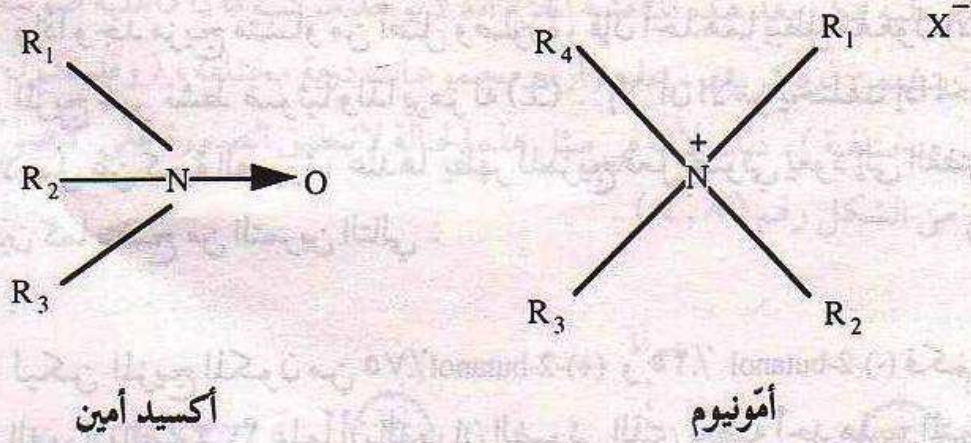


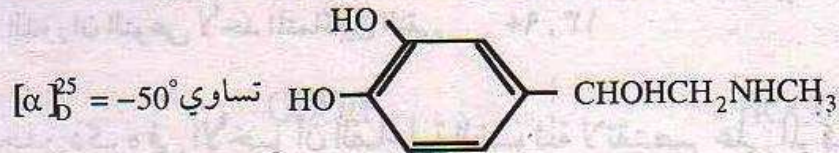


السولفو وأكسيد الفوسفين وأكسيد الزرنيخ «الأرزين» . . . وبعض المركبات العضوية المعدنية المعقدة التي توقعها الكيميائي (Werner) ، ونال جائزة نوبل على إثرها ، على أن تكون الذرة المعنية مركز هرم رباعي الوجوه . وهذا يعني أن موضوع الكيمياء الفراغية لا يقتصر على المركبات العضوية ، بل يتناول فروع علم الكيمياء كافة .

٥, ٤ . مسائل وتمارين

تمرين ١ :

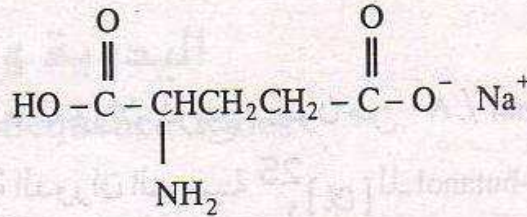
إذا علمت أن مقدار زاوية الدوران النوعية لمادة الأدرنالين «L-adrenaline» اليساري (أو يسمى الأبينفرين الطبيعي) وأنه ذو استخدام في المجالات الطبية ، في



حين ليس للأدرنالين اليميني استعمال طبي ، لأنه سام . فهل يجوز وصف محلول يتضمن ١ غم من الإبينفرين في ٢٠ مل من سائل ، علماً أن زاوية دوران هذا المحلول الناتج تساوي -٢, ٥° ، حينما يوضع في خلية طولها ١٠ سم ، توجد في جهاز الاستقطاب ؟

تمرين ٢ :

يستخدم ملح حمض ٢-أمينوغلوتار أحادي الناتريوم ذي الترتيب الفراغي المطلق (S)، (غلوتامات الناتريوم الأحادي).



(S)-monosodiumglutamate

في تحسين نكهة الطعام ؛ فإذا كانت زاوية الدوران النوعية لهذا التماكب تساوي $[\alpha]_D^{25} = 24^\circ$ ، ووجد في السوق عينة من ملح ناتريومي لحمض الغلوتامين، أعطت لدى اختبارها في جهاز الاستقطاب، زاوية مقدارها $+8^\circ$ ، فكم تبلغ نسبة النقاوة الضوئية في هذه العينة ؟ وما هي نسبة كل من التماكبين الضوئيين (S) و (R) ؟ ضع الصيغة الفراغية لكل منهما .

تمرين ٣ :

إذا علمت أن زاوية الدوران النوعي لحمض الطرطر اليميني d-tartaric $[\alpha] = 12^\circ$ acid المحلول في الماء، فكم سيكون مقدار زاوية الدوران التي تلاحظ للحمض ذاته إذا ما أذيب ٢ غم منه في ١٠٠ مل ماء وعند درجة حرارة 20° وفي أنبوبة طولها ٢ دسم ؟ وكم تساوي زاوية الدوران النوعية في هذه العينة ؟

تمرين ٤ :

أذيب ١، ٩ غم من حمض (R)-(+)-2-bromobutanic acid في ١ مل من الإيثير، ثم قيست زاوية الدوران النوعية $[\alpha]_D^{25}$ لهذا المحلول فوجد أنها تساوي $+39,5^\circ$. فكم تبلغ نسبة هذا الحمض (R)، في مزيج راسماتي من الحمضين (R) و (S)، إذا

علمت أن زاوية دوران هذا المزيج تساوي $- ١٤, ٧^\circ$ ؟ ضع الصيغة الفراغية لكل من متماكبي المزيج .

تمرين ٥ :

احسب زاوية الدوران لمزيج مكون من ٨٠٪ 2-butanol (+) و ٢٠٪ 2-butanol (-) ، علماً أن زاوية الدوران النوعية $[\alpha]_D^{25}$ للـ 2-butanol (+) بمفرده وفي مثل هذا التركيز تساوي $+ ٥, ٧٦^\circ$.

تمرين ٦ :

يبلغ طول خلية جهاز استقطاب ١٠ سم ، احسب :

- (أ) كم تبلغ زاوية الدوران النوعية لـ 2-butanol ، علماً أن ٤ غم منه أذيبت في ١٠ مل ماء وأعطت زاوية دوران مقدارها $٥٦, ٠^\circ$.
- (ب) كم تبلغ زاوية الدوران لعينة من السكر أذيب ٣ غم منه في ١٠ مل ماء؟ مع العلم أن الزاوية النوعية للسكر تساوي $٦٦, ٤^\circ$ ؟
- (ج) ما هو تركيز 2-bromobutane في الإيتانول ؟ علماً أن زاوية الدوران النوعية تساوي $٢٣, ١^\circ$ وأن الزاوية المشاهدة تساوي $٥٧, ٣^\circ$.

تمرين ٧ :

احسب زاوية الدوران النوعية $[\alpha]_D^{25}$ لكل من المركبين التاليين :

- (أ) 2-chloropentane علماً أن ذوبان مول واحد في الكلوروفوم في خلية طولها ١٠ سم يعطي زاوية دوران تساوي $٦٤, ٣^\circ$.
- (ب) 2-bromooctane ، علماً أن ذوبان ٩٦ غم منه في ١٠ مل إيثير، في خلية طولها ٥ سم يعطي زاوية دوران تساوي $- ٨٠, ١^\circ$.

الفصل الخامس

اليدوية وقواعد التسلسل

Chirality & The Sequence Rules

١, ٥. مفهوم اليدوية

يرجع مفهوم اليدوية Chirality* إلى Kelvin الذي ذكره في محاضرة ألقاها عام ١٨٨٤م ونشرها عام ١٩٠٤م، ثم مالبت أن طواه النسيان، حتى أعيد استعماله في الفيزياء النووية في منتصف القرن الميلادي الحالي ومن ثم أدخل الكيمياء الفراغية عام ١٩٥٨م، فحل محل المصطلح «عدم التناظر» Dissymetry .

أما مفهوم اليدوية في الكيمياء الفراغية فيعني أن الشكل الذي يمثل صورة «خيالاً» لمركب ذي ذرة غير متناظرة، لا ينطبق تمام الانطباق على الشكل الأصل؛ تماماً كما أن كف اليد اليسرى، لا ينطبق كل الانطباق على كف اليد اليمنى، علماً بأن أحدهما يمثل صورة «خيالاً» للآخر، كما اتضح ذلك في فصل الفعالية الضوئية (ص ٤٧) شكل رقم (٤, ٤) .

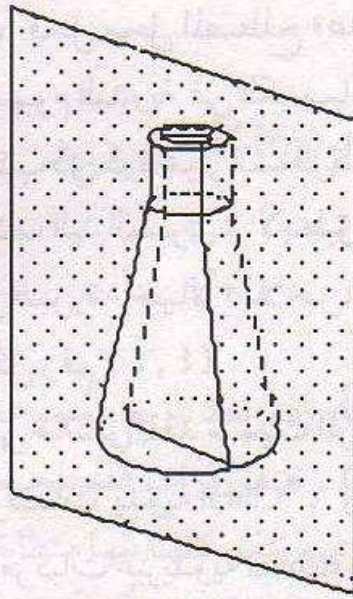
بناء على ماسبق فقد سميت المركبات التي لا ينطبق الأصل فيها على الصورة «الخيال» مركبات يدوية Chiral*، وسميت المركبات التي ينطبق الأصل فيها على الصورة مركبات غير يدوية Achiral* أو مركبات متناظرة Symmetric . وبالرجوع إلى بحث التناظر، يتبين في الحال أن المركبات اليدوية لا يمكن أن

* Cheir كلمة يونانية الأصل وتعني يداً وتلفظ كاي رال .

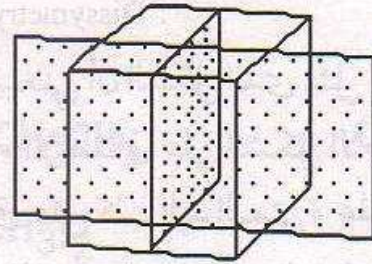
** يعني الحرف اللاتيني a، حينما يتصدر كلمة يونانية، «لا» أو «غير» و بدخوله على الكلمة اليونانية، قلب معناها فصارت تعني «غير يدوي» . كذلك فعل دخول a على الكلمة اليونانية tom وتعني يتجزأ فصارت Atom أي لا يتجزأ أو «ذرة» .

تتضمن مستوى تناظر « Plane of symmetry » وهو - كما ذكر في موضعه - المستوى الوهمي الذي ينصف الشيء إلى نصفين متشابهين متطابقين ، كما لا يمكن أن تتضمن مركز تناظر .

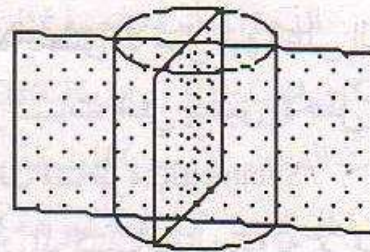
فلو أخذ مكعب من المكعبات لأمكن القول إن كل وجه من وجوهه يمكن تنصيفه بمستوى ويكون النصفان متشابهين متطابقين . كذلك يُنصفُ المستوى الإرلينة (Erlenmeyer flask) إلى نصفين متشابهين كما ينصف الأسطوانة . ولهذا السبب لا يقال للإرلينة ولا للمكعب ولا للكأس أنها تمثل أجساماً يدوية أنظر الشكل رقم (١، ٥) .



الأرلينة



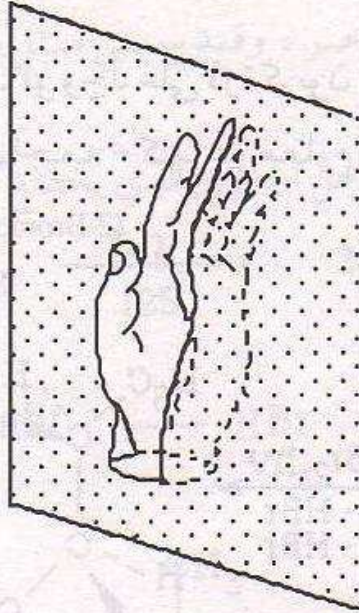
المكعب



الأسطوانة

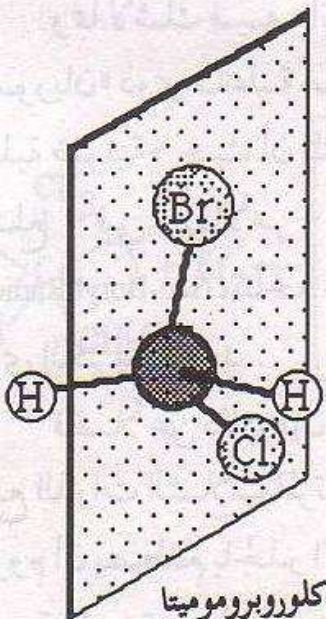
شكل رقم (١، ٥)

في حين أن إذا مر من منتصف كف اليد، فإنه لا يُنصفه إلى نصفين متشابهين . فكف اليد إذاً يدوي شكل رقم (٢، ٥) .

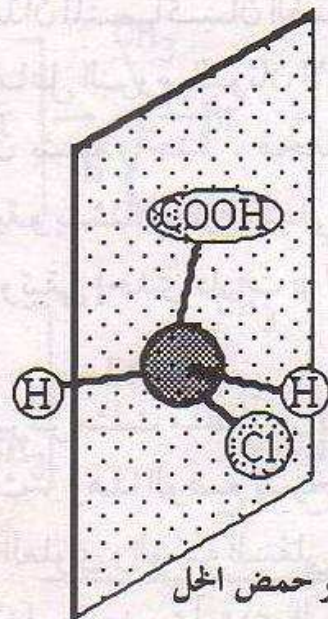


شكل رقم (٥, ٢)

ولا يختلف الحال بالنسبة للجزيئات . فلو أخذ أحادي كلور حمض الخل ClCH_2COOH أو برومو كلوروميتان CH_2BrCl ، لتأكد أنهما يمثلان مركبين غير يدويين ، إذ أن مستويهما ، يمكن أن يمر من منتصف ذرة الكلور ومنتصف مجموعة الكربوكسيل ومنتصف الزاوية بين ذرتي الهيدروجين في أحادي كلور حمض الخل ، وبالتالي ينشأ شطران متشابهان متطابقان . وكذلك بالنسبة للمركب برومو كلوروميتان ، كما يتبين من الشكل رقم (٥, ٣) :



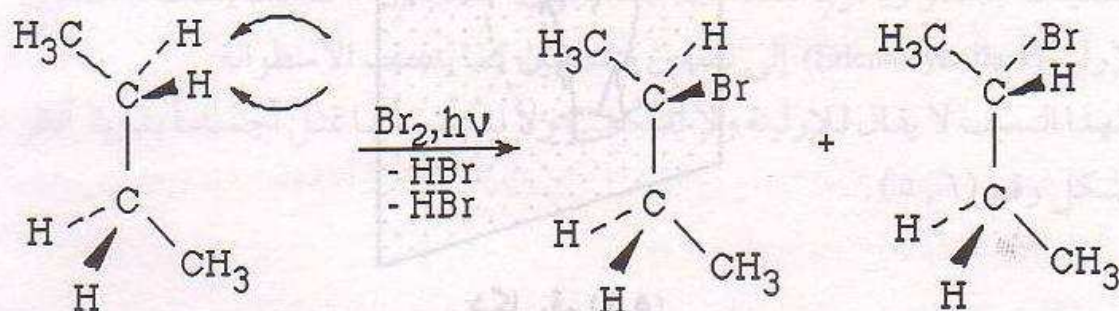
كلوروبروموميتان



أحادي كلور حمض الخل

شكل رقم (٥, ٣)

إلا أن الأمر يختلف فيما لو وجد على ذرة كربون أربع مجموعات مختلفة كأن
نعامل البوتان بالبروم الذي يهاجمه - كما هو معلوم - في إحدى ذرتيه الثانويتين
مكوناً ٢- بروموبوتان (2-Bromobutane)



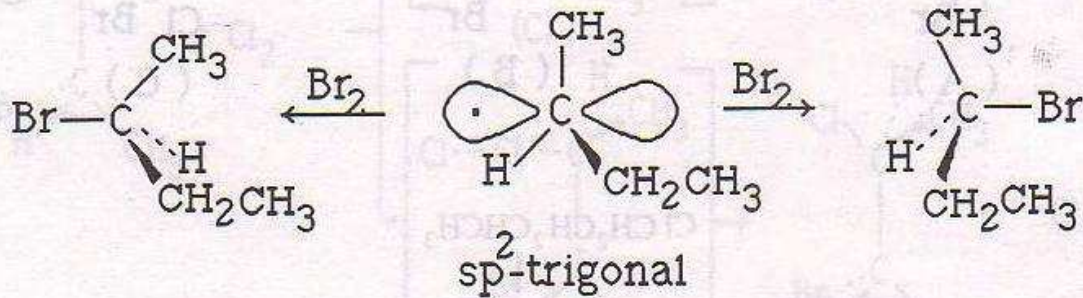
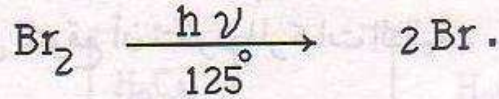
واضح، من هذا التفاعل، أنه ينشأ مركب من متماكبين، أحدهما تقع ذرة
البروم فيه نحو الأمام (Br) والآخر نحو الخلف (Br)، وأنهما لا ينطبقان
على بعض - تحقق من ذلك باستخدام نموذجات - أي أنهما ليسا متماثلين متطابقين
بل يمثل أحدهما صورة للآخر، وأنه في كل منهما ذرة فحم (رقم ٢) غير متناظرة،
فهما يدويان (Chiral).

ومما لا شك فيه، أنه من المتوقع أن يكون هذان المتماكبان الضوئيان «
الصوريان» ذوي فاعلية ضوئية. إلا أن حاصل تفاعل البروم بالبوتان لا يبدى أي
فاعلية ضوئية؛ حيث أن المتماكين الصوريين يتجان بنسبة واحدة. فجزر البروم
يقتلع - في أول الأمر - ذرة هيدروجين ثانوية وينشأ جذر ألكيلي ثانوي
(sec-Butyl Radical)، تأخذ ذرة الفحم التهجين sp^2 وتبقى إحدى دارات p لا يشغلها
سوى إلكترون واحد.

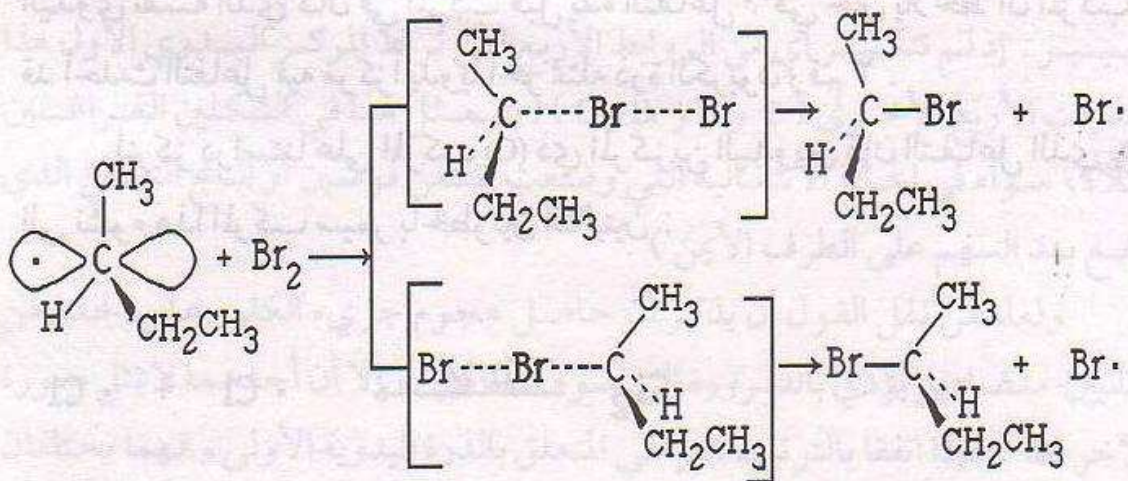
فضلاً عن ذلك فإن ذرة الفحم هذه تقع في مركز مثلث متساوي الأضلاع،
وتقع الذرات الثلاث المرتبطة بها في رؤوس المثلث. وهذا الوضع يتيح لجزء
البروم أن يصطدم بالجذر الألكيلي من جهة الوجه العلوي والوجه السفلي للمثلث
وبنسبة واحدة. ولذلك ينشأ متماكبان صوريان بمقدار واحد، مما يؤدي إلى أن يلغى

فعل أحدهما فعل الآخر . وقد سمي مثل هذا المزيج المزيج اليراسماتي* (العنقودي).

يتضح ذلك من ميكانية التفاعل الجذري الذي يخضع له البوتان :

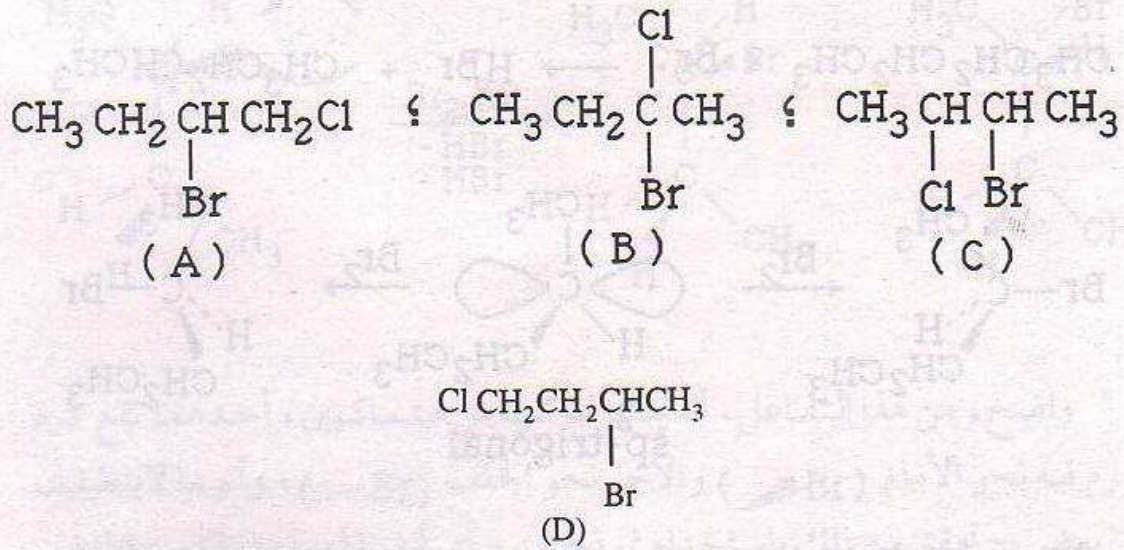


أو بشكل آخر ، معبراً به عن الحالة الانتقالية :

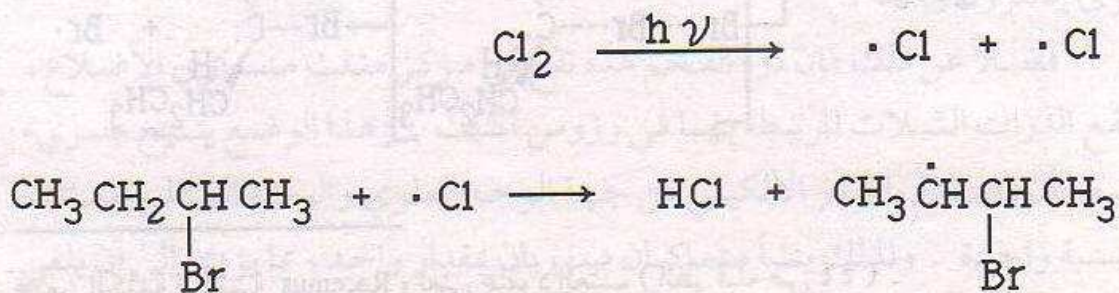


* من الكلمة اللاتينية Racemus وتعني عنقود العنب (انظر قبله ص ٤٤) .

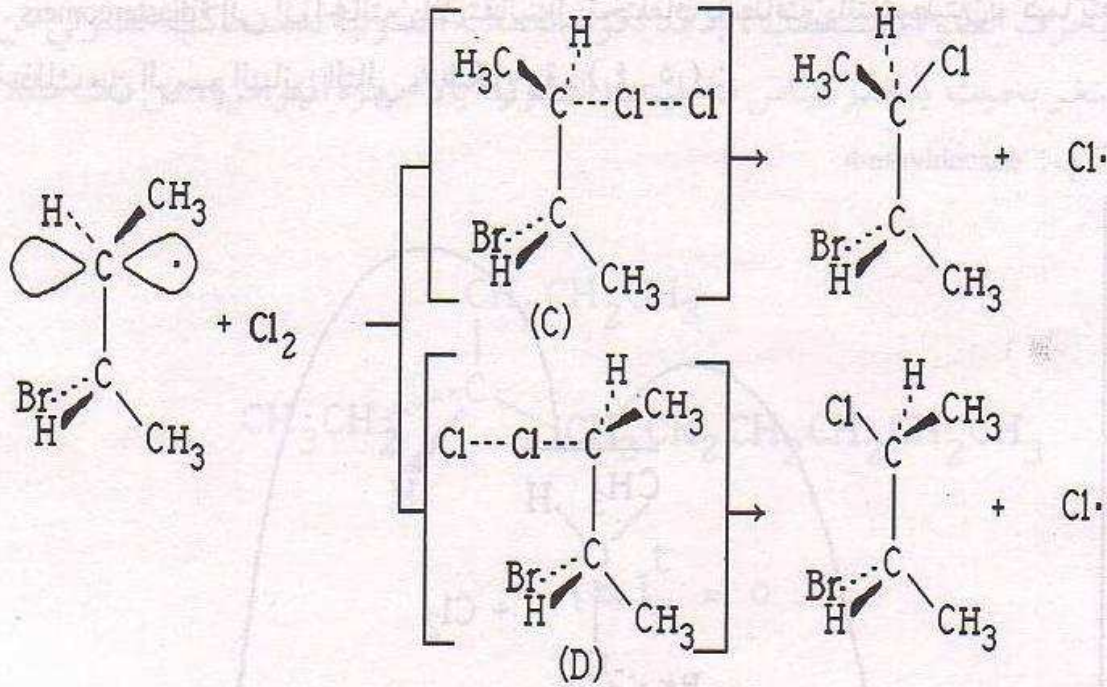
يختلف الأمر، حينما يعامل مركب ذو مركز يدوي، من الأصل، بالكلور أو البروم تحت تأثير الطاقة الضوئية أو الحرارية أو كليهما، كما يتضح من خلال المناقشة التالية: إذا أجريت عملية كلورة على مركب مثل المركب الآنف الذكر 2-Bromobutane، فإنه من المتوقع أن تتكون المركبات التالية:



أما المركبات (A) و (B) و (D) فيتضمن كل منها مركزاً يدوياً واحداً، وهو المركز اليدوي نفسه الذي كان في المركب قبل بدء التفاعل. في حين يلاحظ أن المركب (C) قد أحدث التفاعل فيه مركزاً يدوياً آخر تمثله ذرة الكربون رقم ٣. لنركز دراستنا على المركب (C) ذي المركزين اليدويين فإن التفاعل الذي يؤدي إلى نشوء هذا المركب سيمر بالخطوتين التاليتين:



والجذر الناتج هذا يأخذ التهجين sp^2 ، تماماً كما كان في المناقشة السابقة . أي أن أمام جزيء الكلور طريقان على النحو التالي :

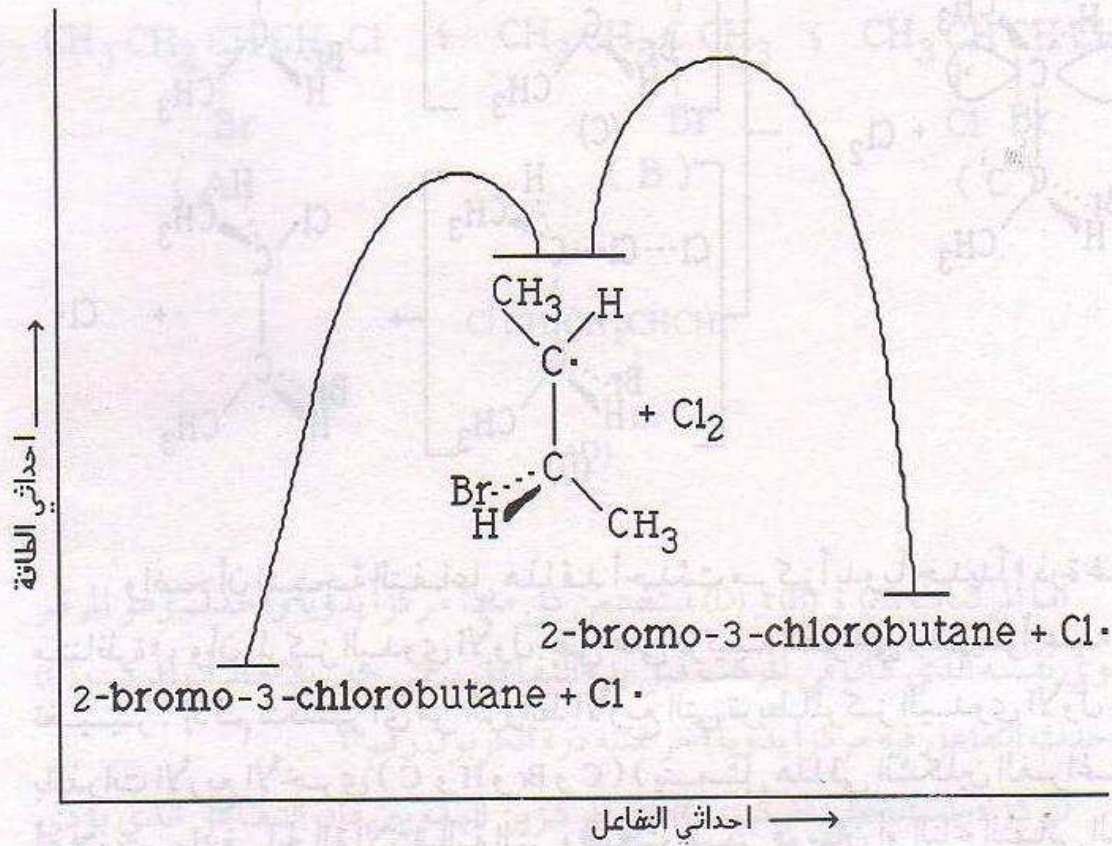


واضح أن نتيجة التفاعل هذا قد أحدثت مركزاً يدوياً جديداً « ذرة غير متناظرة »، وأن المركز اليدوي الأول بقي على ترتيبه الفراغي، لم يطرأ عليه أي تغيير. إذ لم تتكسر أي من الروابط الأربع التي تربط المركز اليدوي الأول هذا بالذرات الأربع الأخرى (C و H و Br و C) (يتمثل هذا في الشكلين الفراغيين أعلاه، سواء في الحالة الانتقالية التي وضعت ضمن قوسين أو الناتج النهائي الذي وضع بعد السهم على الطرف الأيمن) .

ولعله من نفل القول أن يذكر أن حاصل هجوم جزيء الكلور على الجذر من جانبيين متضادين يؤدي بالضرورة إلى نشوء متماكبين، إلا أن أحدهما لا يمثل صورة للآخر قط . فإذا اتفقا بالترتيب الفراغي المتعلق بالذرة اليدوية الأولى، فهما يختلفان تماماً بالنسبة للترتيب الفراغي المتعلق بالذرة المستحدثة . فضلاً عن ذلك فإن مقدار أحد هذين المتماكبين لا يساوي مقدار المتماكب الآخر في جميع الأحوال، خلافاً للظاهرة الراسماتية التي عهدناها في المتماكبين الصوريين، اللذان يتكونان إذا

مأحدث تفاعل جذري مركزاً يدوياً في مركب، هو في الأصل خالٍ من أي مركز يدوي .

يرجع السبب في اختلاف مقداري التماكين هذين «ونسميهما الصنوين diastereomers» إلى أن الحالتين الانتقالتين تختلفان بالطاقتين التنشيطيتين، كما يتضح ذلك من الرسم البياني التالي، شكل رقم (٤، ٥) :



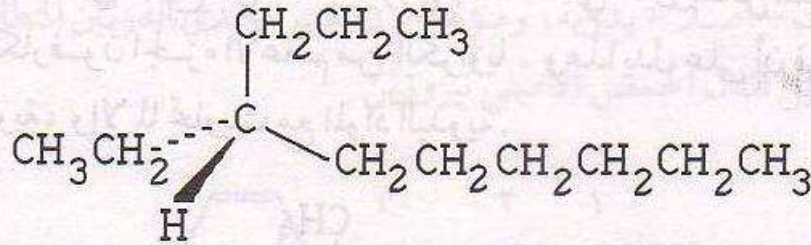
شكل رقم (٤، ٥) مرحلة انتقالية يدوية تؤدي إلى نشوء حاصل تماكبي فراغي غير صوري (صنوي)، وبمقدارين غير متساويين في كل الأحوال.

فضلاً عن ذلك فإن الجذر المتكون لا يعد جذراً متناظراً . ولهذا كان احتمال هجوم جزيء الكلور بمقدار واحد من الجهتين المتضادتين، احتمالاً يكاد يكون

معدوماً، إلا بالمصادفة وما أندرها في الواقع . ومن هنا كانت كميتا هذين المتماكين (الصنوين) غير متساويتين في جميع الأحوال .

ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة، أنه لا يترتب على وجود ذرة يدوية في مركب ما أن يحرف الضوء المستقطب، إذ قد تكون الفعالية الضوئية للمتماكب الضوئي من الصغر بحيث يتعذر قياس فاعليتها الضوئية بالأجهزة المتوافرة، من ذلك مثلاً

المركب : 4-ethyldecane

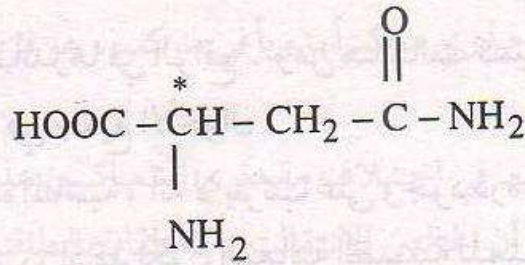


$$[\alpha]_D^t = 0$$

يرجع السبب، في معظم هذه الحالات، إلى عدم وجود قطبية بقدر كاف في المركب، فالمجموعات الألكيلية في المركب أعلاه جعلت منه مركباً غير ذي قطبية تقريباً .

يلاحظ مما سبق أن اليدوية ترتبط بالفاعلية الضوئية ارتباطاً وثيقاً . ولليدوية، أو بالأحرى للمركبات ذات الفاعلية الضوئية، أثرها البالغ في الكائنات الحية، إذ إن بعضها لا يتجاوب إلا مع غط واحد من المتماكبات الضوئية ؛ خذ مثلاً فطر *Penicillium glaucum*، الذي يتغذى على حمض النبيذ اليميني، فإنه لا يستهلك من اليساري شيئاً، حتى ولو توافر مزيج منهما .

بل إن طعم ورائحة بعض المواد الفاعلة ضوئياً يتوقفان على جهة دوران الضوء المستقطب . من ذلك مثلاً أن الأسباراغن - وهو حمض أميني - اليساري (-) ليس له طعم، ويتوافر أكثر ما يتوافر في الهليون، في حين أن للأسباراغن اليميني (+) طعم حلو .



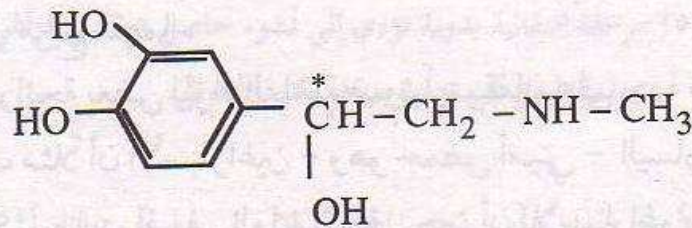
أسباراغين Asparagine

والكارفون ذو المركز اليدوي الوحيد، يتوافر المتماكب اليميني منه في زيت النعناع، وما الرائحة التي تفوح عن نبات النعناع إلا منه، في حين يشكل المتماكب اليساري من الكارفون الجزء الأعظم من الكراويا . وهذا يدل على أن في أنف الإنسان مراكز يدوية، وإلا لما تجاوزت مع المواد اليدوية .



كارفون Carvone

من المواد اليدوية في جسم الإنسان، هرمون الغدة الكظرية اليساري (الأدرنالين Adrenaline) الذي يزيد ضغط الدم ويساعد على الاستقلاب (الأيض) Metabolism .

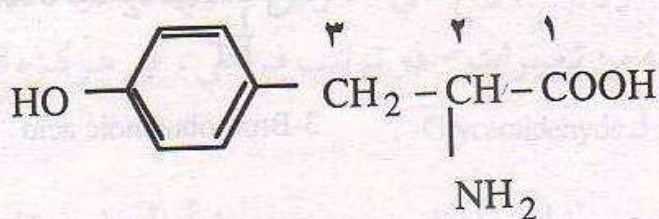


الأدرنالين Adrenaline

وهكذا يتبين أن مفهوم اليدوية ذو أهمية بالنسبة لدراسة الكيمياء الحيوية، لما يتوافر في جسم الكائن الحي من مركبات ذات مراكز يدوية .

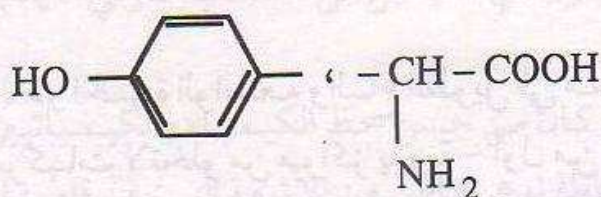
٢, ٥. المراكز المؤهلة يدوياً Prochiral centers :

يقال للذرة التي ترتبط بمجموعتين (غالباً ما تكونان ذرتي هيدروجين) متطابقتين ومجموعتين متباينتين، يقال لها ذرة مؤهلة يدوياً « Prochiral ». تكثر هذه الذرات أو المراكز في عدد من المركبات الحيوية، التي تتأثر بفعل بعض الإنزيمات فيها، لأن الإنزيمات - أصلاً - يدوية، ومؤهلة لأن تغيير إحدى الذرتين المتطابقتين، من ذلك على سبيل المثال الحمض الأميني تيروزين



Tyrosine

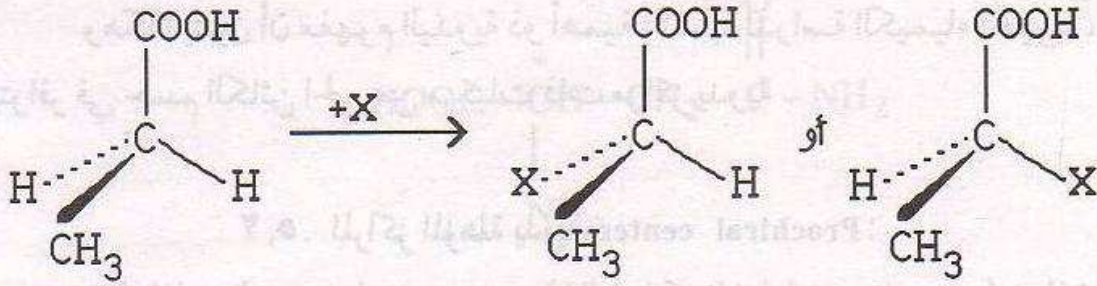
فإذا أمعن النظر في الذرة رقم ٣ أمكن القول إن أي تغيير في إحدى ذرتي الهيدروجين اللتين تقعان عليها، يقلب هذه الذرة ذرة يدوية، إذ أن المجموعتين :



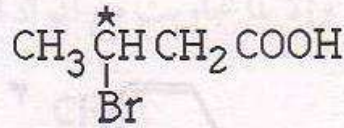
مختلفتان، فإذا بدلت مجموعة أو ذرة أخرى بإحدى ذرتي الهيدروجين صارت المجموعات الأربع مختلفة وهذا ما يحقق - وفقاً للتعريف - اليدوية .

هذا ويقال للذرتين (أو للمجموعتين) المتطابقتين « المتقابلتان = Enantiotopic »

إذا كانت نتيجة إبدال إحداهما يؤدي إلى متماكين صوريين :



ويقال لهما « الصنويتان = Diastereotopic » إذا أدى إبدال احدهما إلى متماكين صنويين، وهذا يحصل فيما إذا كان المركب المؤهل يدوياً ذا مركز يدوي من الأصل، كالمركب: 3-Bromobutanoic acid على سبيل المثال، (انظر بعده الأضواء).



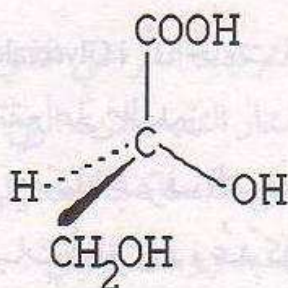
3-Bromobutanoic acid

٥,٣. الترتيب الفراغي (النسبي والمطلق)

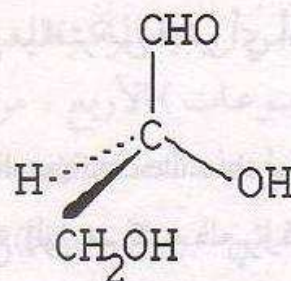
(The configuration relative and absolute)

يعرف الترتيب الفراغي configuration بأنه الترتيب الذي توجد عليه الذرات حول المركز اليدوي، أي تحديد مواضع هذه الذرات في الفراغ. وليس لهذا الترتيب الفراغي أي علاقة بخاصية المادة ذات المركز اليدوي في حرف الضوء المستقطب نحو اليمين أو نحو اليسار.

يعرف فيشر Fischer، ذو الخبرة الواسعة والباع الطويل في مجال الحموض الأمينية والسكر - وهي مركبات لا تخلو من مراكز يدوية - أول من عبر عن ترتيب الذرات أو المجموعات الذرية فراغياً، عبر عنها بإحداثيين اثنين وعلى الورق، متخذاً Glyceraldehyde ذو المركز اليدوي، ويحرف الضوء نحو اليمين، متخذاً إياه نموذجاً يحتذى به، إذ افترض وجود مجموعة ال-OH على يمين المركز اليدوي فيه، وكذلك على يمين المركز اليدوي في حمض الغليسرين الذي يحرف الضوء نحو اليسار.



حمض جليسرين Glyceric acid



Glyceraldehyde

وقد أقر الكيميائيون ذلك، واعتبروا Glyceraldehyde أساساً ينسب إليه . فإذا أمكن تحويل مركب من المركبات إلى Glyceraldehyde، وكانت التغيرات التي تطرأ على المركب لاتنال الروابط الأربع التي للمركز اليديوي مباشرة، قيل إن المركب هذا - رغم ما حصل عليه من تغيرات - ذو ترتيب فراغي، في مركزه اليديوي، مماثل للترتيب الفراغي الذي لـ Glyceraldehyde .

وقد استمر الحال كذلك نحو ستين عاماً، أعطيت المركبات كافة، التي عُرف الترتيب الفراغي لمراكزها اليديوية بالرجوع إلى Glyceraldehyde، أعطيت الرمز D*، إذا كان مآل التغيرات التي تطرأ عليها أن تقع المجموعة OH على اليمين، وأعطيت الرمز L*، إذا كانت OH تقع على اليسار .

ولا يخفى - بالطبع - أن كل مركب له الرمز D يتوقع أن يكون له متماكب بصوري ذو رمز L أي أنه يقابل كل متماكب ضوئي D يقابله متماكب ضوئي محتمل L وبالعكس .

ولقد كان من حسن حظ الكيمياء والكيميائيين أن جاءت نتائج الدراسات الطيفية بوساطة نوع خاص من الأشعة السينية، قام بها (J . M . Bijvoet) ومساعدوه عام ١٩٥١م في مختبرات جامعة Utrecht في هولندا، قاموا بها على - (+)

* D تمثل الحرف الأول من الكلمة اللاتينية Dexter التي تعني يميني، أما الحرف L فيمثل الحرف الأول من الكلمة اللاتينية Laevus التي تعني يساري .

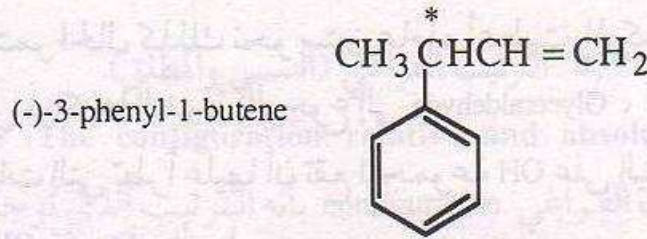
Glyceraldehyde ، أن جاءت هذه الدراسات متفقة مع ما افترض فيشر أي أن مجموعة OH - تقع على اليمين .

وهكذا عرف الترتيب الفراغي المطلق absolute configuration لهذا المركب ومركبات أخرى ، وعُدَّ كل ترتيب يعرف بالرجوع إلى مركب معروف الترتيب الفراغي المطلق ، عُدَّ ترتيباً فراغياً نسبياً Relative configuration .

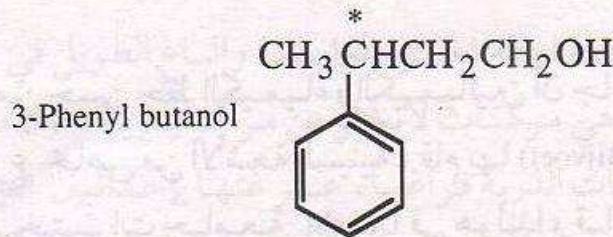
أما الترتيب الفراغي المطلق فيعرف عن طريق الأشعة السينية . إلا أن معرفة الترتيب الفراغي المطلق لكل مركب ذي مركز يدوي أمر ليس باليسير ، ولهذا يلجأ في معرفة الترتيب الفراغي لأكثر المركبات العضوية إلى استخدام تفاعلات كيميائية تؤول بالمركب ذي الترتيب الفراغي المجهول إلى مركب له ترتيب فراغي مطلق معروف .

مثال :

ماهي التفاعلات الكيميائية التي ينبغي القيام بها على المتماكبات الضوئية :



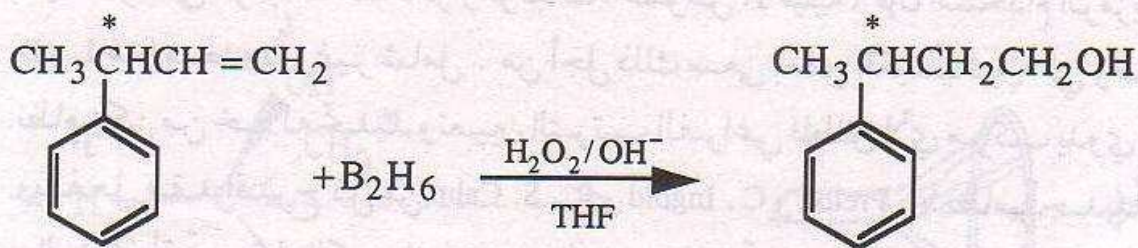
ذي الترتيب الفراغي المطلق اليميني في معرفة الترتيب الفراغي المطلق للمركب :



الحل :

يلاحظ أن المركز اليدوي في المتماكبات الضوئية المعلوم هو نفسه في المركب ذي الترتيب الفراغي المجهول ، وأي تحويل كيميائي يحصل على المركب المعلوم ولا يمس

أي رابطة من روابط المركز اليدوي الأربع، لا يغير من الترتيب الفراغي الذي للذرات (أو المجموعات) الأربع. من أجل ذلك ينبغي أن تختار التفاعلات التي تتم وفقاً لذلك. من هذه التفاعلات التي تحقق الغرض، تفاعل المتماكب الضوئي المعلوم الترتيب بشائي البوران $(\text{BH}_3)_2$ في THF وبوجود فوق أكسيد ووسط قلوي:



وعلى العموم فإن معرفة وتحديد المواضع الفراغية للذرات (أو المجموعات الذرية) الأربع المرتبطة بالمركز اليدوي سواء عن طريق التفاعلات الكيميائية أو الأشعة السينية، هو ما يطلق عليه عادة الترتيب الفراغي المطلق.

٤, ٥. نظام R و S: R, S-System:

مما لا شك فيه أن جهة دوران مستوى الضوء المستقطب، التي يسببها تماكب بصوري، تمثل صفة فيزيائية بحتة، بينما يمثل الترتيب الفراغي المطلق لمتماكب بصوري خاصية تتعلق بالتركيب البنائي لجزيئه.

وقد ذكر فيما مضى أنه لا يوجد علاقة بين الترتيب الفراغي المطلق لمتماكب بصوري ما، وبين جهة الدوران التي يسببها هذا المتماكب لمستوى الضوء المستقطب. فضلاً عن ذلك، فقد أشير إلى جهة انحراف مستوى الضوء المستقطب بـ (+) أو (-). لهذا كان لزاماً على الكيميائيين، البحث عن نظام يحددوا من خلاله الترتيب الفراغي للمركبات اليدوية. وبالفعل فقد اعتمد فيشر (Fischer) - ذو الباع الطويل في السكريات والحموض الأمينية - الحرفين اللاتينيين الكبيرين D و L في تحديد الترتيب الفراغي للسكريات والحموض الأمينية. وليس لهذين الحرفين علاقة بجهة

دوران مستوى الضوء المستقطب، خلافاً للحرفين الصغيرين d و l اللذان يدلان على جهة الدوران .

ولما كان استعمال D و L يعتمد على أصل تنسب إليه، وهو وجود المجموعة -OH بالنسبة للسكريات ومجموعة NH_2 بالنسبة للحموض الأمينية، وجودهما على يمين أو يسار الذرة اليدوية في تلك المركبات . ولما كان وجود الذرة اليدوية لا يقتصر على مركبات السكاكر ومركبات الحموض الأمينية، فإن استخدام الرمز D و L غداً محدوداً وغير شامل . من أجل ذلك سعى بعض الكيميائيين في وضع نظام يمكن من خلاله تحديد وتعيين الترتيب الفراغي المطلق لأي مركب يدوي . وبالفعل فقد اقترح كل من R . S. Cahn و C . Ingold و V . Prelog نظاماً جديداً، مالبث أن أقر من قبل الكيميائيين وبدئ العمل به جديداً منذ عام ١٩٥٦ م، يعرف الآن بنظام (R) * و (S) * أو نظام Cahn - Ingold - Prelog . يقوم هذا النظام على اتباع خطوتين .

الخطوة الأولى

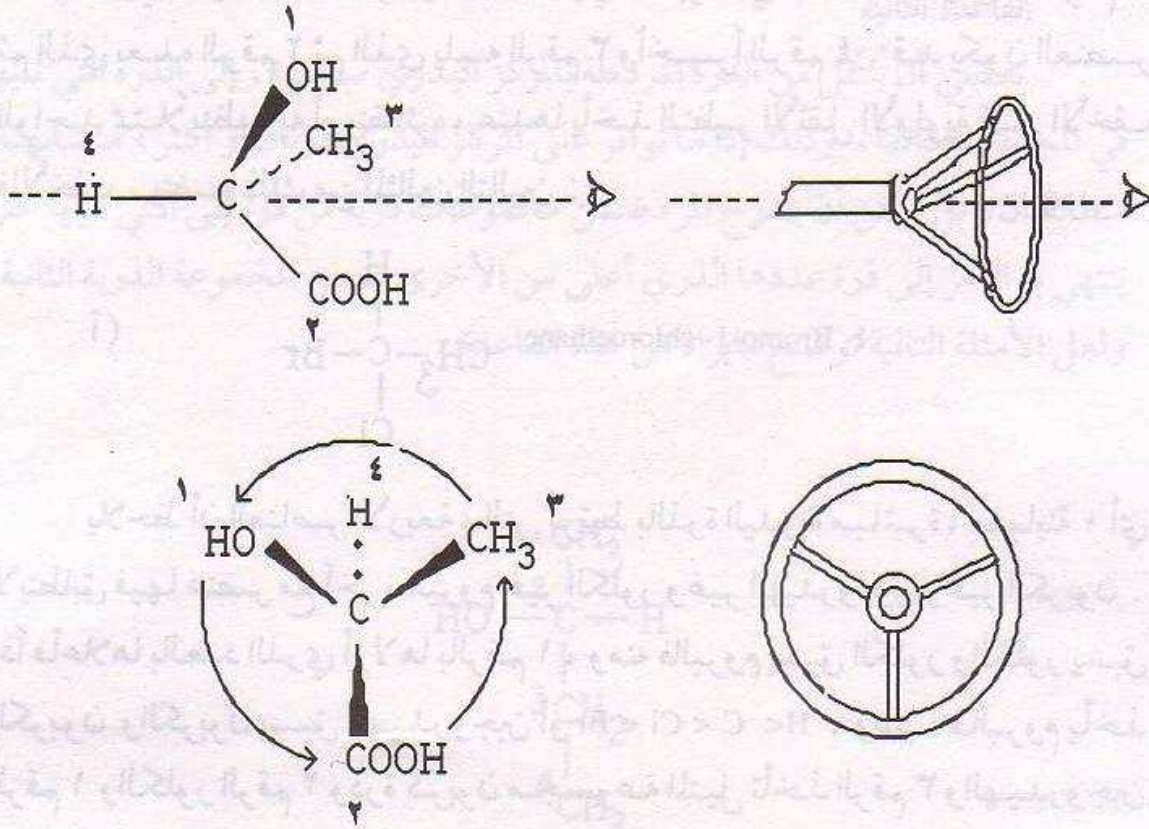
تعطى الذرات أو المجموعات الأربع المرتبطة بالمركز اليدوي ترتيباً يتفق مع عدد من القواعد تسمى قواعد التسلسل (انظر بعده) . والترتيب المقصود هنا هو أن نترج بالعدد الذري، فالعنصر ذو العدد الذري الأعلى، له أن يأخذ الأولوية، مثال ذلك المركب CHClBrF Bromochlorofluoromethane . ذرة الكربون في هذا المركب يدوية، لأن الذرات الأربع متباينة، وترتيبها التدريجي، أو الأولوية فيها، تكون لعنصر البروم ذي العدد الذري الأعلى، يليه الكلور فالفلور فالهيدروجين . كذلك

تأخذ -OH - الأولوية في حمض اللبن (Lactic acid) يليها CH_3CHCOOH OH المجموعة COOH ف CH_3 .

* يرجع الحرف R إلى الكلمة اللاتينية Rectus التي تعني جهة اليمين، كما يرجع الحرف S إلى الكلمة اللاتينية Sinister أيضاً وتعني جهة اليسار .

الخطوة الثانية

نوجه النظر إلى المركز اليدوي على أن نتخيل الذرة أو المجموعة الأدنى بالأولوية، نتخيلها خلف المركز اليدوي، والذرات أو المجموعات الثلاث الأخرى أمام المركز اليدوي باتجاه الناظر وكأنها نهايات الأعمدة الثلاثة لمقود السيارة. وهناك إيضاح ذلك على حمض اللبن شكل رقم (٥, ٥) :



شكل رقم (٥, ٥)

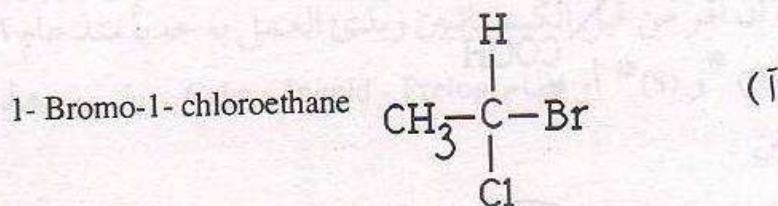
فإذا كان الترتيب التدريجي لهذه الذرات أو المجموعات الثلاث - مبتدئين من الأعلى إلى الأدنى - بالأولوية يساير اتجاه عقارب الساعة، أخذ الترتيب الفراغي المطلق الحرف R ليدل على أنه يميني، وإذا كان مخالفاً لجهة عقارب الساعة أخذ الترتيب الفراغي المطلق، الحرف S، ليدل على أنه يساري.

فإذا تحدد الترتيب الفراغي المطلق لمركب ذي فعالية ضوئية، كان لابد من وضع الحرف R أو S، والإشارة (+) أو (-) أمام اسم المركب لتكتمل تسميته.

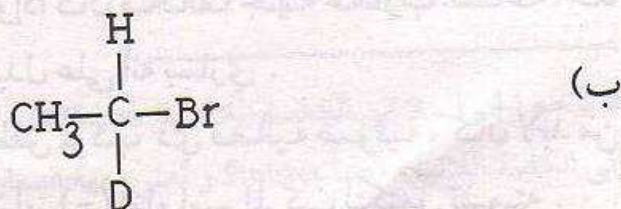
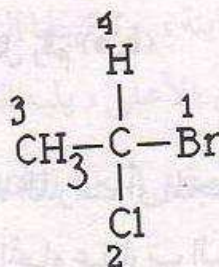
أما القواعد التي وضعت لتحديد الترتيب الفراغي المطلق على ضوء الخطوتين السابقتين فيمكن اجمالها فيما يلي :

القاعدة الأولى

تقضي أن تُرتَّب العناصر - إذا تباينت فيما بينها - المرتبطة بالمركز اليدوي حسب العدد الذري، فيأخذ العنصر ذو العدد الذري الأكبر، أي صاحب الأولوية، الرقم ١ ثم الذي بعده الرقم ٢ ثم الذي يليه الرقم ٣ وأخيراً الرقم ٤ . قد يكون العنصر الواحد ممثلاً بنظيره أو بنظائره، عندها يأخذ النظير الأثقل الأولوية قبل الأخف فالأخف . يتضح ذلك من المثالين التاليين :



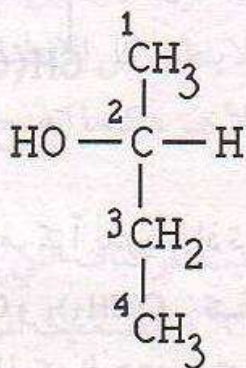
يلاحظ أن العناصر الأربعة، التي ترتبط بالذرة اليدوية مباشرة، متباينة ؛ أي لا يتطابق فيها عنصر مع آخر، البروم غير الكلور وغير الهيدروجين وغير الكربون . إذاً فأعلاها بالعدد الذري أولاها بالرقم ١ ، ومنه فالبروم يسبق الكلور والكلور يسبق الكربون والكربون يسبق الهيدروجين أو $\text{H} < \text{C} < \text{Cl} < \text{Br}$. وعليه فالبروم يأخذ الرقم ١ والكلور الرقم ٢ وذرة كربون مجموعة المتيل تأخذ الرقم ٣ والهيدروجين الرقم ٤ .



يلاحظ في هذا المثال وجود الهيدروجين ونظيره الدوتيريوم D «Deuterium»، ولما كان D أثقل من H إذا، فله الأولوية، ومنه $H < D < C < Br$. وفي الحالتين حينما يراد معرفة فيما إذا كان المركب ذا ترتيب فراغي مطلق، يميني أم يساري، يوضع الهيدروجين بعيداً عن الناظر والعناصر الأخرى على الإطار ثم يدار من ١ إلى ٢ ف ٣ ويعطى الترتيب الفراغي R أو S حسب جهة الانتقال من ١ إلى ٢ و ٣.

القاعدة الثانية

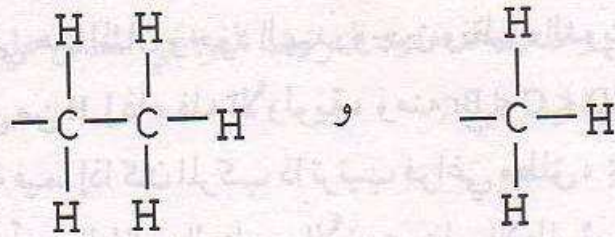
تقضي أن ينتقل من الذرة المرتبطة بالمركز اليدوي مباشرة، إلى الذرة التي تليها في المجموعة ذاتها، وذلك إذا ما توافر على المركز اليدوي ذرتان أو أكثر، متشابهتان متطابقتان، بل يمكن أن يتدرج المرء ضمن مجموعات ذرية من ذرة إلى التي تليها حتى ينتهي به الأمر إلى ذرة عددها الذري أعلى من الأخرى ضمن المجموعة الذرية الثانية. ولعل الأمثلة التالية توضح ما يراد من هذه القاعدة.



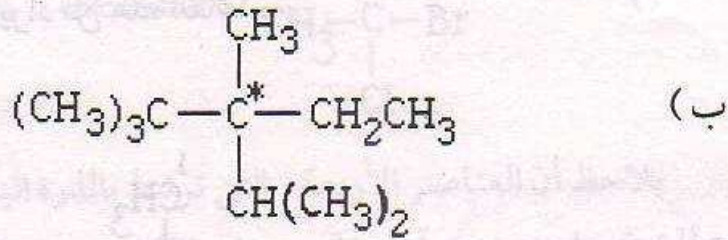
(أ)

يلاحظ في هذا المركب أن ذرة الكربون رقم ٢ ذرة يدوية لأن عليها أربعة بدل متباينة هي OH و CH_2CH_3 و CH_3 و H ولا تتطابق واحدة مع الأخرى. إذاً ينبغي أن نتدرج بها حسب الأولوية.

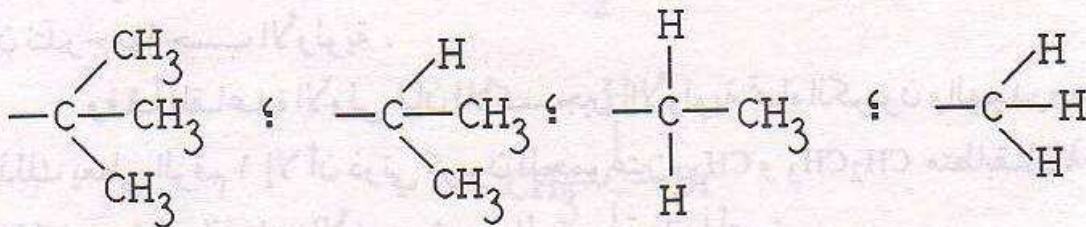
وفقاً للقاعدة الأولى فإن للأكسجين الأولوية تجاه الكربون والهيدروجين لذلك يعطى الرقم ١ إلا أن ذرتي كربون المجموعتين CH_3 و CH_2CH_3 متطابقتان، لذا نتقل منهما إلى الذرات الأخرى ضمن المجموعة ذاتها أي :



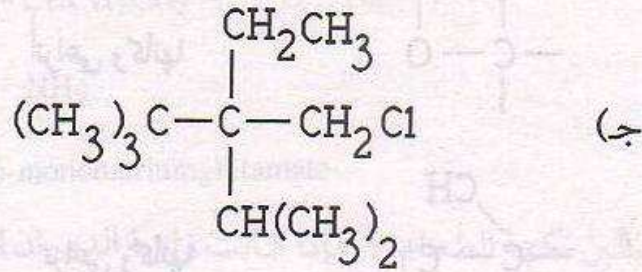
ففي المجموعة CH_3 ، الذرات التي تأتي عقب الكربون هي ذرات الهيدروجين الثلاث، بينما في المجموعة CH_2CH_3 ، يأتي ذرتا هيدروجين وذرة كربون، لهذا السبب تأخذ مجموعة الإيثيل CH_2CH_3 الأولوية تجاه مجموعة الميثيل CH_3 ويصبح الترتيب $\text{H} < \text{CH}_3 < \text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{OH}$



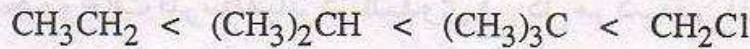
الذرة المعلمة بنجمة تمثل مركزاً يدوياً، إذ ترتبط بأربع مجموعات متباينة، هي CH_3 و CH_2CH_3 و $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ و $\text{C}(\text{CH}_3)_3$. تتفق ذرات هذه المجموعات (نعني ذرات الفحم الأربع) المرتبطة بالمركز اليدوي، تتفق كلها أنها متطابقة، لذا لا بد من الانتقال ضمن كل مجموعة إلى الذرة التي تعقبها حيث تُفصل كل مجموعة على النحو التالي :



واضح أن ذرة كربون المجموعة $C(CH_3)_3$ تتصل بثلاث ذرات كربون، بينما ذرة كربون المجموعة $CH(CH_3)_2$ بذرتين، إذاً فالمجموعة $C(CH_3)_3$ تأخذ الأولوية أو تأخذ رقم ١ وتأخذ المجموعة $CH(CH_3)_2$ رقم ٢ و CH_2CH_3 رقم ٣ و CH_3 رقم ٤ وهي المجموعة التي توضع ذهنياً في الخلف .

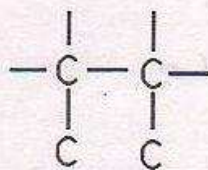


يختلف الوضع هنا عما سبق، فعلى الرغم من أن ذرة كربون المجموعة $C(CH_3)_3$ ، تتصل بثلاث مجموعات (CH_3) إلا أن وجود ذرة الكلور محل ذرة الهيدروجين في المجموعة CH_2Cl ، يجعلها ذات الأولوية تجاه كافة المجموعات وعليه تأخذ مجموعات المثال أعلاه الترتيب التالي :

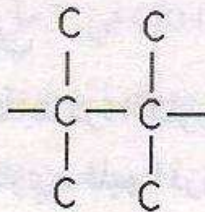
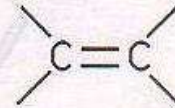


القاعدة الثالثة

إذا ارتبط بالمركز اليدوي ذرة من مجموعة فيها رابطة مضاعفة أو رابطة ثلاثية، روعيت الذرة وكأنها ترتبط بذرتين أو بثلاث ذرات من العنصر الذي يرتبط بها برابطة مضاعفة أو ثلاثية كما يتضح من الأمثلة التالية :

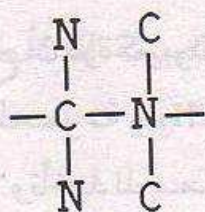


تراعى وكأنها

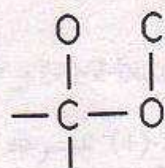


تراعى وكأنها

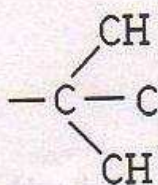
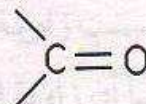




تراعى وكأنها



تراعى وكأنها

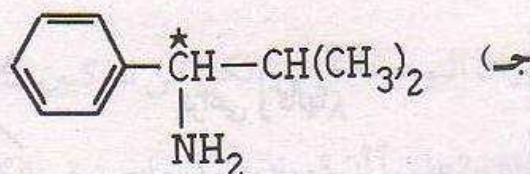
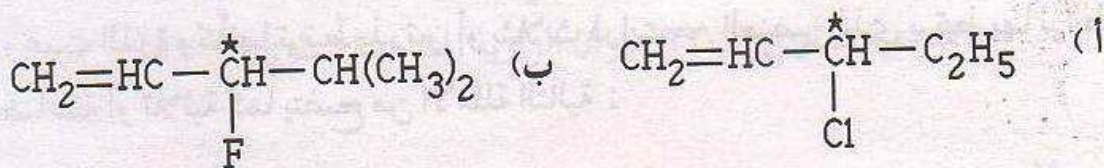


تراعى وكأنها



ومنه فإن مجموعة الفينيل () لها الأولوية على مجموعة فينيل ($-\text{CH}=\text{CH}_2$)

تطبيق : رقم المجموعات المرتبطة بالمركز اليدوي في كل مركب من المركبات التالية حسب الأولوية :



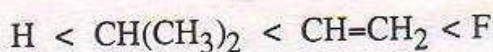
الجواب

(أ) تأخذ ذرة الكلور الأولوية لأنها، في العدد الذري، أعلى العناصر المرتبطة بالمركز اليدوي، تليها ذرة كربون الرابطة المضاعفة - بناء على ما جاء آنفاً - وعليه

فالمجموعات تأخذ الترتيب التالي :

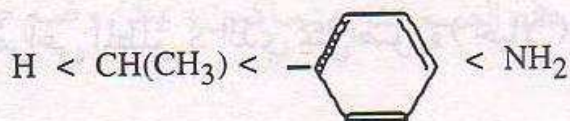


ب) العدد الذري للفلور أعلى - كما هو معلوم - من ذرة الكربون، لذا فلها الأولوية، تليها ذرة كربون الرابطة المضاعفة $CH(CH_3)_2$ ، وذلك وفقاً للقاعدة الثالثة، وبذا يكون الترتيب على النحو التالي :



ج) تأخذ المجموعة NH_2 الأولوية نظراً لأن العدد الذري للنتروجين أعلى

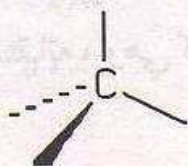
من العدد الذري لذرة الكربون تليها مجموعة فيل () وفقاً للقاعدة الثالثة ومن ثم المجموعة $CH(CH_3)_2$ (انظر المثال السابق)، وعليه فالترتيب يأخذ الشكل التالي :



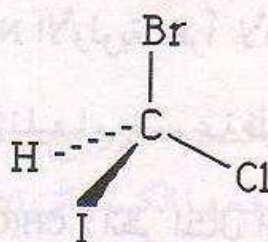
و مما ينبغي ذكره بهذا الصدد أن المركز اليدوي، وبالذات ذرة الكربون اليدوية، يجب أن توضع على أنها مركز هرم رباعي الوجوه، أي ينبغي أن ترتبط بها المجموعات الأربع مشكلة هرمأ بوجوه أربعة، كما يتضح من المثال التالي :

ضع الصيغة البنائية الفراغية للمركب $CHBrCl$ التي تأخذ الترتيب الفراغي R والصيغة التي تأخذ الترتيب الفراغي S .

الجواب : توضع ذرة الكربون بحيث يهياً للناظر شكل هرم رباعي الوجوه تقع الذرة اليدوية في مركزه أي :

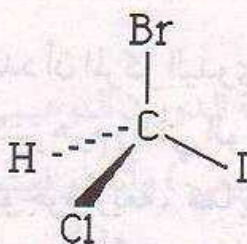


ثم تختار المجموعات وتوضع في نهاية الروابط الأربع بحيث يكون الانتقال من المجموعة الأدنى إلى الثانية فالثالثة بالأولوية أو بالأحرى - بالنسبة لمثالنا هذا - من العنصر I إلى Br في Cl بحيث يكون الانتقال هذا مسائراً لعقارب الساعة، إذا ما أريد الترتيب الفراغي اليميني R . وذلك لأن اليود يعد أعلاها بالعدد الذري، يليه البروم فالكلور . ومنه الشكل اليميني R :



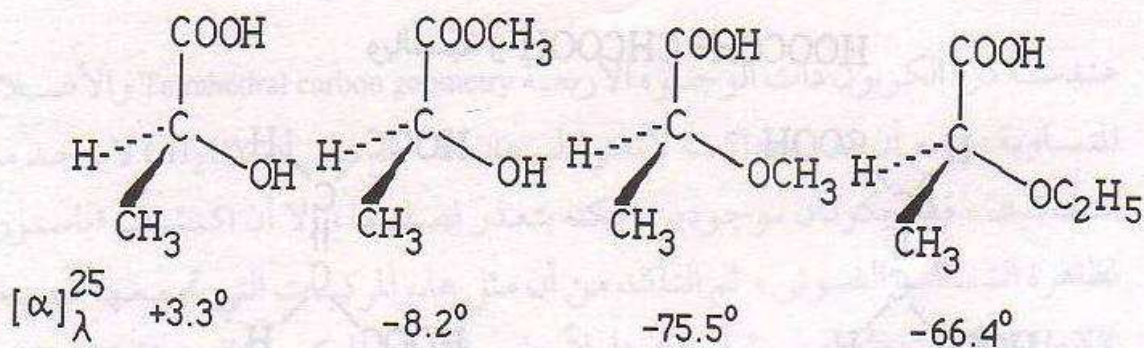
(R)-Bromochloriodomethane

أما الترتيب الفراغي المطلق S الذي يمثل صورة (خيالاً) ل R فيأخذ - بالطبع - الشكل التالي :



(S)-Bromochloriodomethane

ومما ينبغي التأكيد عليه مرة أخرى أنه لا يوجد علاقة بين جهة حرف الضوء وبين الترتيب الفراغي المطلق (R و S)، فقد يكون الترتيب الفراغي، لعدد من مشتقات مركب واحد، واحداً ولكن جهة انحراف الضوء مختلفة، كما يتبين من المركبات التالية، التي تمثل حمض اللبن وبعض مشتقاته، وهي كلها ذات ترتيب فراغي مطلق (S) :

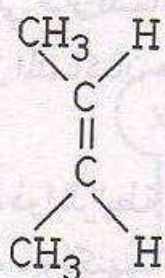
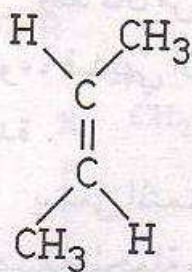


فضلا عن ذلك يندر أن يتفق مقدار زاوية الانحراف النوعية بين مركبين ولو كان أحدهما مشتق عن الآخر .

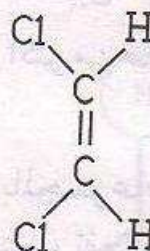
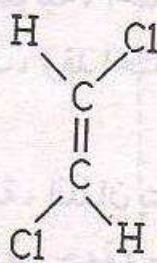
٥,٥. التماكب الهندسي Geometric Isomerism

إن دراسة الخصائص الفيزيائية لمركبات ذات روابط مضاعفة من أمثال $\text{HOOCH}=\text{CHCOOH}$, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$, $\text{ClCH}=\text{CHCl}$ 1,2-Dichloroethene تبين أن كل صيغة من هذه الصيغ تمثل متماكين، يمكن وضع صيغة كل منهما على النحو التالي :

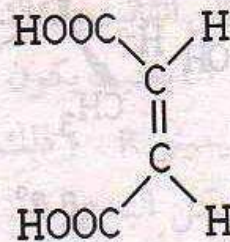
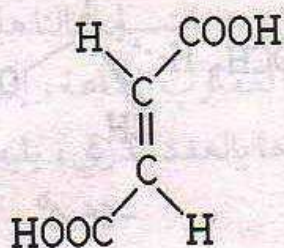
وبالنسبة لـ $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$



بالنسبة لـ $\text{ClCH}=\text{CHCl}$



العزم القطبي (m)	١,٨٠ دباي	٢٥,٠ دباي	صفر
درجة الغليان	٦٠°	٣,٧+	٠,٨٨+
درجة الانصهار	٨٠-	١٣٨,٩-	١٠٥,٦-

وبالنسبة لـ $\text{HOOCCH}=\text{CHCOOH}$ 

°٣٠٢ - ٣٠٠

درجة الانصهار ١٣٩ - ١٤٠ °

مرجع هذا الاختلاف إلى موضعي المجموعتين، اللتين ترتبطان بذرتي الرابطة المضاعفة، موضع إحدهما من الأخرى، فهما إما أن يكونا على جانب واحد أو أن تكون إحدهما في جانب والأخرى على الجانب الآخر من الرابطة المضاعفة. ومعلوم أن ذرتي الرابطة المضاعفة لا يمكن لإحدهما أن تدور بالنسبة للأخرى، إلا إذا تكسرت الرابطة المضاعفة، الأمر الذي يتطلب طاقة أعلى بكثير من الطاقة اللازمة لدوران إحدى ذرتي الرابطة الأحادية بالنسبة للأخرى، أو بعبارة أخرى فإن وضعي المجموعتين اللتين تقعان على ذرتي الرابطة المضاعفة ثابت، وإلى هذا يرجع اختلاف خصائص المتماكين الفيزيائية على وجه الخصوص.

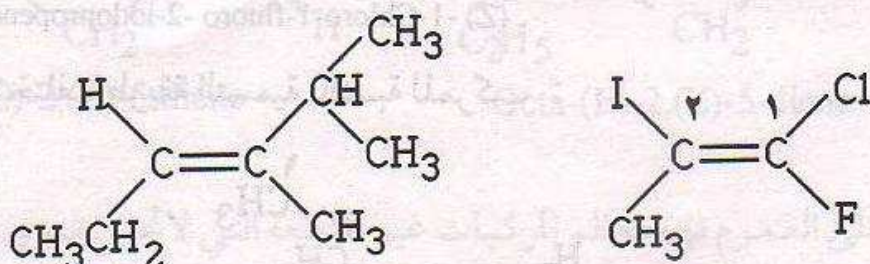
وقد كان من دواعي فرز المتماكبات الضوئية، اختلاف المتماكين منها بانحراف الضوء، فبيدهي أن يُفرز المتماكان هنا كذلك، وقد اختلفا في أكثر من صفة فيزيائية واحدة.

يسمى المتماكان ذوا الرابطة المضاعفة، اللذان يتفقان بالمجموعات الأربع، وبالصيغة المجملّة بالطبع، ولكنهما يختلفان في جهة مجموعتين، تقعان على ذرتي الرابطة المضاعفة، يسميان المتماكان الهندسيان، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التماكب الهندسي. وللتمييز بينهما يسمى أحدهما، إذا كانت المجموعتان المتشابهتان المتماثلتان تقعان على جانب واحد، يسمى *cis* « سينر » ويسمى الآخر *trans* « ترانس ».

ولا يخفى أن ظاهرة التماكب الهندسي تختفي إذا اتفق ووجدت مجموعتان متطابقتان على إحدى ذرتي الرابطة المضاعفة*.

٥, ٦. المصطلحان (Z) و (E) وتسمية التماكبات الهندسية

يتعذر الأمر ويتعقد في تسمية المركبات ذات الرابطة المضاعفة، حينما يكون على هذه الرابطة ثلاث مجموعات متباينة، كما في المثالين التاليين :



فأنت لاتستطيع أن تجزم أيهما يصلح أن يسمى سيز وأيهما ترانس، نظراً لاختلاف المجموعات . من أجل هذا اقترح استخدام المصطلحين Z^{**} و E ، بعد أن تراعى قواعد التسلسل أو الأولوية وتطبق على مجموعتي كل ذرة من ذرتي الرابطة المضاعفة، أي على مجموعتي كل ذرة بمفردها . فإذا اتفق أن كانت المجموعتان ذواتا الأولوية على جانب واحد من الرابطة المضاعفة، أُسبق اسم التماكب بالرمز (Z)، وإذا كانت كل مجموعة منهما في جانب، أُسبق اسم التماكب بالرمز (E).



* إذا شئت تفصيلاً أكثر فارجع إلى كتاب الكيمياء العضوية الأليفاتية ص ١٤٦-١٥٠

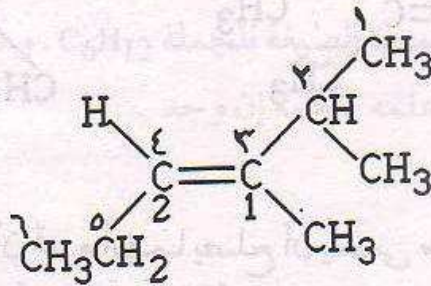
لمؤلفه عبدالله حجازي ط ٣ جامعة الملك سعود ١٤١٨ هـ (١٩٩٧ م).

** اقتبس الحرفان Z و E من الكلمتين الألمانيةيتين Zusammen (وتعني معاً) و Entgegen (وتعني متضادين).

الجواب

لا يخفى أن للكلور عدداً ذرياً أعلى من العدد الذري الذي للفلور، لذا يهمل الفلور ويراعى الكلور بالنسبة للذرة الأولى من ذرتي الرابطة المضاعفة، واليود على الذرة رقم ٢ ذو عدد ذري أعلى من العدد الذري الذي للذرة الكربون في مجموعة الميثيل CH_3 ، ولهذا يراعى اليود وتهمل المجموعة CH_3 . ولما كان الكلور واليود يقعان على جانب واحد، لذلك يضاف إلى اسم المركب الرمز (Z) ليصبح الاسم الكامل: (Z)-1-Chloro-1-fluoro-2-iodopropene

ولا تختلف طريقة التسمية بالنسبة للمركب :



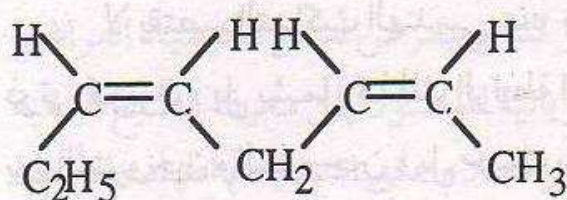
حيث تأخذ مجموعة الإيزوبروبيل، التي تقع على الذرة رقم ١، الأولوية تجاه مجموعة الميثيل، وتأخذ مجموعة الإيثيل التي تقع على الذرة رقم ٢، الأولوية تجاه ذرة الهيدروجين كذلك وبذا يصبح اسم المركب الكامل (Z)-2,3-Dimethylhex-3-ene. هذا ويزداد، فضلاً عن ذلك، عدد المتماكبات الهندسية، إذا ما توافر في المركب أكثر من رابطة مضاعفة واحدة. فكل رابطة مضاعفة يمكن أن تؤدي إلى متماكين، إن لم يكن - بالطبع - على إحدى ذرتي الرابطة المضاعفة مجموعتان متطابقتان.

وبوجه عام فإن عدد المتماكبات، التي يمكن تصورها بالنسبة لمركب ذي أكثر من رابطة مضاعفة لا يوجد على إحداها مجموعتان متطابقتان، يعطى بالقانون التالي :

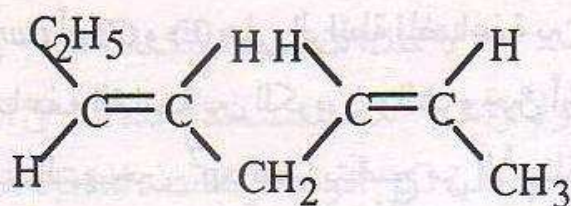
عدد المتماكبات الهندسية $= 2^n$ حيث n تمثل عدد الروابط المضاعفة المعنية.

فالمركب Octa-2,5-diene $\text{C}_2\text{H}_5\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_3$ يمكن أن يكون له

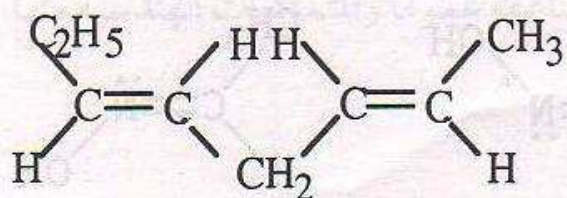
أربعة متماكبات، طالما أن عدد الروابط المضاعفة فيه رابطتان، وتعطى كما يلي :



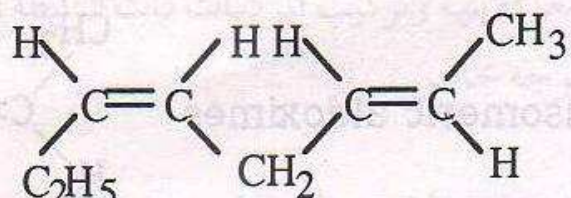
Octa-(Z)-2,(Z)-5-diene



Octa-(Z)-2,(E)-5-diene

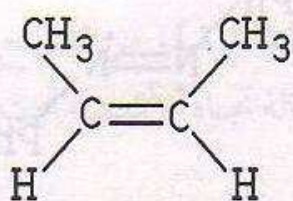
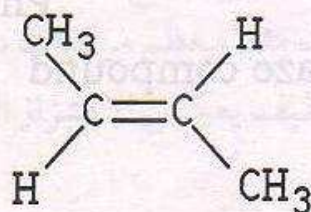
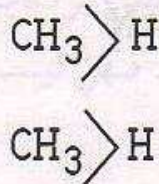
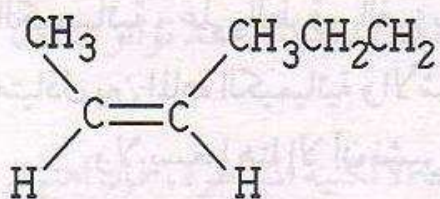
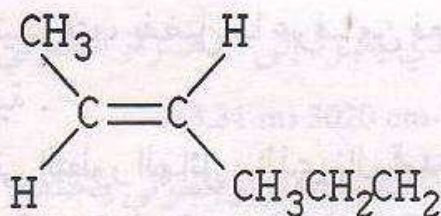
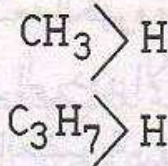


Octa-(E)-2,(E)-5-diene

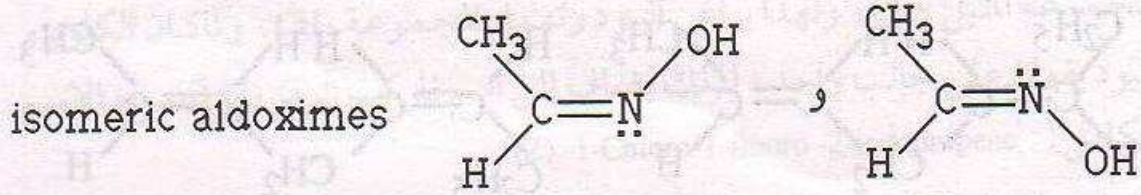


Octa-(E)-2,(Z)-5-diene

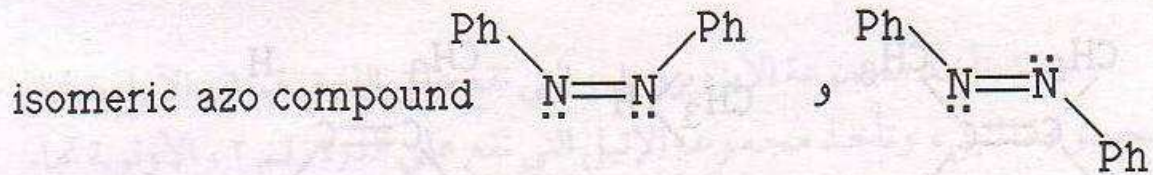
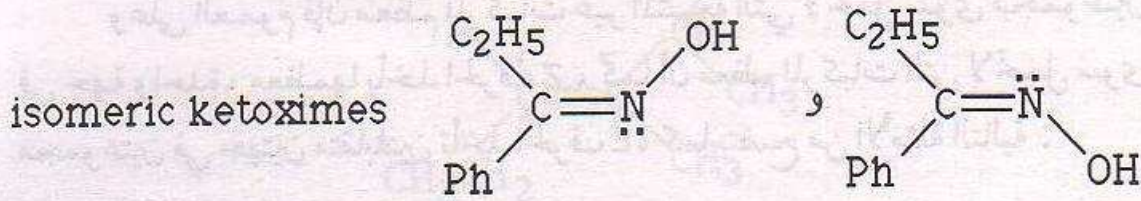
وعلى العموم فإن معظم المركبات غير المشبعة التي لا تحمل سوى مجموعتين في جهة واحدة، معظمها يأخذ الحرف Z، كما أن معظم المركبات التي لا تحمل سوى مجموعتين في جهتين متقابلتين تأخذ الحرف E، كما يتضح من الأمثلة التالية :

(Z)-2-butene
(*cis*)-2-butene(E)-2-butene
(*trans*)-2-butene(Z)-2-hexene
(*cis*)-2-hexene(E)-2-hexene
(*trans*)-2-hexene

لا يقتصر التماكب الهندسي *cis* و *trans* أو (Z) و (E) على الرابطة المضاعفة بين ذرتي كربون، بل يشمل كذلك الرابطة المضاعفة القائمة بين الكربون والتروجين أو بين النتروجين والتروجين، بل حيث يوجد التهجين sp^2 كما يتضح من الأمثلة التالية :



تماكب في الـ Aldoxime



٥,٧. الطرق الطيفية في معرفة التماكبات الهندسية

تقوم اليوم، بل منذ نصف وثلاثة عقود، دراسة وتحديد التركيب البنائي للمواد الكيميائية، على الطرق الفيزيائية الحديثة، التي تسرت، بفضل ما عرف من فعل متبادل بين المادة الكيميائية والأشعة الكهرومغناطيسية .

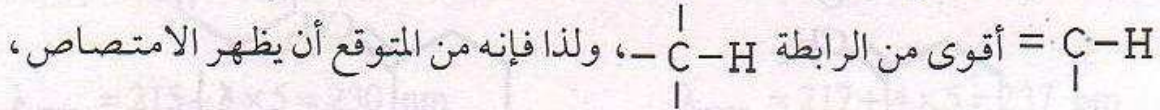
ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى دور الأطياف في التطور الهائل، الذي نال تحديد وتعين التركيب البنائي للمواد العضوية، وفي السرعة الفائقة المتاحة للكيميائي في تفسير وبيان المعالم المجهولة في أي مركب، وقد كانت معرفتها تتطلب - في السابق - سنوات طويلة، نظراً لاستخدام الطرق التقليدية .

ولا غلغك أن نسرد في كتابنا هذا - وهو كتاب يعرض أسس الكيمياء الفراغية أولاً وآخرأ - كيف تستخدم هذه الطرق الفيزيائية للوصول إلى معرفة الصيغ البنائية والفراغية لكل أنواع المركبات . لذا فإننا نقتصر الكلام على استخدام أطياف الأشعة تحت الحمراء ، والأشعة فوق البنفسجية ، وأطياف الطنين النووي المغناطيسي ، في معرفة بنية وتركيب المركبات ذات الرابطة المضاعفة عموماً والمتماكبات الهندسية منها بوجه خاص .

١,٧,٥. أطياف الأشعة تحت الحمراء IR Spectra

لاستخدم أطياف IR في الكشف عن وجود رابطة مضاعفة بين ذرتي كربون في مركب ما، فحسب، بل في معرفة البدل التي تقع على ذرتي الرابطة المضاعفة كذلك . فالاهتزاز الطولي Stretching vibration ، الذي يعود إلى الرابطة المضاعفة بين ذرتي كربون، تظهر معالمه بوضوح في طيف IR ما بين $1640-1675 \text{ cm}^{-1}$ (6,10-5,97 m) . ولما كان الاهتزاز الطولي في طيف IR يتوقف ظهوره على وجود عزم ثنائي القطب في المادة، لذلك فإنه من المتوقع أن بعض المركبات ذات الرابطة المضاعفة والخالية من هذا العزم (من ذلك مثلاً معظم مركبات trans وبعض مركبات cis المتناظرة) ، من المتوقع ألا يكون لها طيف يعكس الاهتزاز الطولي . فهي ليست فعالة تجاه الأشعة تحت الحمراء .

ولا يخفى أن الرابطة بين ذرة الهيدروجين وإحدى ذرتي الرابطة المضاعفة



الذي يعود إلى الاهتزاز الطولي، وعلى شكل كتف مدبب، عند تواتر عال 3020 cm^{-1} (3,31 m) .

وإذا كان الاهتزاز الطولي يختفي، بالنسبة للمركبات الالكينية المتناظرة، فإن اهتزاز الإنحناء يظهر معلماً جلياً ما بين $960-980 \text{ cm}^{-1}$ (10,42-10,20 m) .

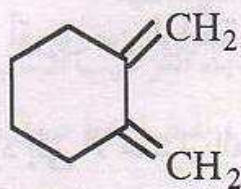
وهو من المعالم المفيدة والمهمة في التمييز بين المركبات سيز وترانس، من جهة، وفي تمام تفسير أطياف NMR لمثل هذه المركبات من جهة أخرى .

٢, ٧, ٥. أطيف الأشعة فوق البنفسجية UV Spectroscopy Ultraviolet

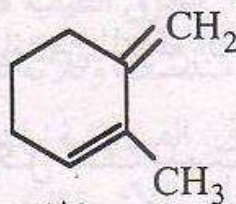
لا تستخدم أطيف هذه الأشعة في دراسة ومعرفة التركيب البنائي للمركبات الكيميائية إلا ضمن مجال محدود، إذا ما قورنت بأطيف IR أو بأطيف NMR. ولعل أهم استخدام لأطيف UV في الكيمياء الفراغية هو التمييز بين المركبات ذات أكثر من رابطة مضاعفة تقع على التناوب، وبخاصة بين تلك التي يعبر عنها بـ *s-cis* وبـ *s-trans**. فالمتماكبات *s-cis* لها λ_{max} تقع في المجال ذي طول الموجة الأكبر من مجال المتماكبات *s-trans*، بل وأقوى حدة أيضا.

هذا ولما كان مجال الأشعة فوق البنفسجية يمتد من طول موجة 200 nm إلى طول موجة 400 nm، لهذا كان استخدام هذه الأشعة مرتبطاً بالمركبات التي تمتص الأشعة ضمن هذا المجال. وهذا لا يتحقق إلا بالنسبة للمركبات ذات الروابط المضاعفة التي تقع على التناوب أي يفصل بين كل رابطتين مضاعفتين رابطة أحادية، ذلك لأن الرابطة المضاعفة الواحدة لا تمتص إلا أشعة طول موجتها نحو 165 nm.

والرابطتان المضاعفتان وعلى التناوب يمتصان موجات الطول الأقصى لها 187nm، وعليه فإن المعول عليه في عمل أطيف الأشعة فوق البنفسجية هو الطول الأقصى للموجة الممتصة. وهذا يتوقف على عدد الروابط المضاعفة المتناوبة وعلى وضعها بعضها بالنسبة لبعض، فالروابط المضاعفة التي توجد بحالة *s-trans* تمتص موجة الطول الأقصى لها دون الطول الأقصى للموجة التي تكون الروابط المضاعفة بحالة *s-cis* كما يتضح ذلك من المثالين التاليين :

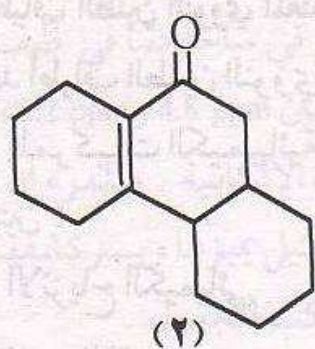


$\lambda_{max}=277nm$

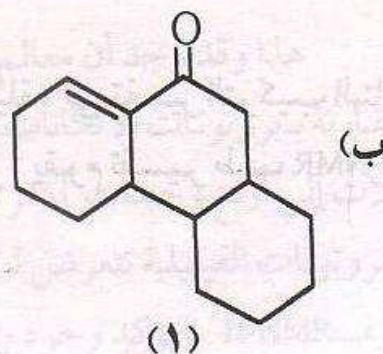


$\lambda_{max}=237nm$

* إن الحرف S الذي يسبق المصطلحين *cis* و *trans* يعني أن الرابطتين المضاعفتين تقعان بالنسبة للرابطة الأحادية التي تقع بينهما في جهة واحدة (المركب ٢ في المثال (أ) أو في جهتين متعاكستين (المركب ١ في المثال (ب))



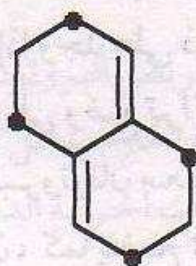
$$\lambda_{\max} = 235 \text{ nm}$$



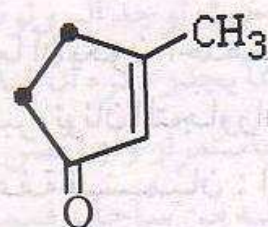
$$\lambda_{\max} = 270 \text{ nm}$$

ولا يقتصر أثر وضع الرابطتين المضاعفتين على الطول الأقصى للموجة، بل يزداد هذا الطول بازدياد البديل من جهة أخرى. فلقد لوحظ أن المجموعة الألكيلية، مهما كان حجمها ونوعها، تزيد من الطول الأقصى نحو 5 nm.

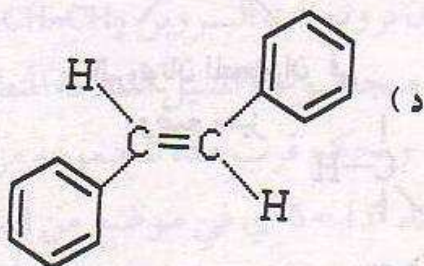
فضلا عن ذلك فلقد لوحظ أن التماكب الهندسي، سيز وترانس، يؤثر على مكان $\lambda_{\max}$ في طيف UV فالمتماكبات الهندسية سيز تمتاز - بوجه عام - بمعالم امتصاص عند أطوال موجات أخفض وبحدة أدنى من معالم متماكبات ترانس. يتضح كل هذا من الأمثلة التالية :



$$\lambda_{\max} = 215 + 3 \times 5 = 230 \text{ nm}$$

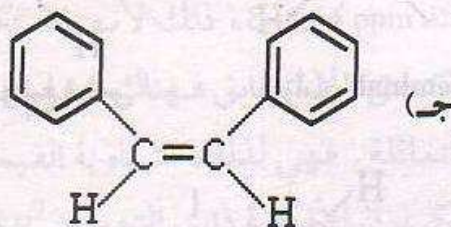


$$\lambda_{\max} = 217 + 4 \times 5 = 237 \text{ nm}$$



$$\lambda_{\max} = 307 \text{ nm}$$

trans-Stilbene



$$\lambda_{\max} = 270 \text{ nm}$$

cis-Stilbene

٣, ٧, ٥. أطياف الطين النووي المغناطيسي NMR

تعد أطياف الطين النووي المغناطيسي أهم وسيلة، في تفسير التركيب البنائي والفراغي للمركبات الكيميائية، في الوقت الحاضر. يقوم تفسير طيف $^1\text{H-NMR}$ على دعامتين:

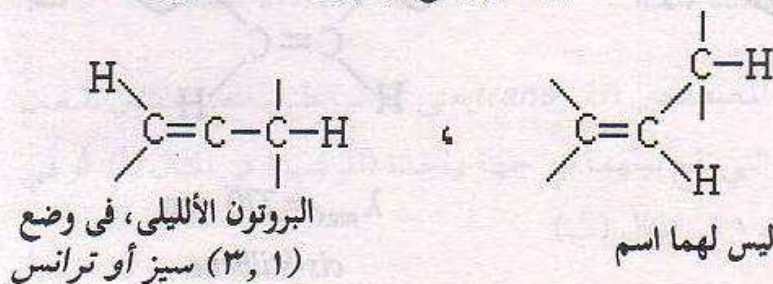
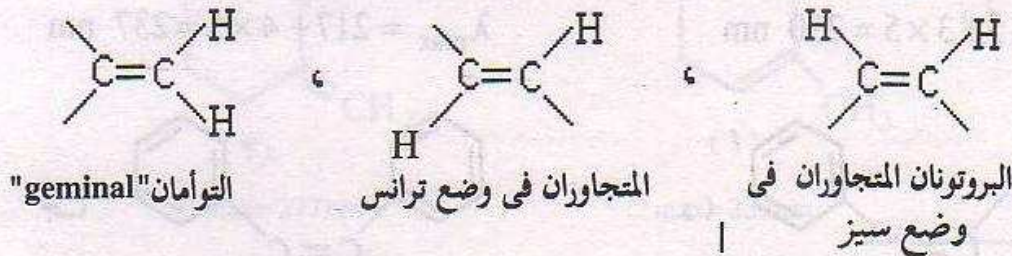
- الانزياح الكيميائي

- ثابت الإقتران

لما كان هناك تباين في تأثير ذرات مركب ما، بعضها على بعض، وتباين كذلك في تأثير الأشعة الكهرومغناطيسية على بروتونات المتماكبات الصنوية عموماً، والمتماكبات الهندسية منها على وجه الخصوص، فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك في أطياف $^1\text{H-NMR}$ بالنسبة لبروتونات ذرتي الكربون الرابطة المضاعفة، كما يتوقع أن يختلف مكان ظهور معالم هذه البروتونات أيضاً.

هذا وتسمى بروتونات ذرتي الرابطة المضاعفة هذه البروتونات الفينيلية Vinylic protons. وتسمى البروتونات التي تقع على ذرة كربون مشبعة وترتبط، بالوقت نفسه، بإحدى ذرتي الرابطة المضاعفة: البروتونات الأليلية allylic protons، وهي تقع في حالة سيز أو ترانس بالنسبة للبروتون رقم (١).

إذا وجد على ذرتي الرابطة المضاعفة بروتونان فإما أن يكون أحدهما في وضع سيز أو في وضع ترانس. وفي الحالتين يسميان: البروتونان المتجاوران. أما إذا وجد البروتونان معاً على إحدى ذرتي الرابطة المضاعفة فيسميان: البروتونان التوأمان، كما يتضح مما يلي:



هذا وقد وجد أن معالم هذه البروتونات تقع في ساحة دنيا في طيف $^1\text{H-NMR}$ مقارنة ببروتونات الألكانات، تتراوح قيمها ما بين 4.8 ppm و 6.2 ppm، أي بمعدل ثلاث إلى أربع وحدات أكثر مما تأخذه البروتونات الألكانية. وللمرء أن يستنتج أن البروتونات الفينيلية تتعرض لحجب مغناطيسي ضئيل يميزها ويسر كشفها عن طريق طيف $^1\text{H-NMR}$ ويؤكد وجود رابطة مضاعفة في المركب المجهول.

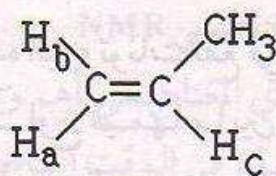
أما لماذا تنزاح معالم طنين البروتونات الفينيلية إلى ساحة دنيا، فيرجع إلى سببين:

(أ) إلى الفرق في السالبية الكهربائية، ذلك أن ذرة الكربون تزداد سالبية كهربائية وهي تخضع للتهجين sp^2 عنها وهي في حكم التهجين sp^3 . بيد أن هذا الفرق لا يرقى ليكون السبب الوحيد في تفسير هذا الانزياح، ومنه،

(ب) فإن السبب الرئيس يعود إلى الإلكترونات P وارتباطها الواهي فيما بينها، الأمر الذي يجعلها تثار وتتحرك على شكل دائري، إذا ما سلط عليها ساحة مغناطيسية خارجية، ومن ثم يتولد عنها ساحة مغناطيسية اضافية تتجه في مركز الجزيء إلى جهة معاكسة، لكنها تقوي الساحة الخارجية المحيطة بمستوى الرابطة سحما، حيث توجد البروتونات الفينيلية.

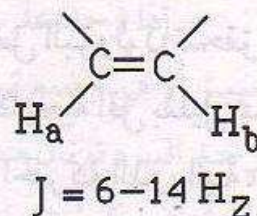
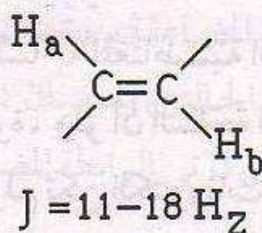
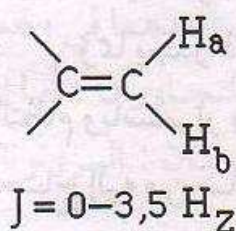
ومما يجدر ذكره أن شدة الساحة المغناطيسية اللازمة لتحريض البروتون تتحقق بانتظام وباستمرار ولها نفس القوة، ولو أن الساحة المغناطيسية الخارجية أقل بقليل مما يحتاج إليه من ساحة، فيما لولم تكن الكتروونات باي P، ذات الحركة الدورانية، موجودة.

ولا غرو إذاً أن تظهر بروتونات الاثيلن الأربعة في معلم واحد يقع هذا المعلم عند $\delta = 5.64 \text{ ppm}$ ، ذلك لأنها متكافئة. إلا أن بروتونات البروبن $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$ لا تتفق ولا تتطابق فهناك معلم يمثل بروتونات مجموعة المتيل الثلاثة المتطابقة المتماثلة. فهي لذلك متساوية القيمة مغناطيسياً، وبحكم قرب هذه المجموعة من ذرة الكربون الألكينية ذات التهجين sp^2 فإنها تمتص عند $\delta = 1.6$ أي في موضع من الساحة منخفض نسبياً (بالمقارنة مع بروتونات مجموعة المتيل في مركب مشبع)



وليس هذا فحسب، بل إن هذا المعلم الذي يمثل مجموعة CH_3 ينشطر إلى ثنائي doublet بحكم فعل البروتون المجاور H_c . أما البروتونات الثلاثة H_a , H_b و H_c فهي لا تتساوى بالقيم المغناطيسية (H_a , H_b هما توأمين). إلا أنها متشابهة إلى حد كبير من حيث الانزياح الكيميائي وتقترن «يؤثر بعضهما في بعض» فيما بينهما من جهة ومع CH_3 من جهة أخرى، ولهذا تظهر معالمها في طيف $^1\text{H-NMR}$ معقدة يتكون كل منها من عدد من الخطوط.

فضلاً عن ذلك فإنه مما يثير الانتباه القيم المرتفعة التي يأخذها ثابت الاقتران J بالنسبة للألكانات. فالبروتونان H_a و H_b في المركبات الألكينية التالية، لا يخضعان لتأثير مغناطيسي متساو، (وإلا لكان لهما معلم واحد) ولهما قيم ثوابت اقتران تتعلق بموضعيهما من بعضهما، فقيمة ثابت الاقتران وهما في وضع ترانس أعلى منها في وضع سيز، وهذه أعلى منها في وضع توأمين.



وهكذا يمكن تحديد نوعي المتماكين الهندسيين سيز وترانس في مزيج منهما لدى معرفة قيم ثابت الاقتران.

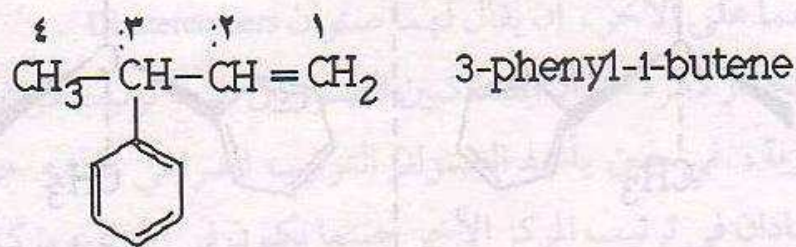
بيد أنه لا يمكن البت في ذلك في كل الأحوال، وبالذات حينما يكون الطيف لأحد المتماكين، دون الآخر، ذلك لأنه، كثيراً ما يتفق ثابت الاقتران، الذي يعود إلى المتماكب سيز، مع ثابت الاقتران الذي يعود إلى المتماكب ترانس. من أجل ذلك كان استخدام طيف IR مكملًا لطيف $^1\text{H-NMR}$.

٥, ٨. جزيئات ذات أكثر من مركز يديوي

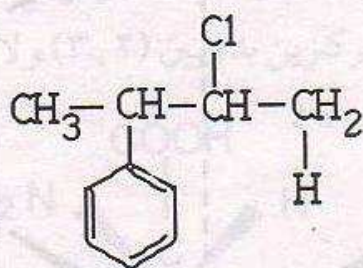
Molecules Incorporating Several Stereocenters

٥, ٨, ١. الأصناء* The diastereomers

حينما يتوافر في جزيء أكثر من مركز يديوي واحد، فإن المتماكبات الفراغية تتجاوز المتماكين الصوريين، إذ إن الترتيب الفراغي للمجموعات المرتبطة بأي مركز يمكن أن يكون R أو S. وعليه فإن المتماكبات تزداد، كلما زاد عدد المراكز اليودية. يتضح هذا من المثال التالي :
ليكن المركب



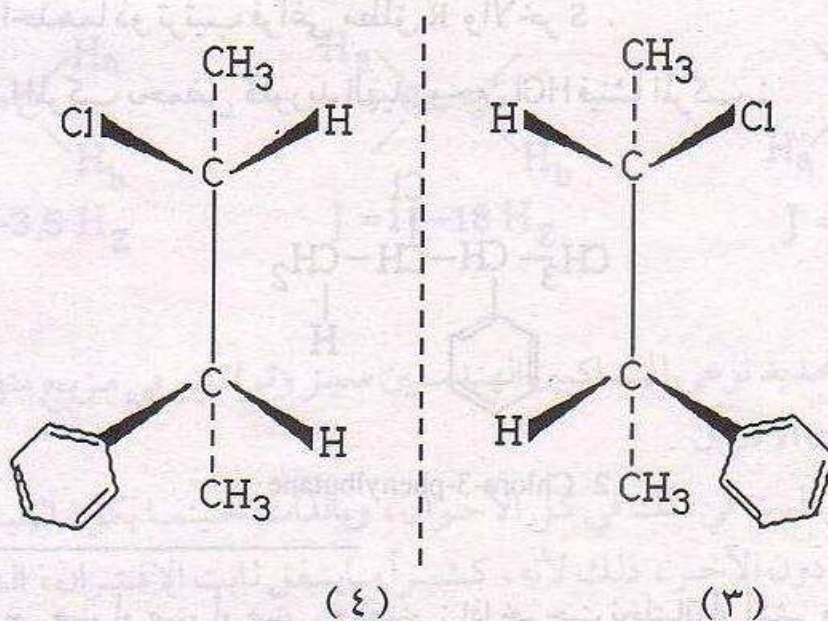
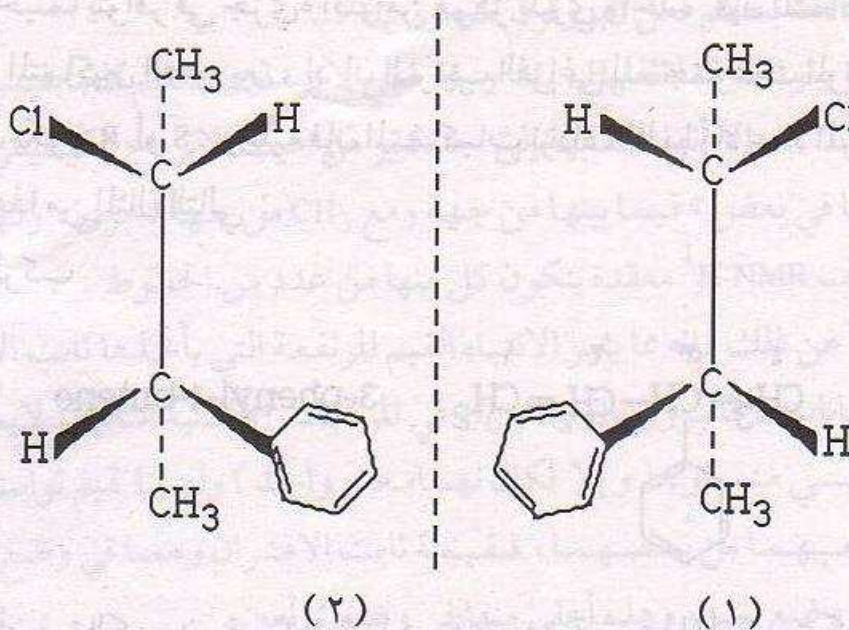
واضح أن ذرة الكربون رقم ٣ إنما هي ذرة يديوية، وهذا المركب يمكن أن يكون له متماكين أحدهما ذو ترتيب فراغي مطلق R والآخر S. يعامل هذا المركب بحمض كلوريد الهيدروجين HCl فينشأ المركب :



2-Chloro-3-phenylbutane

*. أصناء ج. صنو أو صنو أو صنو. والصنو : إذا خرجت نخلتان أو أكثر من أصل واحد فكل واحدة منهما هي صنو والإثنتان صنوان وصنيان. يقال ركيّتان صنوان أي متجاورتان أو تبعان من عين واحدة.

الذي تولدت فيه ذرة يدوية أخرى هي رقم ٢ . يمكن أن يكون الترتيب الفراغي للمجموعات المرتبطة بها R أو S كذلك ، يتوقف على تطبيق قواعد التسلسل . ومن المتوقع أن يكون الترتيب الفراغي للمركزين إما RR أو RS أو SR أو SS ؛ أي أنه من المتوقع أن يكون هناك أربعة تماكبات ، أنظر الشكل رقم (٥ ، ٦) .



شكل رقم (٥ ، ٦)

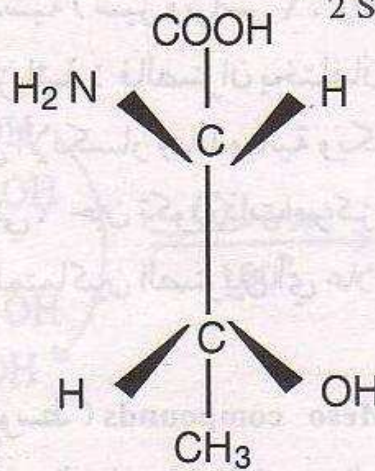
يؤدي إمعان النظر في التركيب البنائي بالنسبة للمتماكبات الأربعة هذه إلى أنها تشكل زوجين، يتألف كل زوج من أصل و صورة، إذا كان الأصل R R فالصورة S S، وإن كان الأصل R S فالصورة SR .

واضح من الشكل أعلاه أن المتماكب الفراغي (١) ماهو إلا خيال « صورة » للمتماكب الفراغي (٢)، والمتماكب الفراغي (٣) يمثل خيالا « صورة » للمتماكب الفراغي (٤) . إلا أن متماكبا من أي من الزوجين، لا يمثل صورة من جهة، ولا ينطبق على أي من متماكبي الزوج الآخر من جهة ثانية، علماً أنها جميعاً تمثل متماكبات للجزيء 2-Chloro-3-phenylbutane .

وقد اصطلح أن يقال للمتماكبين الفراغيين اللذين لا يمثلان صورة وأصلاً ولا ينطبق أحدهما على الآخر، أن يقال لهما صنوان Diastereomers .

ومما يجدر ذكره هنا أن المتماكبين الصوريين لهما ترتيب فراغي متضاد حول المراكز اليديوية، في حين يأخذ الصنوان الترتيب الفراغي نفسه حول مركز يدوي واحد ويتضادان في ترتيب المركز الآخر حينما يكون في الجزيء مركزان يدويان . بل ويتطابقان في الترتيب الفراغي في مركزين أو أكثر إذا كان في الجزيء ثلاثة مراكز أو أكثر ويتضادان في ترتيب المراكز اليديوية المتبقية .

ومما ينبغي الإشارة إليه أيضاً أن المتماكبات المتوقعة لجزيء ذي أكثر من مركز واحد قد لا يكون منها سوى متماكب واحد متوفر في الطبيعة، فالمركب Threonine على سبيل المثال يتضمن مركزين يدويين (٢ ، ٣) ولا يعرف في الطبيعة له سوى متماكب فراغي واحد هو 2 S , 3 R



(2S, 3R) Threonine

الموجود في النبات والحيوان ويمثل مادة غذائية جوهرية للإنسان . بل إن معظم الجزيئات ذات الأهمية الحيوية « البيولوجية » يدوية ومع كل هذا لا يعرف لها سوى متماكب فراغي واحد في الطبيعة .

هذا ولا تختلف طريقة تحديد الترتيب الفراغي (R و S) لمركب ذي ذرتي فحم يدويتين أو أكثر عما هو بالنسبة للمركب ذي المركز اليدوي الواحد . كل ما هنالك توضع صيغة الجزيء شاقولية (رأسية) على أن يبدأ بالترقيم من علّ وفقاً لقواعد IUPAC ومن ثم يحدد الترتيب الفراغي لكل ذرة كربون يدوية ، على غرار ما حددت سابقاً (الأولوية ومن ثم باتجاه عقارب الساعة أم خلافه) ، وهو ما وضع تحت كل متماكب من المتماكبات الفراغية السابقة و الترتيب الفراغية المطلقة .

نخلص مما مضى أن المتماكبين الفراغيين ذوي المركزين اليدويين يكونان متماكبين صوريين « ضوئيين » « Enantiomers » إذا كان أحدهما يمثل خيلاً للآخر ولا ينطبق عليه ، ويكونان صنوين إذا اتفقا في الترتيب الفراغي بالنسبة لإحدى الذرتين اليدويتين واختلفا في ترتيب الذرة اليدوية الأخرى .

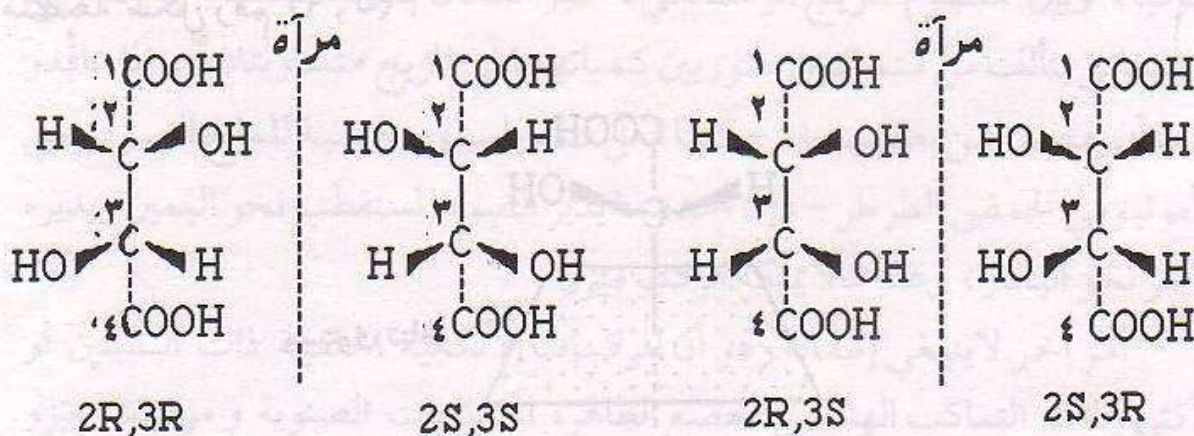
ولما كان المتماكبان الهندسيان سيز وترانس لا يمثل أحدهما صورة للآخر ولا ينطبق عليه ، على الرغم من أن مواضع ارتباط الذرات أو المجموعات الذرية في السلسلة الأصل واحدة ، لذا فإنهما يمثلان متماكبين فراغيين صنوين Diastereomers .

كذلك تشكل المركبات الألكانية الحلقية ذات البديلين أو أكثر ، تشكل متماكبات صنوية . وهذا يعني أن المركبات الصنوية قد لا تتضمن مركزاً يدوياً كما هو الحال في المتماكبات الهندسية (سيز وترانس) . والمتماكبات الصنوية تمثل مركبات مختلفة بالخصائص الفيزيائية : فالصنوان يختلفان بدرجات الانصهار ودرجات الغليان وبالكثافة وبقرائن الانكسار وبالدوبانية وبكميات حرارة التكوين وبالطاقة الطليقة وبالدوران الضوئي ، حين تكون ذات مركز يدوي . بل لا يوجد بخصوص الدوران الضوئي بالنسبة للمتماكبين الصنوين أي علاقة عامة تربط بينهما .

٢, ٨, ٥ . مركبات ميزو (الوسط) Meso compounds

تقضي دراسة المركب السابق ذي المركزين اليدويين أن يكون لحمض الطرطر

ذي المركزين اليديوين كذلك $\text{HOOC-CH(OH)CH(OH)COOH}$ ، أن يكون له أربعة متماكبات فراغية كذلك ، تأخذ الأوضاع الفراغية المبينة في الشكل رقم (٥ ، ٧) .

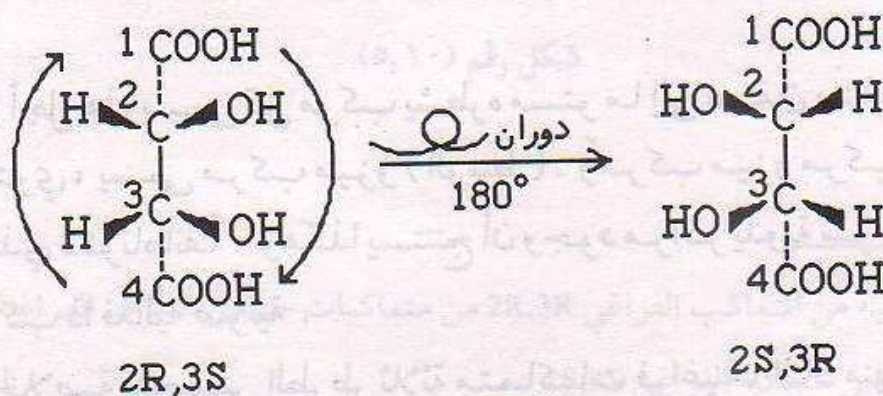


شكل رقم (٥ ، ٧)

واضح أن أحد المتماكبين الفراغيين $2R,3R$ أو $2S,3S$ يمثل خيالا للآخر ولا ينطبق عليه ، مثل أن اليد اليسرى لا تنطبق على اليد اليمنى ، فهما ، إذاً ، متماكبان صوريان .

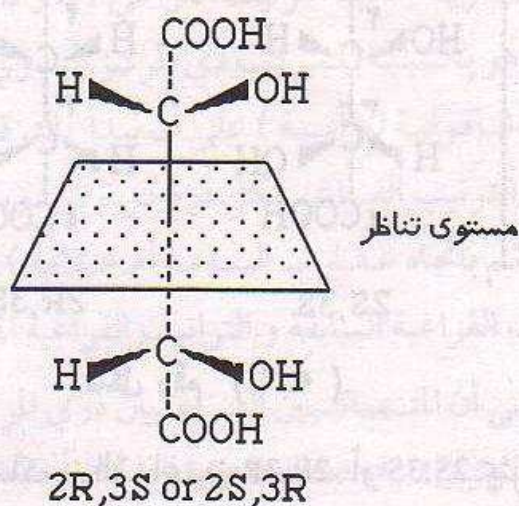
لندرس المتماكبين الفراغيين الآخرين $2R,3S$ و $2S,3R$. فإن إمعان النظر يؤكد أن أحدهما ينطبق على الآخر ، وإن كان ظاهرهما يوحي وكأنهما يمثلان أصلاً وخيالاً ، فهما ، إذاً ، ليسا متماكبين وإنما يمثلان مركباً واحداً فقط .

أما كيف يتضح التطابق فيتبين فيما لو أدير أحدهما 180° درجة (تماماً كما فعلنا بالنسبة لليد اليسرى تجاه اليمنى حينما حاولنا أن نجرب مدى انطباق أحدهما على الأخرى) شكل رقم (٥ ، ٨) .



شكل رقم (٥ ، ٨)

كذلك فإنه من الممكن أن نستنتج تطابق الشكلين الفراغيين 2S,3R و 2R,3S من التناظر بالنسبة للمستوى الذي يقطع - فراغياً - أياً من الشكلين هذين من منتصفه شكل رقم (٩, ٥) :



شكل رقم (٩, ٥)

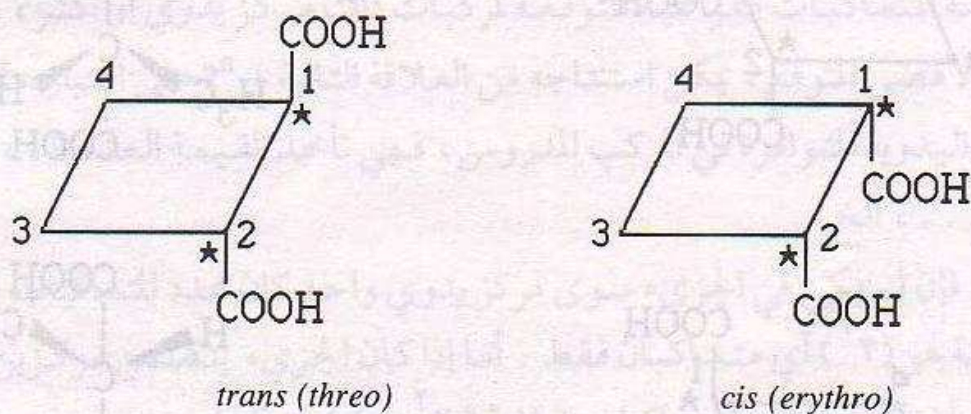
يلاحظ من الشكل رقم (٩, ٥) أن النصف العلوي يمثل صورة مطابقة تماماً للنصف الثاني، وبالعكس. أي أن أحدهما ينطبق على الآخر، وذلك بالنسبة للمستوى المنصف لهذا الجزيء، الأمر الذي يقتضي أن يكون هذا المركب غير فعال ضوئياً، على الرغم من وجود مركزين يدويين، إذ إن أحد نصفي المركب، وله، بالطبع، فعل ضوئي، بحكم المركز اليدوي، يبطل الفعل الضوئي الذي للنصف الثاني.

من أجل هذا يسمى كل مركب يشطره مستو ما إلى نصفين متناظرين بالنسبة لهذا المستوي، يسمى مركب ميزو (الوسط). ومركب ميزو مركب غير يدوي للسبب الذي ذكرناه آنفاً. وهكذا يستنتج أن وجود مراكز يدوية شرط غير كافٍ ليكون المركب ذا فعالية ضوئية.

والخلاصة فلهضمض الطرطر ثلاثة متماكبات فراغية، اثنان منها متماكبان

صوريان والثالث يمثل شكل ميزو . والمركب ميزو يمثل متماكباً صنواً لأحد المتماكين الصوريين الآخرين . ولا ينبغي أن يُخلط بين مفهوم المركب ميزو، غير الفعال ضوئياً، وبين مفهوم المزيج الراسماتي، غير الفعال ضوئياً كذلك . إذ إن المزيج الراسماتي يتألف من متماكين صوريين كميتهما في المزيج متساويتان* . إذا ما قُدرَ لهما أن يفصلا عن بعضهما، - كما فعل ذلك باستور بالنسبة للملح الصوديومي الأمونيومي لحمض الطرطر - فإن أحدهما يدير الضوء المستقطب نحو اليمين ويديره الآخر نحو اليسار، وهذا ما لا يملكه مركب ميزو .

أمر آخر لا ينبغي إغفاله وهو أن المركبات الألكانية الحلقية ذات البديلين أو الأكثر وذات التماكب الهندسي تخضع لظاهرة التماكبات الصنوية ومركبات ميزو في وقت واحد، فلو أخذنا المركب ١، ٢-ثنائي حمض بوتان حلقية cyclobutane 1,2-dicarboxylic acid فإنه يمكن أن يكون أحدهما في وضع *cis* والآخر في وضع *trans* . شكل رقم (١٠، ٥) .

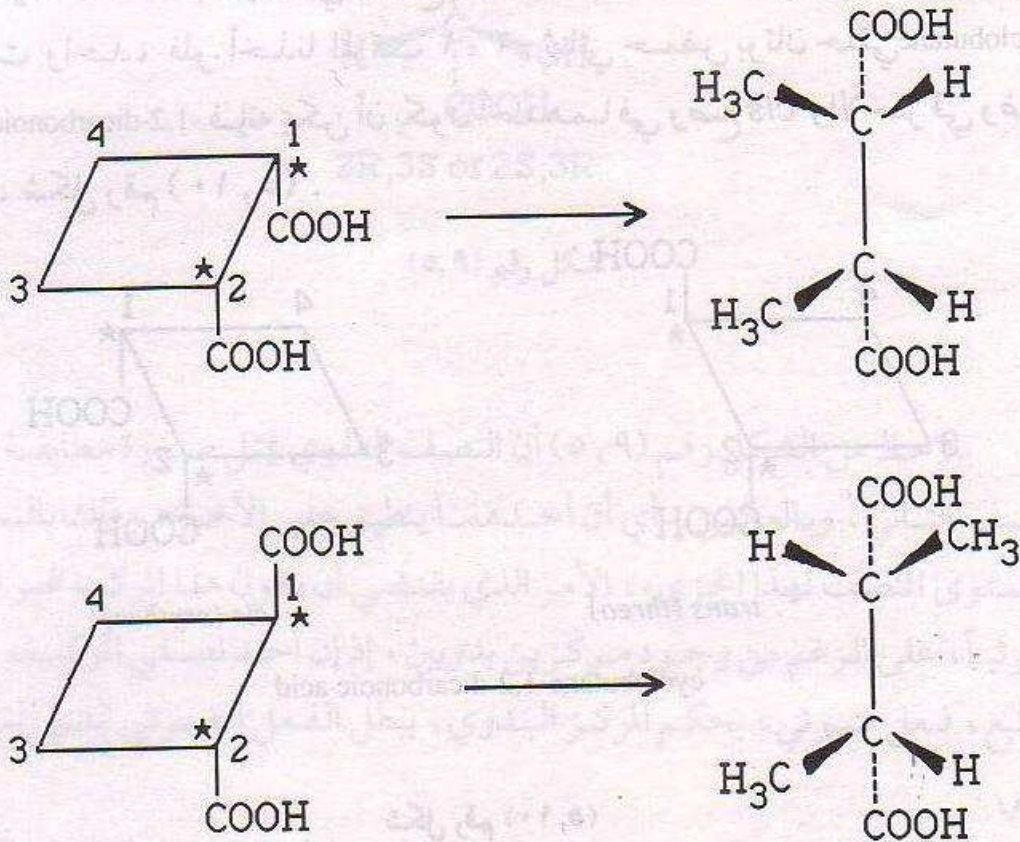


cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid

شكل رقم (١٠، ٥)

* كأن يمزج كمية من التماكب الفراغي 2R,3R من متماكبات حمض الطرطر الفراغية الأربعة، مع كمية مكافئة من متماكبه الفراغي 2S,3S .

لنتصور أن الرابطة التي تقع بين ذرتي حلقة البوتان ٣ و ٤ سواء في وضع سيز أو في وضع ترانس، قد شطرت من منتصفها، وأن ذرة هيدروجين لحقت بكل ذرة منهما أي تحولت إلى مجموعة CH_3 (إذ كل ذرة تحمل بالأصل ذرتي هيدروجين) فإن حمض سيز يأخذ شكلاً فراغياً يشبه الشكل الفراغي الذي يأخذه حمض الطرطري في وضع ميزو، بينما يأخذ حمض ترانس الوضع الذي يأخذه أحد المتماكين الصوريين لحمض الطرطري ذي الفعالية الضوئية (أنظر صفحة ٩٧).
أي أن الحمضين سيز و ترانس يؤولان إلى الشكلين الفراغيين التاليين رقم (٥، ١١):



شكل رقم (٥، ١١)

ومن قديم أطلق على الوضع الذي يقابل ميزو في حمض الطرطري، (في الأصل على

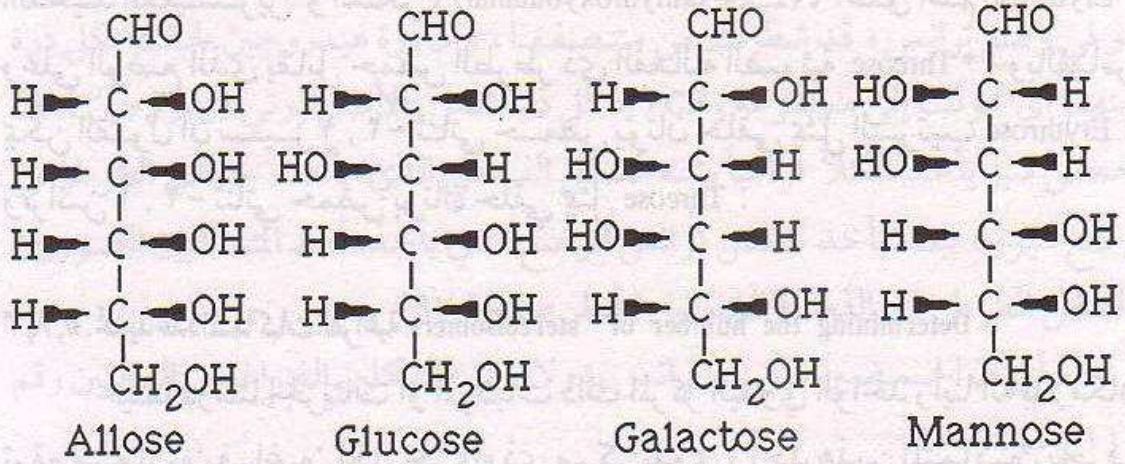
ألدهيد الغليسرين والسكر (2,3,4-Trihydroxybutanal)، أطلق اسم Erythrose * وعلى الوضع الذي يقابل حمض الطرطر ذي الفعالية الضوئية Threose *. وبالقياس يمكن القول أن سيز ١، ٢- ثنائي حمض بوتان حلقي يمثل الترتيب Erythrose، وترانس ١، ٢- ثنائي حمض بوتان حلقي يمثل Threose.

٥, ٨, ٣. تحديد عدد المتماكبات الفراغية Determining the number of stereoisomers

حينما درسنا الجزيئات أو المركبات ذات المركز اليدوي الواحد رأينا أنه بالإمكان توقع متماكبين فراغيين لكل جزيء ذي مركز يدوي، أحد هذين المتماكبين يحرف الضوء نحو اليمين والآخر نحو اليسار. كذلك وجدنا أن كل مركب من المركبات ذات المركزين اليدويين يتوقع له إما ثلاثة متماكبات فراغية، وذلك حين يكون له مستوى تناظر، أو أربعة متماكبات فراغية حينما لا يكون له مستوى تناظر. وبدراسة المتماكبات الفراغية المتوقعة لمركبات ذات مركز يدوي أو أكثر، وجد أن العدد الأقصى المتوقع، يمكن استنتاجه من العلاقة التالية: 2^n على اعتبار n تمثل عدد المراكز اليدوية المتوافرة في المركب المدروس، فهي تأخذ القيمة العددية ١، ٢، ٣، ٤، ...، الخ.

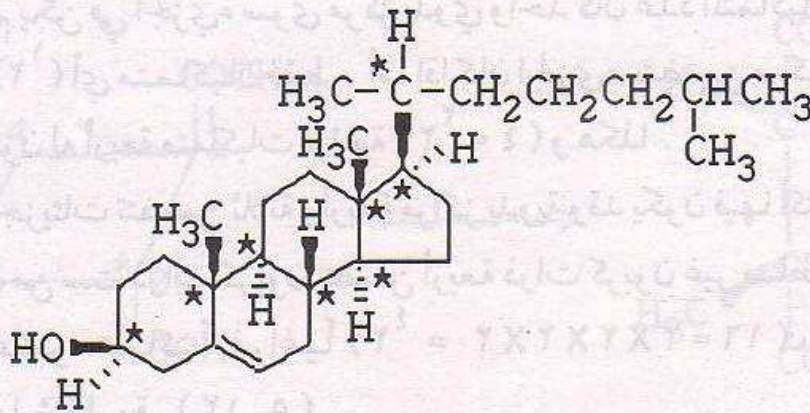
فإن لم يكن في الجزيء سوى مركز يدوي واحد كان عدد المتماكبات الفراغية المتوقعة هو (2^1) أي متماكبان فقط. أما إذا كان الجزيء يتضمن مركزين يدويين فيتوقع أن يكون له أربعة متماكبات فراغية $(2^2 = 4)$ وهكذا. هناك جزيئات تتضمن ثلاثة وأربعة مراكز يدوية وقد يكون فيها أكثر. فجزيء السكر المكون من ست ذرات كربون يتضمن أربعة ذرات كربون غير متناظرة. أي أننا نتوقع ستة عشر متماكباً فراغياً $(2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16)$ ، هذه أربعة متماكبات منها شكل رقم (١٢، ٥).

* - الكلمتان threo و Erythro كلمتان يونانيتان تعني أولاهما Erythro، إذا ما سبقت اسم مركب كيميائي: أن المركب هذا يتضمن مجموعتين متماثلتين متطابقتين تقعان معاً على يمين أو يسار مسقط فيشر (انظر بعده ص ١٢٦). وتعني الأخرى threo أن إحدى المجموعتين تقع على يمين مسقط فيشر والأخرى على يساره أو العكس.



شكل رقم (١٢، ٥)

كذلك يتضمن جزيء الكولسترول ثمانية مراكز يدوية، وعليه فمن المتوقع من الناحية النظرية أن يكون له مائتان وستة وخمسون متمكباً $2^8 = 256$. وفي الواقع لا يوجد منه في الطبيعة سوى متمكبات فراغي واحد يأخذ الشكل التالي رقم (١٣، ٥):



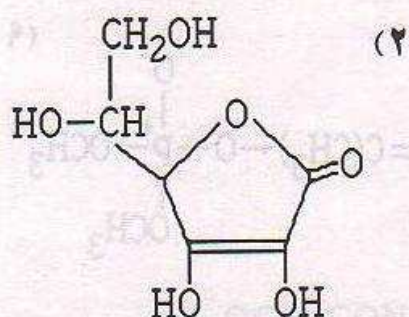
Cholesterol

شكل (١٣، ٥)

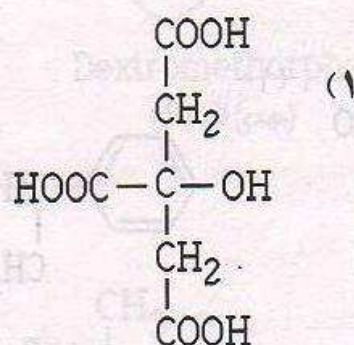
٥, ٩. تمارين ومسائل

تمرين ١ :

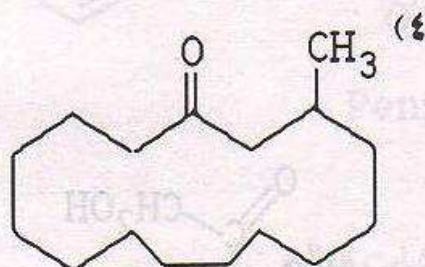
علم بنجمة المراكز اليدوية (إن وجدت) في كل من المركبات التالية :



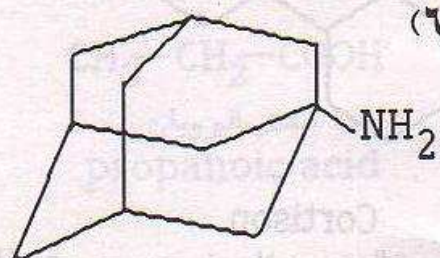
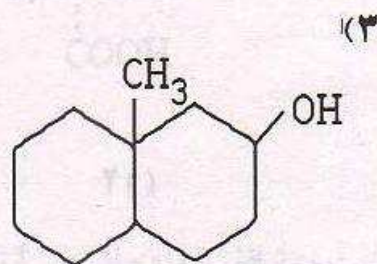
حمض الأسكوربين (فيتامين ج)



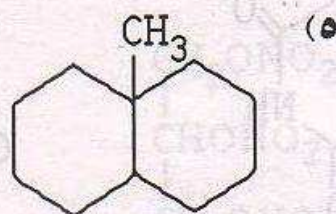
حمض الليمون (citric acid)

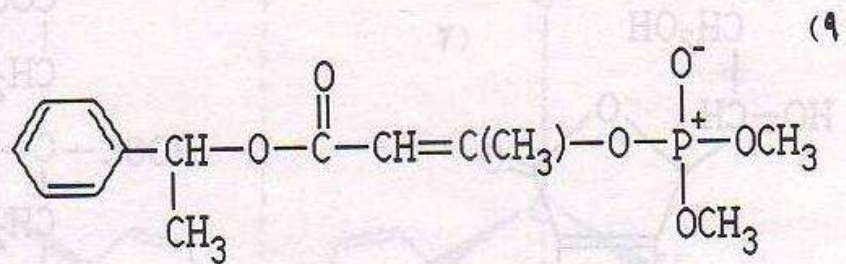
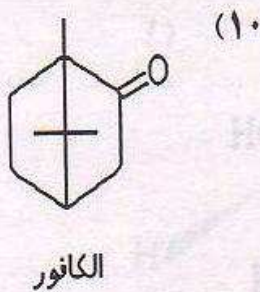
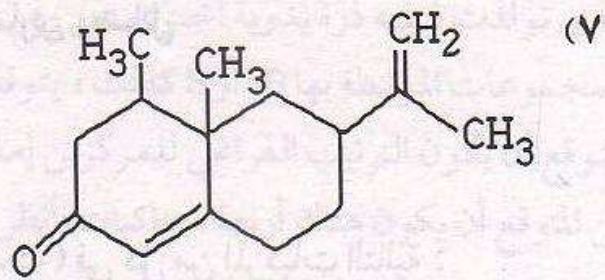
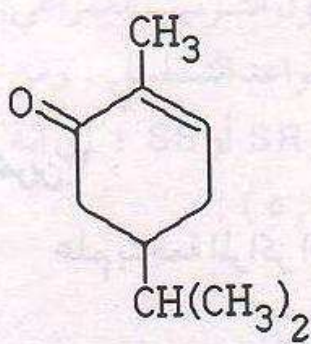


زيت المسك (mosk oil)



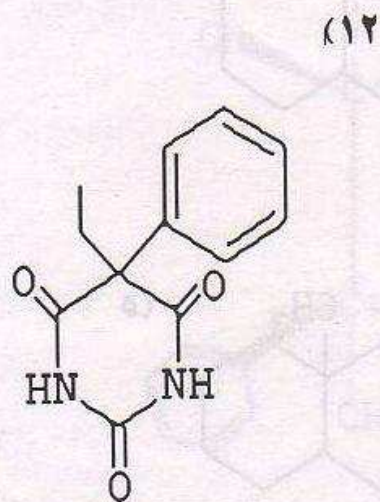
Aminoadamantane



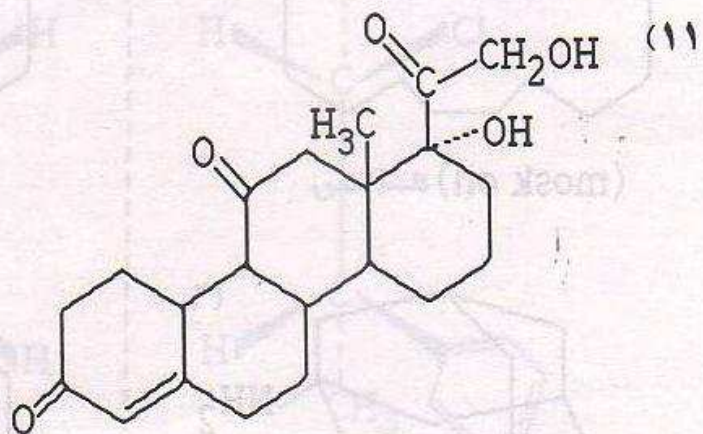


Ciodrin

طفيل خارجي يستخدم في رقابة الدواجن (الحيوانات الأهلية)



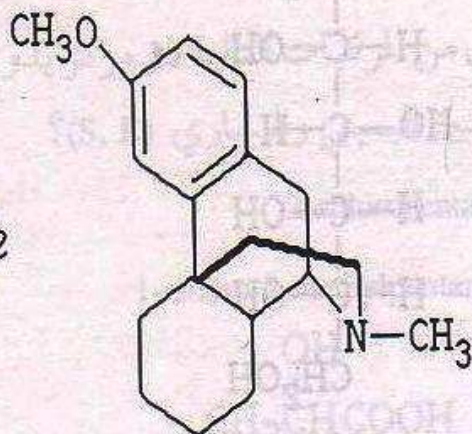
Phenobarbital



Cortison

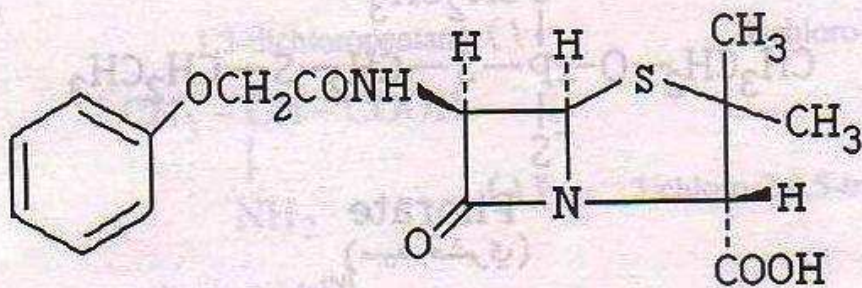
الكورتنزون يستخدم في علاج مرض النقرس (روماتيزم المفاصل)

(13)



Dextromethorphan
(مهدئ للسعال)

(10)

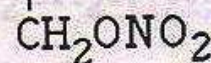


Penicillin V

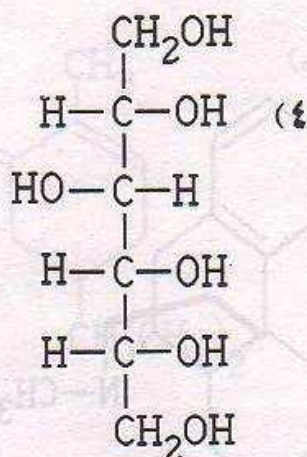
(ب) علّم بنجمة الذرة المؤهلة يدوياً في كل من المركبات التالية :


$$\text{CH}_2\text{ONO}_2$$

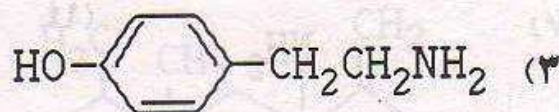
(



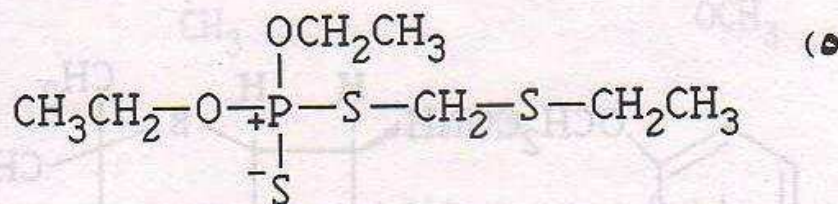
Nitroglycerin



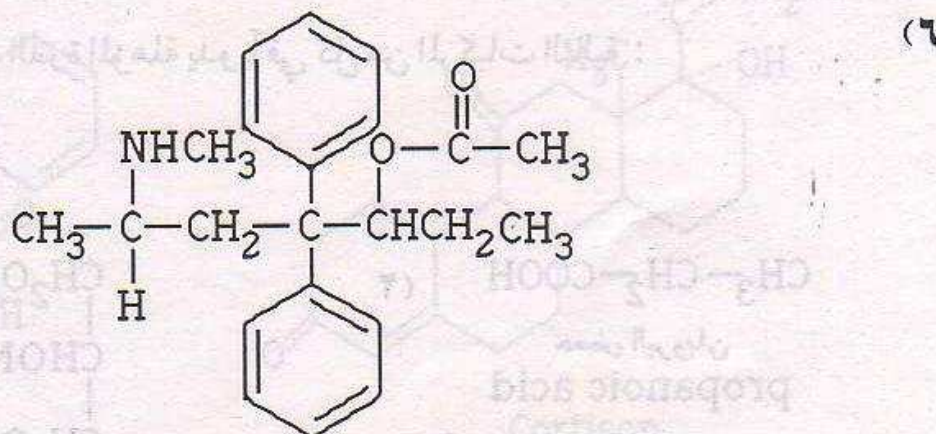
Sorbitol



Tyramine



Phorate
(مبيد حشري)



Norcymethadol

تمرين ٢ :

آ - أي من المركبات التالية ذو مركز يدوي وما هو الشكل الفراغي الذي يأخذه كل من المتماكين اليميني واليساري (S, R) ؟

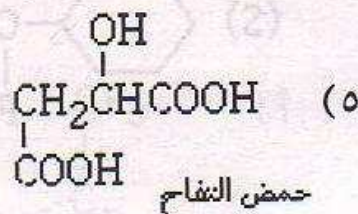
1-chloropentane (٢)

2-chloropentane (١)

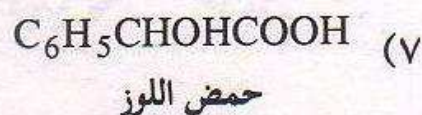
3-chloro-1-pentene (٤)

1-chloro-2-methylpentane (٣)

3-chloro-3-methylpentane (٦)

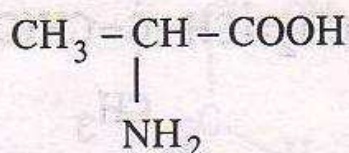


3-bromo-2-methylpent-1-ene (٨)



1,3-dichloropentane (١٠)

1-chloro-1-deuteriobutane (٩)



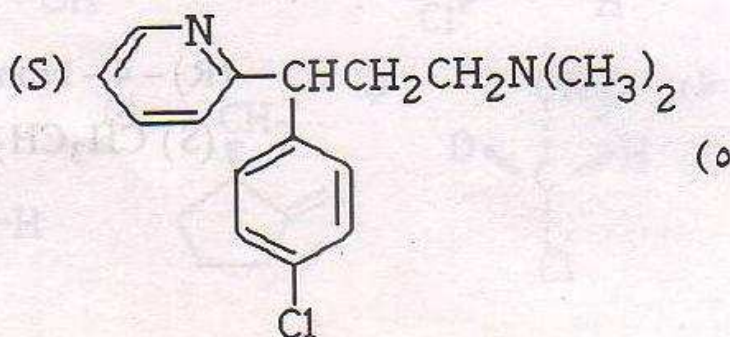
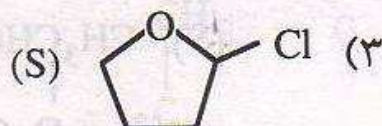
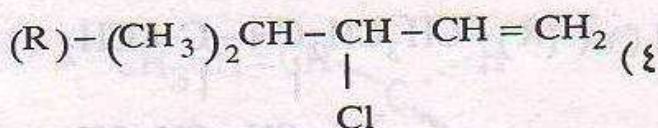
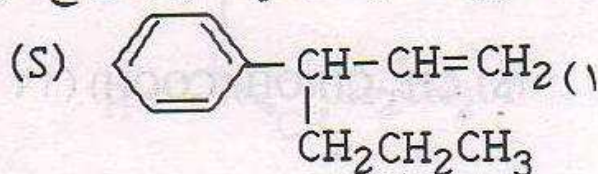
(١٢)

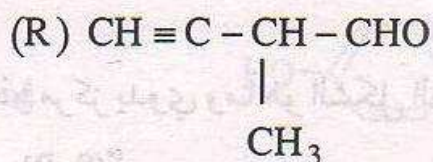
3-chloro-2,2,5-trimethylhexane - ١١

الانين alanine

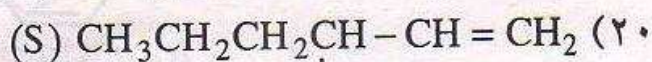
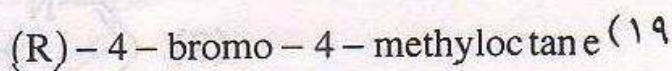
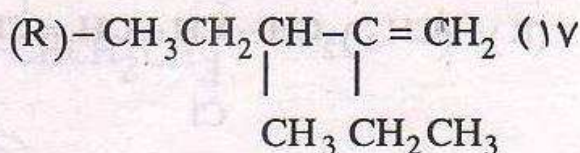
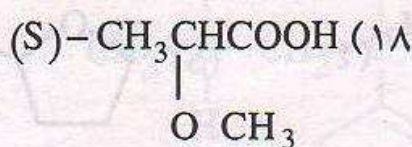
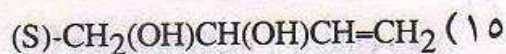
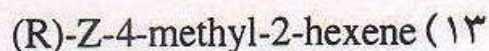
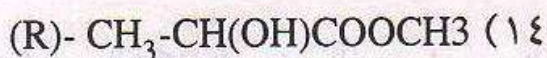
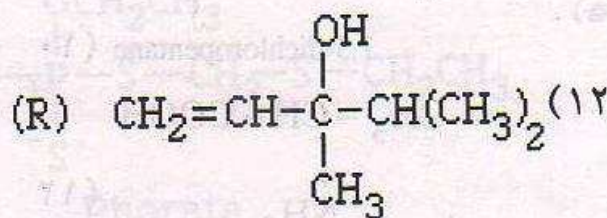
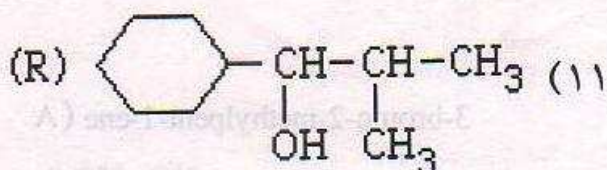
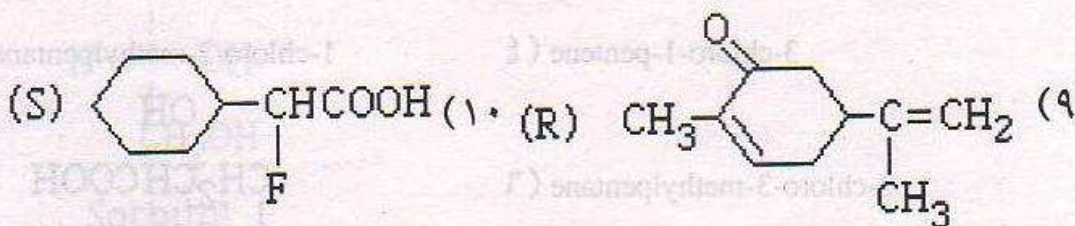
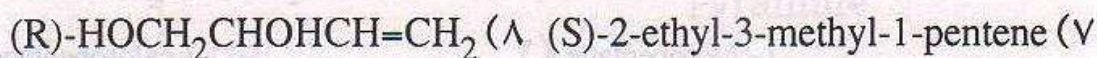
ب) ضع الشكل الفراغي الذي يتفق مع الترتيب الفراغي المطلق لكل مما يلي :

(S)-3-chloro-3-methylhexane (٢)





-٦



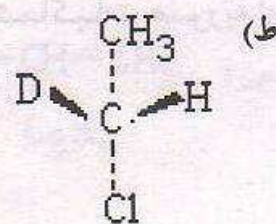
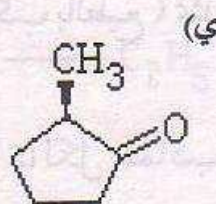
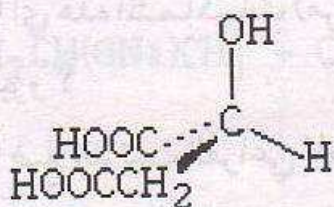
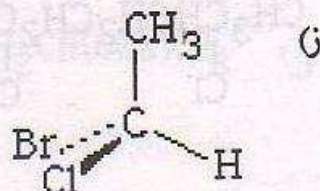
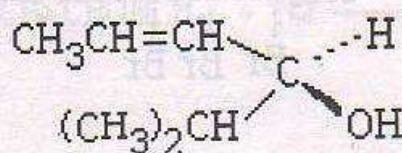
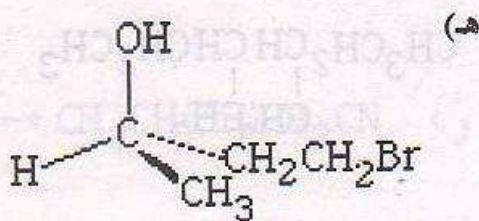
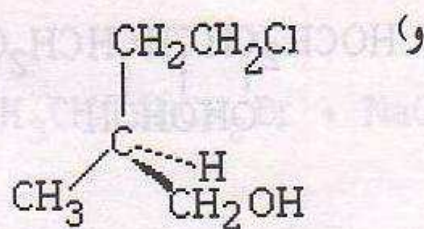
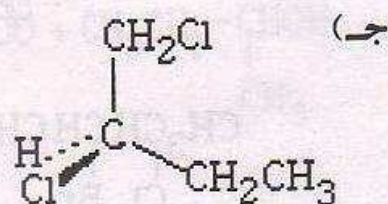
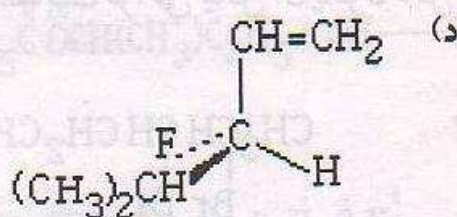
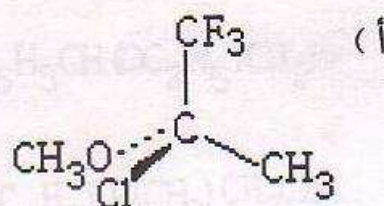
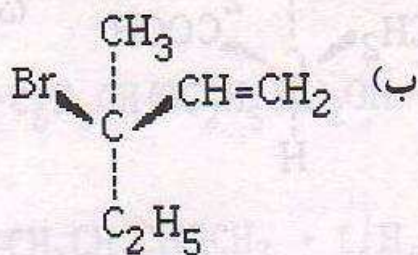
(S)-2-bromo-1-phenylbutane (٢٢

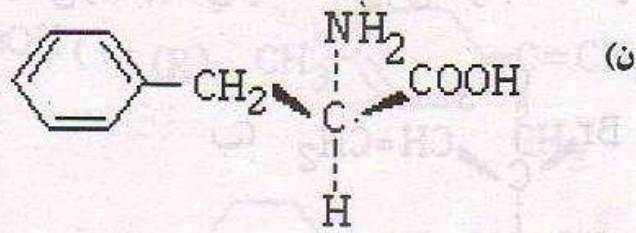
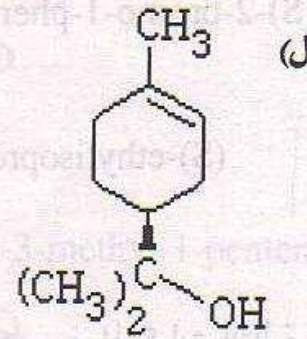
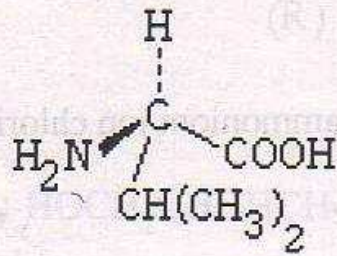
(R)-2-methyl-4-heptanol (٢١)

(S)-ethylisopropyl methyl-n-propylammonium ion chloride (٢٣

تمرين ٣ :

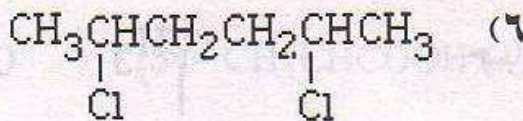
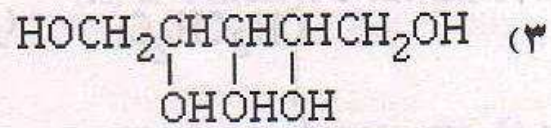
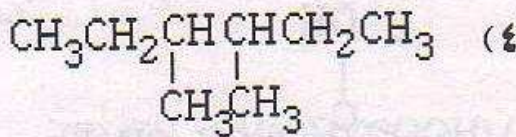
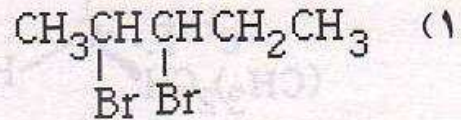
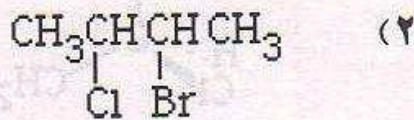
ما هو الترتيب الفراغي المطلق (R,S) الذي يأخذه كل من المركبات التالية ؟





مسألة ١

أ - كم متماكب فراغي يمكن أن يكون لكل مركب مما يلي :

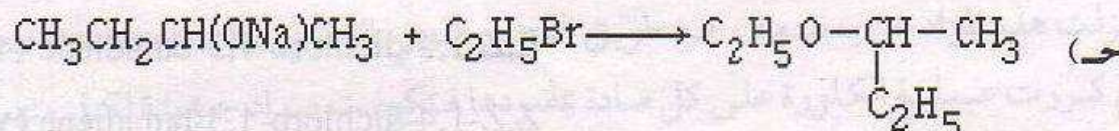
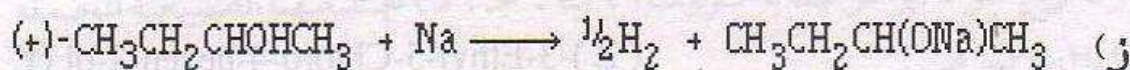
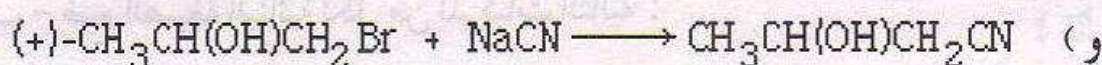
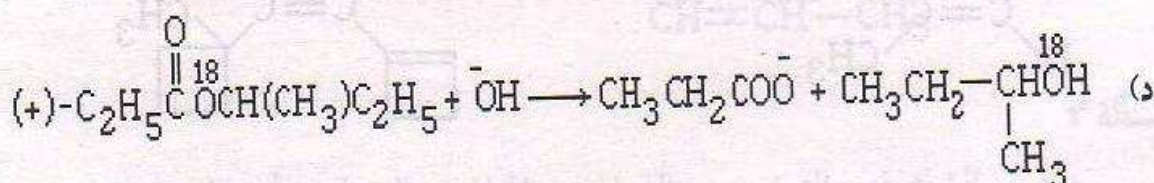
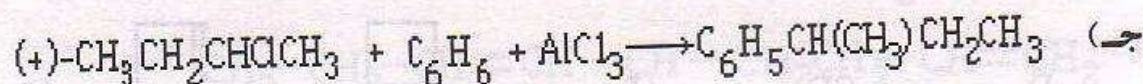
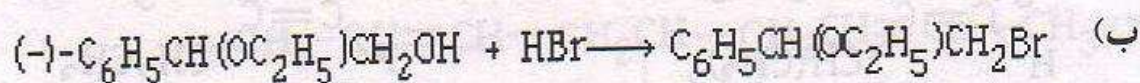
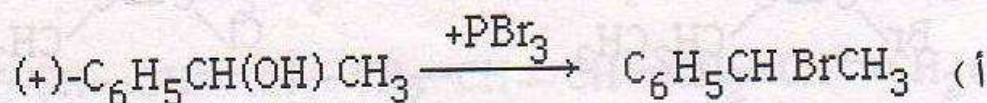


ب) أي هذه المتماكبات (من كل مركب بالطبع) تمثل متماكبات صورية أو
صنوية أو ميزو؟

ج) ضع الترتيب الفراغي المطلق (S, R) لكل متماكب.

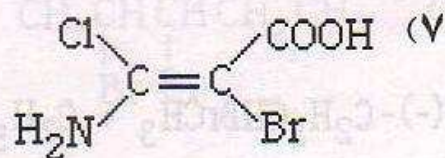
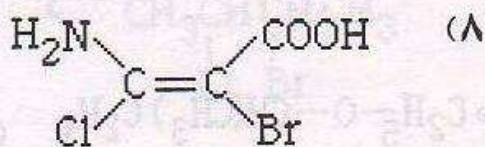
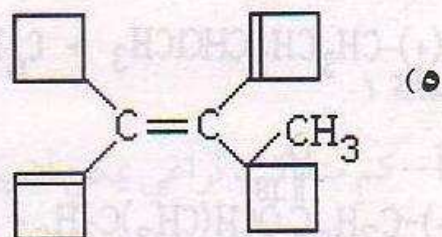
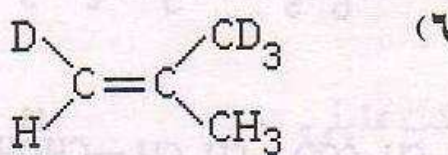
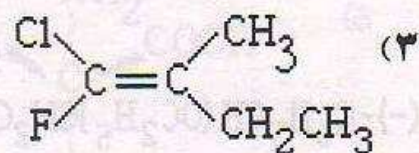
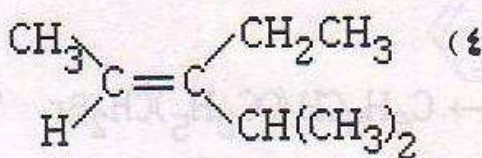
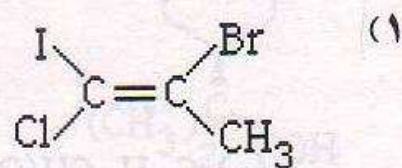
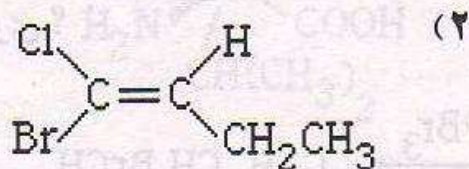
مسألة ٢

أي من التفاعلات التالية يصلح في معرفة الترتيب الفراغي النسبي للمركز اليودي؟



تمرين ٤

أ) سم المركبات التالية ، مستخدماً في ذلك المصطلحين E و Z إذا لزم الأمر .



ب - ضع الصيغة البنائية لكل من المركبات التالية :

(١) 3-isopropyl-Z-2-hexene

(٢) 4-isobutyl-Z-1,4-hexadiene

(٣) (Z)-3-Ethyl-5-Chloro-4-hexen-2-ol

(٤) E-2-butyl-1,3-pentadiene

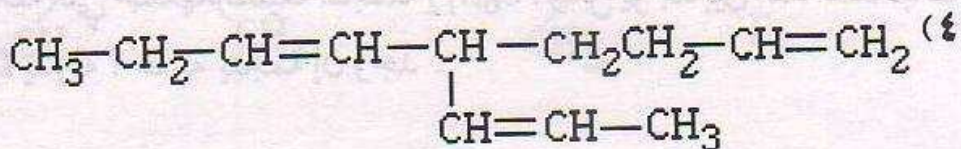
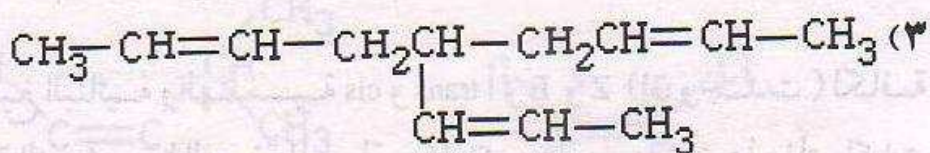
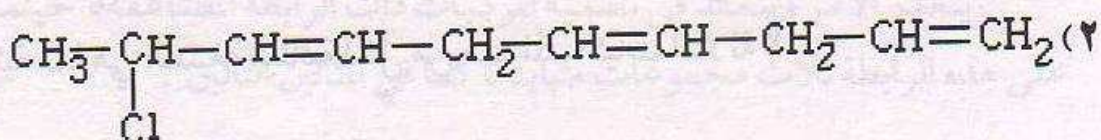
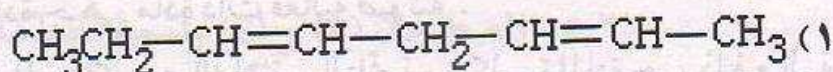
(٥) E,E-1,4-dichloro-1,3-butadiene

(٦) E,Z-1,4-dichloro-1,3-butadiene

(٧) Z,Z-1,4-dichloro-1,3-butadiene

(٨) 5-(Z-1-propenyl)-E-1,6-nonadiene

ج) ضع ، ثم سمِّ الصيغ البنائية لجميع المتماكبات الهندسية الممكنة لكل مركب من المركبات التالية :



مسألة ٣

ما هو الشكل و الترتيب الفراغي المطلق الذي يأخذه المركب 2,3-dimethylpentane ، علماً أنه بالإمكان الحصول عليه ، لدى هدرجة (S)-2,3-dimethyl-1-pentene ؟

مسألة ٤

تؤدي كلورة البروبان «معاملة البروبان بالكلور تحت تأثير الطاقة الضوئية» إلى تكون أربع مواد (يرمز لها بالحروف أ ، ب ، ج ، د) تجمعها الصيغة الجزيئية $\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$ فما هي :

١ - الصيغ البنائية المتوقعة لهذه المواد ؟ علِّم بنجمة المركب الذي يتضمن مركزاً يدوياً.

عزلت هذه المواد عن بعضها ، عن طريق الفصل اللوني الغازي gas chromatography ثم كررت عملية الكلورة على كل مادة بمفردها فتكونت مواد جديدة لكل منها الصيغة الجزيئية $\text{C}_3\text{H}_5\text{Cl}_3$. تبين أن المادة (أ) لم تعط سوى متماكب واحد والمادة

- (ب) أعطت متماكين . أما المادتان ج و د فأعطت كل منهما ثلاثة متماكبات ، فأبي :
- ٢ - صيغة من الصيغ البنائية في المطلب الأول تمثل المادة أ وأياها تمثل ب وأياها تمثل ج و د ؟ علماً أن المادة ج هي مادة ذات فعالية ضوئية .
- ٣ - إذا كان أحد المتماكبات الثلاثة ، الناتجة من كلورة المادة ج ، ذا فعالية ضوئية فما هي الصيغة البنائية لكل من هذه المتماكبات الثلاثة ؟

مسألة ٥

ضع الصيغ البنائية والهندسية cis و trans أو E و Z (إن وجدت) لكافة المتماكبات الممكنة التي تجمعها الصيغة المجملة C_6H_{12} . وهل يوجد بين هذه المتماكبات متماكب ذو ذرة يدوية ؟ علمه بنجمة إن وجد .

مسألة ٦

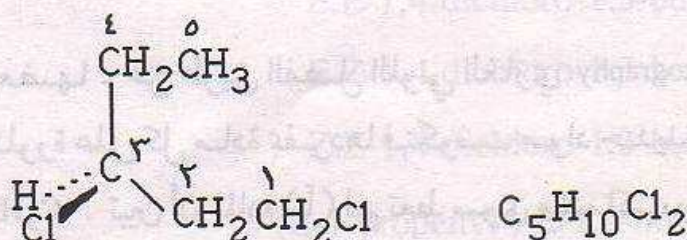
يعامل المركب (S)-2-chlorobutane بالكلور تحت تأثير الطاقة الضوئية وظروف تفاعل استبدال أحادي والمطلوب

(أ) وضع الصيغ البنائية لكافة المركبات المحتملة والتي تجمعها الصيغة المجملة $C_4H_8Cl_2$.

(ب) أي هذه المركبات يمتاز بفعالية ضوئية وما هو الترتيب الفراغي المطلق (S, R) لكل منها ؟

مسألة ٧ :

ضع الاسم المنهجي (IUPAC) الكامل للمركب التالي :

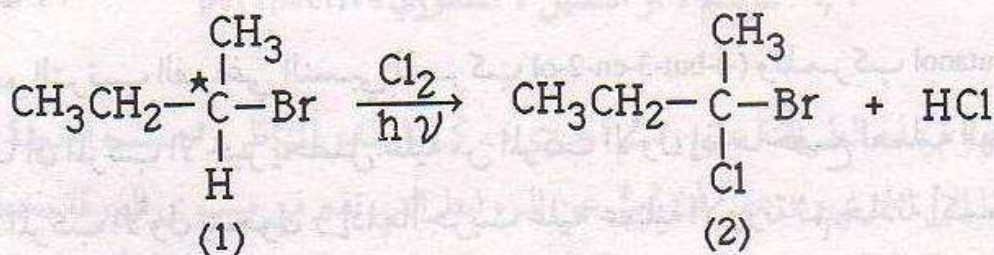


يعامل هذا المركب بالكلور تحت تأثير الطاقة الضوئية ، فيعطي متماكبات تجمعها الصيغة المجملة $C_5H_9Cl_3$. والسؤال :
كم هو عدد المتماكبات الفراغية المتوقع الحصول عليها فيما لو تمت عملية الكلورة على :

- (أ) ذرة الكربون رقم ٣ في المركب أعلاه ؟
(ب) ذرة الكربون رقم ٤ في المركب أعلاه ؟
(ج) ذرة الكربون رقم ٥ في المركب أعلاه ؟
وإذا كان هناك أكثر من متماكب فراغي ، فهل هما - في حالة نشوء متماكبين فقط - بمقدار واحد ؟ وما هو الترتيب الفراغي المطلق لكل منهما ؟

مسألة ٨

تعامل المادة الأولية (1) ، وهي كما يلاحظ ذات فعالية ضوئية ؛ تعامل بالكلور تحت تأثير الطاقة الضوئية ، فينتج ، من بين ما ينتج ، المركب (2) ، والمطلوب : بيان فيما إذا كان الحاصل (2) ، ذا فعالية ضوئية أم لا ؟



مسألة ٩

يعطي المركب $(S)-(+)-C_6H_5-\underset{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}=\text{CH}_2$ ، إذما خضع

للهدرجة ، مركبا يحرف الضوء نحو اليسار . فما هو الترتيب الفراغي المطلق لهذا المركب الناتج ؟

مسألة ١٠

يعامل كل من المتماكين الصوريين (S) و (R) من 1-amino-2-propanol ، يعاملان بـ HCl فيتكون ملح من كل منهما . فإذا كانت زاوية الدوران المشاهدة للمتماكب (R) تساوي $31,5^\circ$ - حينما أخذ منه 1g/ml ، وزاوية الدوران للمتماكب (S) مقدارها 35° + فما هي الصيغة الفراغية لكل منهما؟ علماً بأن زاوية الدوران النوعية لأي منهما تساوي 35° و كم تبلغ نقاوة المركب الآخر ؟

مسألة ١١

يعامل فائض من الحمض $\text{CH}_3\text{CHClCOOH}$ الراسماتي بكمية من (S)-2-methyl-1-butanol والمطلوب :

كتابة الصيغ الفراغية للمواد الأولية وللمواد الناتجة مبيناً نوع التماكب الذي يجمع بين متماكبي الإستر الحاصل من التفاعل .

مسألة ١٢

ما هو الترتيب الفراغي النسبي للمركب (-)-but-3-en-2-ol وللمركب (-)-2-butanol ، علماً أن المركب الأخير يُحصل عليه من المركب الأول إذا ما خضع لعملية الهدرجة ، وأن المركب الأول يتحول - إذا ما أجريت عليه عملية الأوزنة ثم حادثة أكسدة لطيفة - إلى (-)-R حمض اللبن ؟

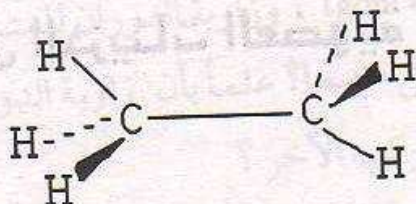
تمثيل الجزيئات العضوية فراغياً على الورق

تقصر الصيغ الكيميائية البنائية المألوفة، والمقيدة ببعدين إحداثيين فقط، عن أن تفيد: كيف تترتب الذرات والمجموعات في مركب ما، فراغياً. ومعرفة الترتيب الفراغي على الورق ذات أهمية بالغة، وبخاصة أنه من المتعذر حمل النماذج والقيام بتركيبها في كل مرة يراد فيها إيضاح - وفقاً للأبعاد الإحداثية الثلاثة - الترتيب الفراغي للذرات والمجموعات في كل جزيء. لذا كان لزاماً على الكيميائيين أن يجتهدوا في وضع طريقة أو طرق يُعبر بها عن الترتيب الفراغي لمكونات المركبات. من هذه الطرق:

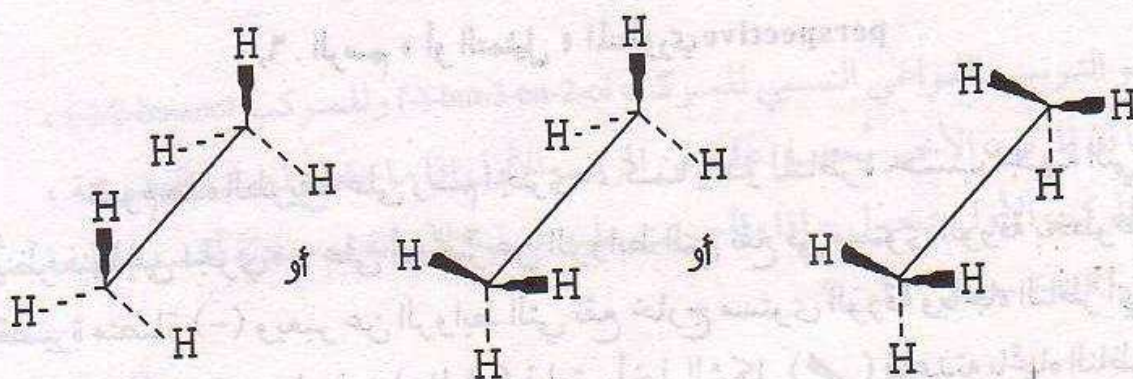
١, ٦. الرسم « أو التمثيل » المنظوري perspective

تقوم هذه الطريقة على رسم الجزيء، كما يبدو للناظر، حسب الجهة التي يُنظر منها إلى الجزيء؛ على أن يُعبر عن الروابط التي تقع في مستوى الورقة بخطوط قصيرة متصلة (-) ويعبر عن الروابط التي تقع خارج مستوى الورقة وباتجاه الناظر أي في الجهة القريبة منه بإسفين (مثلث) غامق يأخذ الشكل (▲) قاعدته باتجاه الناظر ورأسه على ذرة الكربون التي تقع في مستوى الورقة، أما الروابط البعيدة عن الناظر، أي خلف مستوى الورقة فيعبر عنها بخطوط متقطعة، تبدو رقيقة في مستوى الورقة وعريضة في نهايتها أي (⋯) وقد يعبر عنها بخطوط متقطعة هكذا (-----).

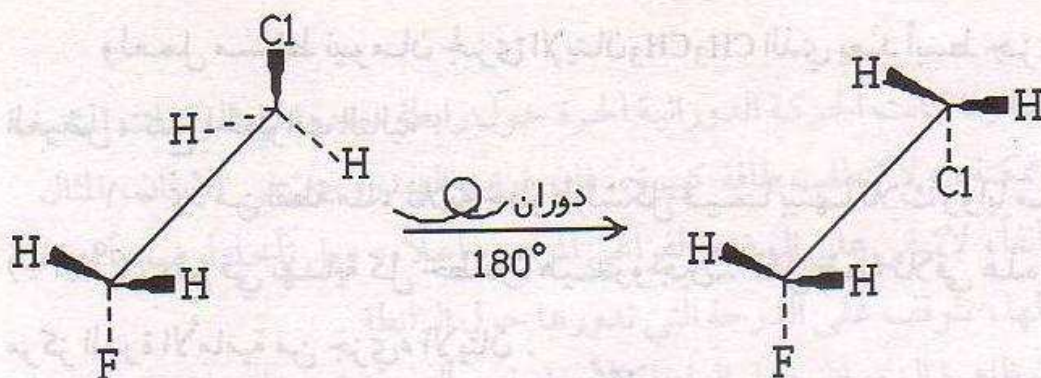
يحقق الرسم المنظوري الغرض إما بوضع خط أفقي طويل يربط بين ذرتين تقعان في مستوى الورقة، ثم توضع عليه الخطوط الداكنة والمتقطعة كما يتبين من المثال التالي :



أو يوضع الخط الطويل الواصل بين الذرتين مائلاً، منحدرًا من الأعلى إلى الأسفل، وهذا هو الغالب في الرسم المنظوري، ذلك لأنه يعبر عن الأبعاد الفراغية الثلاثة بشكل أوضح . يكون ذلك بأن يُنظر إلى الجزيء من جانب مائل، ويركز على المركزين المتجاورين، ثم ترسم الروابط بحسب وضع الذرات المرتبطة بهذين المركزين، رسماً عادياً في الغالب .

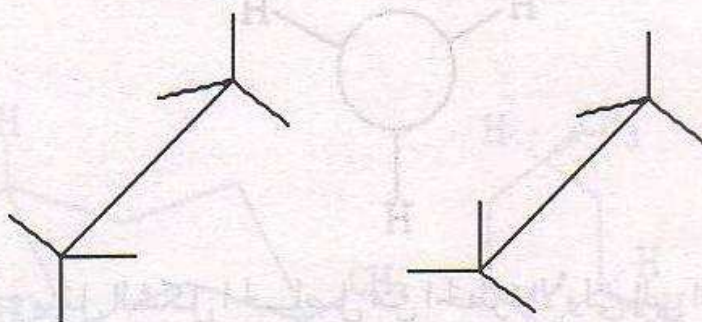


هذا ولا يمثل الشكل المرسوم إلا وضعاً فراغياً من أوضاع لا حصر لها، ذلك لأن أي دوران، مهما كان ضئيلاً، لإحدى ذرتي الرابطة المائلة، حينما تثبت الذرة الأخرى، يعبر عن وضع فراغي مستقل ومحدد للمركب . هاك وضعين فراغيين للمركب 1-Chloro-2-fluoroethane، يعبر عنهما بمسقطين منظوريين مائلين .



يمثل الشكل الأول وضعاً أصيلاً بينما يمثل الشكل الآخر، الوضع الذي يأخذه الجزيء بعد دوران مقداره 180° .

ومما يجدر ذكره كذلك، أن التمثيل المنظوري يعتبر ذا أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للجزيئات الضخمة وبخاصة بالنسبة للمركبات الحلقية (انظر بعده)، إذ يعطي التمثيل المنظوري صورة أوضح عن الترتيب الفراغي فيها. ومما ينبغي أن يؤكد عليه كذلك، أن الشكل المائل لا يأتي دائماً بخطوط داكنة ومقطعة، بل قد يأتي على النحو التالي :

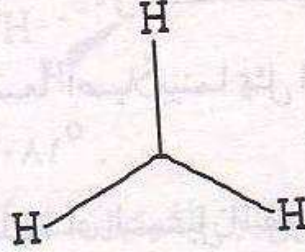


٢, ٦. مسقط نيومان Newmann projection :

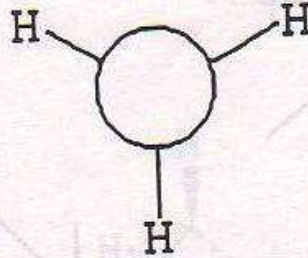
تمثل الجزيئات العضوية بواسطة مسقط نيومان، فيما إذا حددت ذرتا كربون متجاورتين في الجزيء، تقع إحدهما خلف الأخرى وتمتد من كل منهما روابط ثلاث، يراها الناظر وكأنها - أي الروابط الثلاث - تشكل فيما بينها زوايا ثلاث، مقدار كل زاوية 120° . إذا رمز للذرة المنظور إليها بدائرة، اقتضى ألا تبدو روابط الذرة الخلفية للناظر إلا ما تجاوز منها محيط الدائرة.

ولعمل مسقط نيومان لجزيء الإيثان CH_3CH_3 الذي يعد أبسط جزيء لهذا الغرض ، تتبع الخطوات التالية :

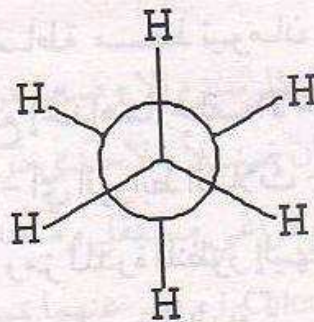
١ - يمد من نقطة ما ، ثلاثة خطوط تشكل فيما بينها ثلاث زوايا متساوية (120°) ، يقع في نهاية كل خط ذرة هيدروجين . تمثل نقطة تلاقي هذه الخطوط مركز الذرة الأمامية من جزيء الإيثان .



٢ - تعمل دائرة يمد من محيطها ثلاثة خطوط إلى خارج المحيط ، مشكلة ثلاث زوايا متساوية . إذا مدت هذه الخطوط إلى الداخل ، التقت في مركز الدائرة . هذا ويقع في نهاية كل خط ذرة هيدروجين كذلك .



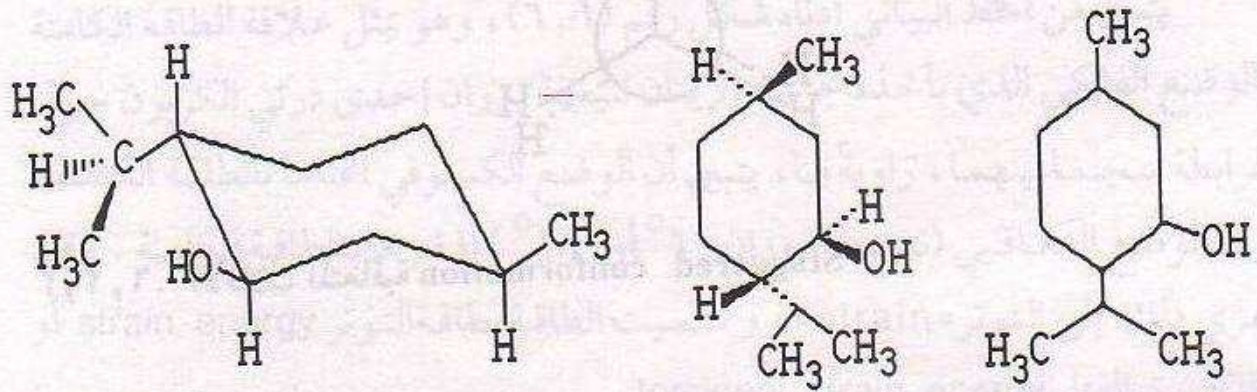
٣ - ينقل الشكل الحاصل من الخطوة الأولى إلى الشكل الناتج من الخطوة الثانية بحيث تكون نقطة تلاقي الخطوط الثلاثة في شكل الخطوة الأولى ، مركزاً للدائرة في شكل الخطوة الثانية ، وبذا يتم مسقط نيومان .



هذا ولما كانت الحركة الدورانية الحرة حول رابطة سجما في المركبات المشبعة المفتوحة ممكنة، ولا تتطلب طاقة كبيرة، فإن ذرات الهيدروجين في الإيتان، المثال المذكور آنفاً، لا تبقى على الوضع الفراغي المرسوم أعلاه، وبإل تأخذ أوضاعاً فراغية لا حصر لها، تتوقف على الدرجة التي تدورها حول الرابطة.

إن ظاهرة الدوران حول الرابطة الأحادية، والتي يترتب عليها نشوء أوضاع فراغية مختلفة، هي ما يسمى اصطلاحاً ظاهرة الهيئة Conformation*. تختلف هيئة الجزيء وطاقته الكامنة، في وضع ما عن هيئته في وضع آخر، نتيجة دوران درجات أخرى. هذه الأوضاع هي ما تسمى بالأفلاك Conformers أو المتماكبات الهيئية Conformational isomers. يميز بعضها عن بعض بواسطة طيف NMR مثلاً.

ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة، وبخاصة أننا درسنا الصيغة البنائية والترتيب الفراغي فيما مضى، أن الصيغة التي تنبئ عن الهيئة، تختلف عنهما، وتفضل عليهما، لأنها تمثل الصيغة البنائية الفراغية الأدق، كما يتضح من المثال التالي:



الصيغة الهيئية
Conformation

الترتيب الفراغي
Configuration

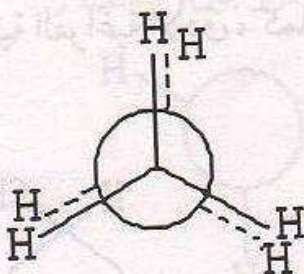
الصيغة البنائية
Constitution

* يفهم تحت ظاهرة الهيئة: الترتيب الذري للذرات كافة أو للمجموعات الذرية. والترتيب هذا يتوقف على دوران ذرة الكربون حول الرابطة الأحادية.

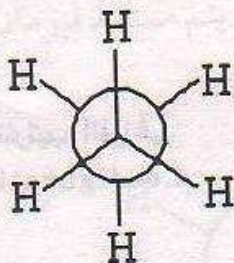
ولما كان كل دوران - مهما كانت درجة الدوران صغيرة - حول الرابطة الأحادية في مركبات الكربون الهيدروجينية يؤدي إلى وضع هيكلي جديد « فلك جديد »، اقتضى أن يأخذ الجزئي، أي جزئيء من تلك المركبات، أوضاعاً فراغية كثيرة جداً . بيد أن الأوضاع الفراغية التي تهتم الكيمياء بالدرجة الأولى ثلاثة، تدرس عادة وفقاً لمسقط نيومان، وهي :

١, ٢, ٦. الأفلاك الظلية الكسوفية Eclipsed conformers:

ويمثلها الوضع الذي تكون فيه الذرات أو المجموعات التي تقع على الروابط الثلاث المنطلقة من الذرة الخلفية، خلف الذرات أو المجموعات الذرية التي تقع على الروابط الثلاث المنطلقة من الذرة الأمامية، أن تكون خلفها مباشرة فتخفيها عن الناظر .

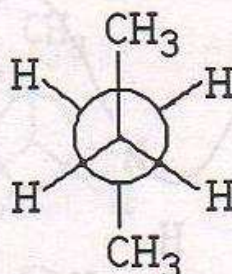
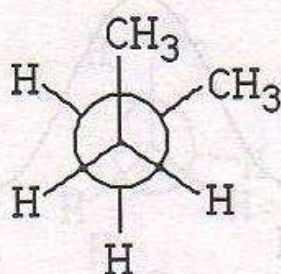


٢, ٢, ٦. الأفلاك المتعاقبة Staggered conformation:



وتكون الذرات أو المجموعات الثلاث التي تقع على الذرة الخلفية، إما على زاوية 60° بالنسبة للذرتين أو المجموعتين المتقابلتين الواقعتين على الذرة

الأمامية، أو على زاوية 180° أي في وضع متضاد anti. ويظهر ذلك بخاصة حينما نتجاوز جزيء الإيتان إلى البروبان أو البوتان إلخ. . . أو حينما يكون على ذرتي كربون الإيتان مجموعتان غير ألكيليتين كالهالوجينات أو مجموعة هيدروكسي.

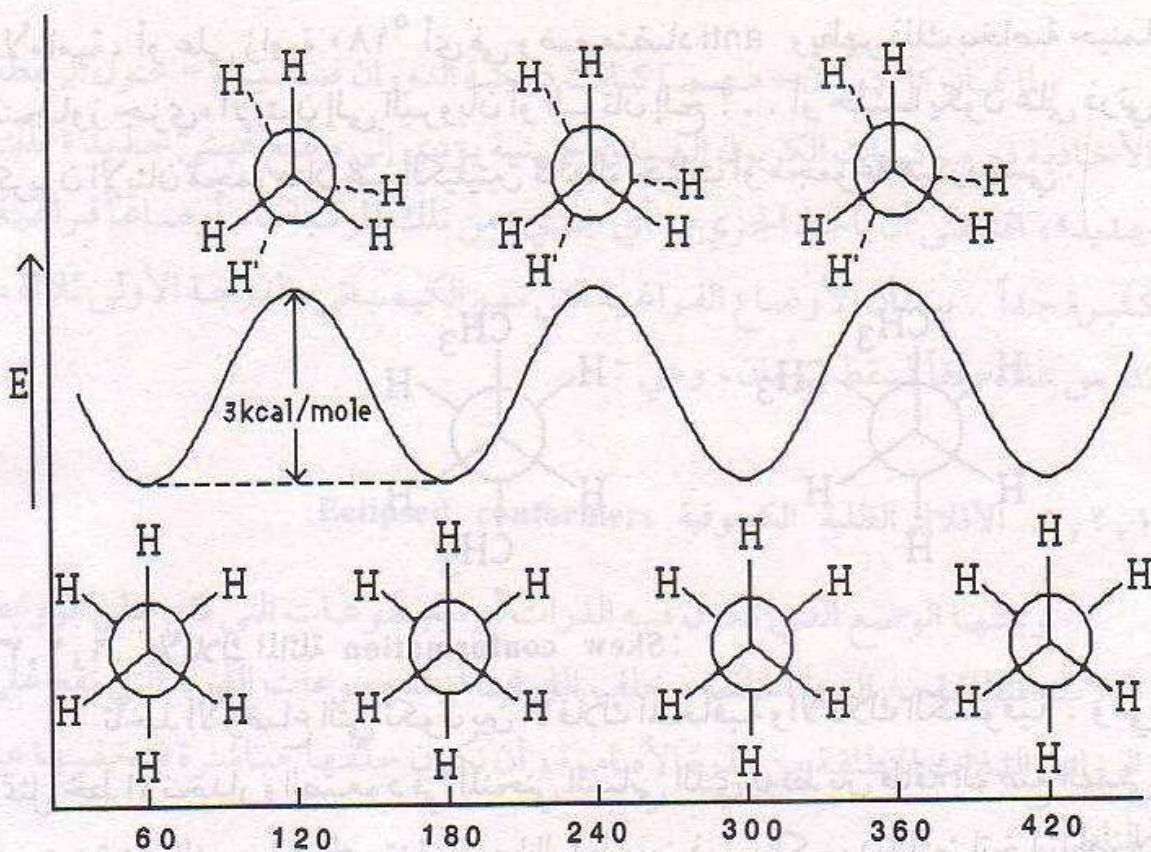


٦, ٢, ٣. الأفلاك المائلة Skew conformation :

تأخذ الأوضاع التي تكون بين الأفلاك المتعاقبة والأفلاك الكسوفية. وهي تمثل خط الإنحدار والصعود في المنحني البياني الذي يربط بين طاقة الوضع الهيكلي وبين مقدار الدرجات التي تدار إليها الرابطة بين ذرتي الكربون اللتين اتخذتا أصلاً لمسقط نيومان.

يتبين من الخط البياني أدناه شكل رقم (١, ٦)، وهو يمثل علاقة الطاقة الكامنة بالوضع الفلكي الذي يأخذه جزيء الإيتان نتيجة دوران إحدى ذرتي الكربون حول الرابطة سحما بينهما، زاوية ما، يتبين أن الوضع الكسوفي أغناها بالطاقة الكامنة، وأن الوضع التعاقبي (نتيجة دوران 60° أو 180°) أفقرها بالطاقة الكامنة. وقد عزي ذلك إلى التوتر «strain»، وسميت الطاقة بطاقة التوتر strain energy أو طاقة توتر الفتل torsional strain energy.

لقد كانت علة طاقة التوتر أو الشد مصدر خلاف بين الكيميائيين، وإن كان معظم الكيميائيين النظريين يرون أن سبب طاقة التوتر يرجع إلى التصادم أو التنافر بين السحب الإلكترونية للروابط C-H. وعندهم كلما قربت هذه الروابط من بعضها لدى الدوران، كان للسحب التي تحيط بنوى الذرات المرتبطة بذرتي كربون الأصل في مسقط نيومان، أثرها الأكبر. وبالفعل فقد بينت الحسابات أن البعد بين نواتي ذرتي هيدروجين، تقع إحداها على إحدى ذرتي كربون الإيتان والذرة الأخرى على

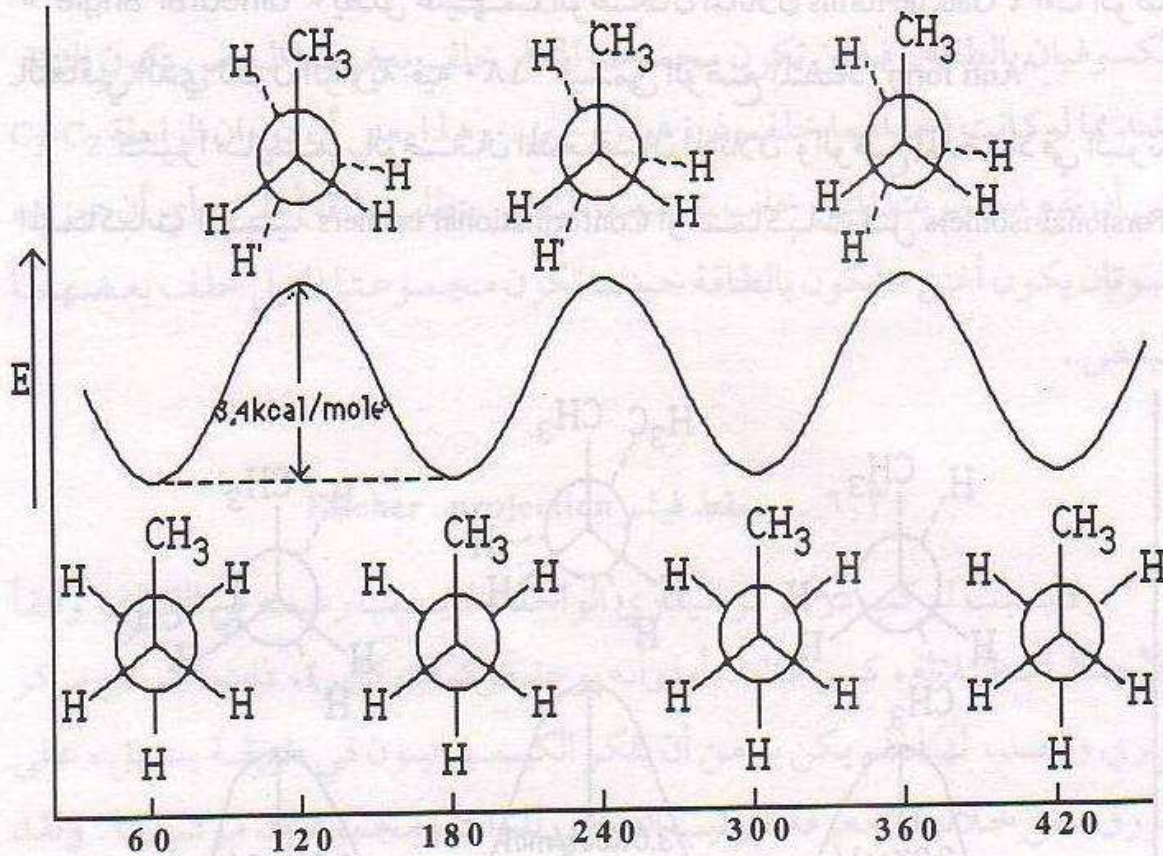


شكل رقم (١, ٦)

ذرة الكربون الثانية، أن هذا البعد يصل إلى ٢, ٥٥ أنغستروم حينما تكونان في وضع تعاقبي، بينما يتضاءل إلى ٢, ٢٩ أنغستروم حينما تكونان في وضع كسوفي . وحسبت الطاقة القصوى، التي ينبغي أن يتغلب عليها، ليأخذ الإيتان فلماً كسوفياً بدلاً من فلك تعاقبي فوجدت نحو 3 kcal / mole أكثر مما هو عليه حينما يكون في وضع تعاقبي . وبذا يكون نصيب كل ذرة هيدروجين نحو 1 kcal (لاتنس أن إحدى ذرتي الكربون من ذرتي مسقط نيومان قد ثبتت وأن الأخرى قد دارت، وعليها ثلاث ذرات هيدروجين) .

ولا عجب أن تبلغ طاقة الشد «التوتر» القصوى في جزيء البروبان 3.4 kcal / mole ، إذ تحل مجموعة متيل فيه محل ذرة هيدروجين، وعليه فإن مجموعة المتيل لها مفعول تصادم أكبر من ذرة الهيدروجين، يساوي: $3.4 - 1 \times 2 = 1.4 \text{ kcal/mol}$ (لكل

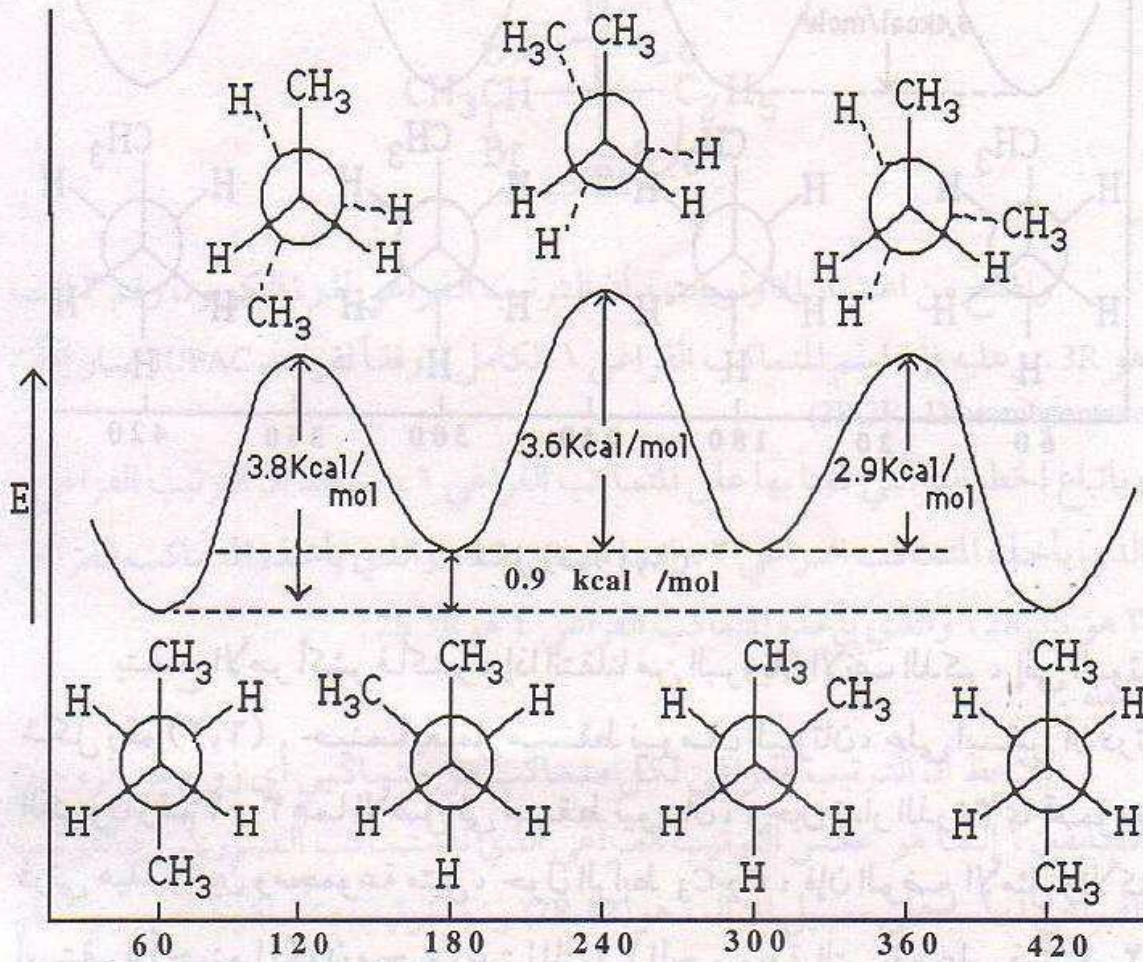
ذرة هيدروجين 1 kcal / mol . وقد بقيت على ذرة الكربون الثانية ذرتا هيدروجين ،
بعد أن حلت محل إحداها مجموعة مثيل) . انظر الشكل رقم (٦ ، ٢)



شكل رقم (٦ ، ٢)

يتضح الأمر أكثر فأكثر ، إذا انتقلنا من البروبان الآنف الذكر ، إلى البوتان
شكل رقم (٦ ، ٣) . حينما يعمل مسقط نيومان البوتان ، على أساس أن ذرتي
الكربون رقم ٢ و ٣ هما الأصل في مسقط نيومان ، وحين تدار الذرة ٣ بما تحمل من
ذرتي هيدروجين ومجموعة مثيل ، حول الرابط C_2-C_3 ، فإن الوضع الأمثل والأكثر
استقراراً حينما تكون مجموعتا المثيل (المجموعة التي تقع على ذرة رقم ٢ ،
والمجموعة التي تقع على ذرة رقم ٣) أبعد ما يمكن عن بعضهما . وهذا لا يتحقق إلا
في الوضع الهيكلي المتضاد 180° Anti-conformation .

إذ ليست كل الأوضاع المتعاقبة في جزيء البوتان متساوية بالطاقة . كذلك لا تتساوى الأوضاع الكسوفية جميعها بالطاقة . لهذا أخذت الأوضاع التعاقبية في البوتان أسماء خاصة . فالوضعان اللذان تقع مجموعة المتيل فيهما بزاوية 60° « dihedral angle » يطلق عليهما الوضعان المائلان Gauche forms ، أما الوضع التعاقبي الذي تكون الزاوية فيه 180° فيسمى الوضع المتضاد "Anti form".
كثيرا ما يسمى الوضعان المتعاقبان المائلان والوضع المتضاد في البوتان التماكبات الهيئية Conformational isomers أو تماكبات فتل Torsional isomers.



شكل رقم (٣، ٦)

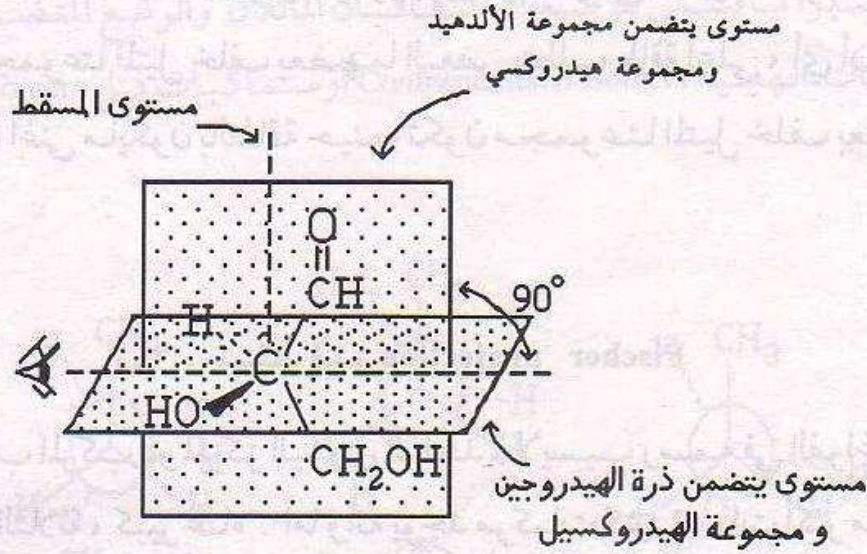
واضح من منحنى الطاقة أن الوضع المتعاقب المائل gauche في البوتان يختلف بالطاقة عن الوضع المتضاد anti ، إذ تبلغ طاقته $0,9 \text{ kcal / mol}$ زيادة عما في الوضع المتضاد . يرجع هذا إلى أن مجموعة المتيل في الوضع المتعاقب المائل أقرب إلى مجموعة المتيل الأخرى منها في الوضع المتضاد . كذلك يختلف الوضعان الكسوفيان بالطاقة . فحين تكون مجموعتا المتيل خلف بعضهما البعض يكون التنافر أشد مما لو كانت احدهما خلف ذرة هيدروجين . وهذا يعني أن دوران الرابطة $\text{C}_3\text{-C}_2$ إلى أن تقع مجموعتا المتيل خلف بعضهما البعض يتطلب طاقة أعلى ، أي أن جزيء البوتان يكون أغنى بالطاقة حينما تكون مجموعتا المتيل خلف بعضهما البعض .

٦,٣ . مسقط فيشر Fischer projection

لايسبب المركب ذو المركز اليدوي الواحد ، لايسبب رسمه في الفراغ ، وفقاً للأحداثيات الثلاثة ، كبير عناء . أما وأنه يوجد مركبات كثيرة ، ذات أكثر من مركز يدوي واحد ، لهذا لم يكن بد من أن يفكر الكيميائيون في طريقة يسهل ، على الورق ، من خلالها ، معرفة الترتيب الفراغي لذرات ومجموعات مركب ما . ولقد كان الحظ ، في ذلك ، حليف الكيميائي فيشر ، الذي كان جُلَّ عمله أصلاً ، على مركبات ذات أكثر من مركز يدوي واحد ، مثل سكر العنب « الغلوكوز Glucose » . فلقد وُفِّقَ فيشر ، نحو نهاية القرن الميلادي السابق ، في ابتكار طريقة لاتزال ، في جملتها ، معتمدة ومتبعة حتى يومنا هذا ، وإن كان قد نالها شيء من التعديل الطفيف . تقوم هذه الطريقة ، التي اعتمدها فيشر ، أول ما اعتمدها ، على Glycerinaldehyde ثم على سكر العنب « Glucose » ذي المراكز اليدوية الأربعة . توضع - وفقاً لهذه الطريقة - صيغة المركب شاقولية « رأسية » بحيث تقع مجموعة الألدheid أو الكتون في الطرف العلوي ، أما ذرات الهيدروجين ومجموعات الهيدروكسيل التي ترتبط بالمراكز اليدوية فتوضع على جانبي الخط الشاقولي مرتبطة بذرات الكربون من على

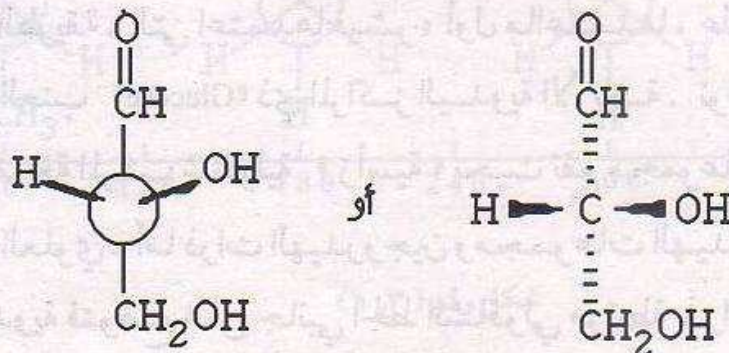
اليمين واليسار، على أساس أنها متجهة إلى الناظر، في حين تقع الروابط الشاقولية بعيدة عن الناظر.

وهكذا تقع كل رابطتين من الروابط الأربع لذرة الكربون ذات التهجين sp^3 في مستو عمودي على المستوي الآخر الذي يتضمن الرابطتين الأخرتين، كما يبينه Glyceraldehyde في الشكل رقم (٤، ٦).

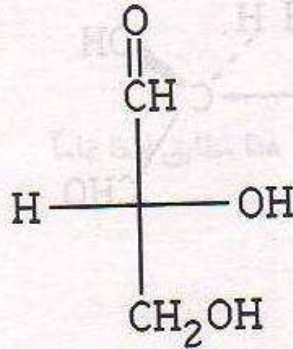


شكل رقم (٤، ٦)

وحين يلجأ إلى رسم مسقط فيشر يؤخذ بعين الاعتبار أن مجموعتين، تقعان شاقوليتين، تمثلان المجموعتين البعيدتين عن الناظر ومجموعتين أفقيتين، وهما القريبتان من الناظر، ومن ثم يسقط هذا على مستوى الورقة.



وقد اتفق ألا يوضع رمز لذرة الكربون اليدوية، التي تمثل نقطة تقاطع الخطين الشاقولي والأفقي . ومنه مسقط فيشر بالنسبة لـ Glyceraldehyde:



وإذا طلب وضع مسقط فيشر لجزيء ذي أكثر من مركز يدوي واحد لزم أن يتخيل الأوضاع الكسوفية التي تشغلها المجموعات المتصلة بالمراكز اليدوية، ومن ثم يبدأ بالذرات اليدوية واحدة إثر أخرى حتى يكتمل وضع مسقط فيشر، كما يتضح من المثال التالي :

لنفرض أنه أريد وضع مسقط فيشر لجزيء سكر العنب $\text{HOCH}_2(\text{CHOH})_4\text{CHO}$ وهو يتضمن أربع ذرات يدوية فماذا نفعل من أجل ذلك ؟
الجواب :

نقوم بما يلي :

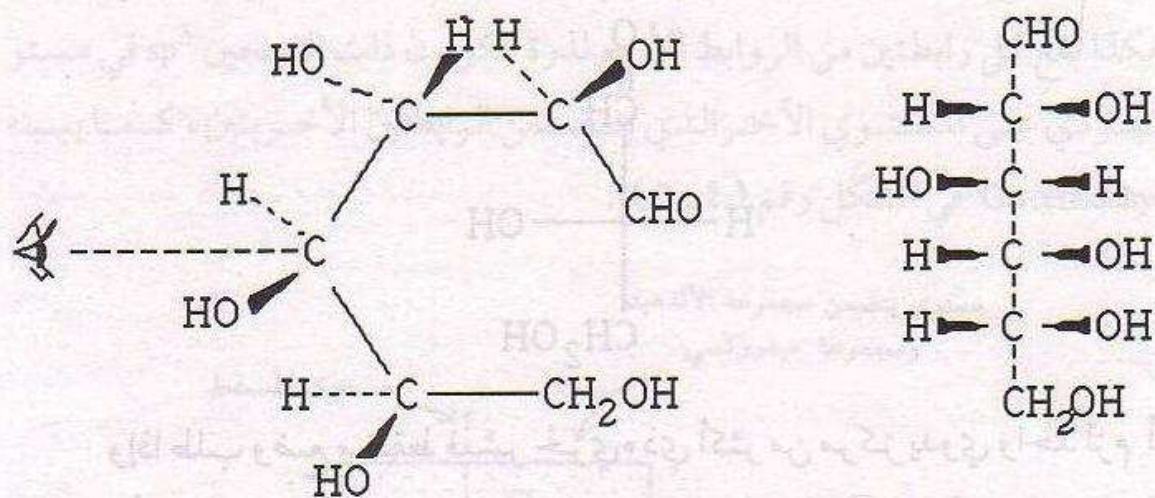
١ - يركب سلسلة من ست ذرات كربون تقع على أحد طرفيها مجموعة CHO وعلى الطرف الآخر المجموعة CH_2OH .

٢ - تُمسك مجموعة CHO بيد وتُدلى (ترسل) بقية السلسلة .

٣ - تؤخذ المجموعة CH_2OH باليد الأخرى وترفع من الخلف حتى تلامس المجموعة CHO تقريباً .

٤ - يمكن الآن أن تُمسك المجموعتان بيد واحدة فتكوّن ذرات الكربون الأخرى حلقة متماسكة إلى حد ما، تتجه هذه الحلقة نحو الناظر . (الغرض من هذه الخطوات جميعاً أن تكسب السلسلة القابلة للإنحناء، صلابة) . فإذا ما عملت هذه

الخطوات فستكون المجموعة CHO فوق المجموعة CH_2OH كما يظهر في الشكل رقم (٥، ٦).



شكل رقم (٥، ٦)

أي أن المجموعتين بعيدتان عن الناظر .

٥ - وأخيراً ينظر إلى كل ذرة كربون عبر السلسلة، على أن تبقى الحلقة كما وصفت في الخطوات الأنفة الذكر ممسوكة، ثم تثبت OH و H على يمين ويسار ذرات الكربون كما يظهر في المسقط، وسواء مجموعات OH أو ذرات H فإنها تقع فوق المستوى وباتجاه الناظر باستمرار .

ولما كان المسقط يتوقف رسمه على أي الرابطتين اللتين تأخذان وضعاً شاقولياً، فإن هناك احتمالات متعددة في رسم مسقط فيشر لجزيء واحد، الأمر الذي جعل له ضوابط ينبغي أن يُتَقَيَّدَ بها ليكون مسقط فيشر، موافقاً للحقيقة، ولا حاجة للتردد في عمل نموذج تظهر فيه الأبعاد الفراغية الثلاثة، أما الضوابط فهي :

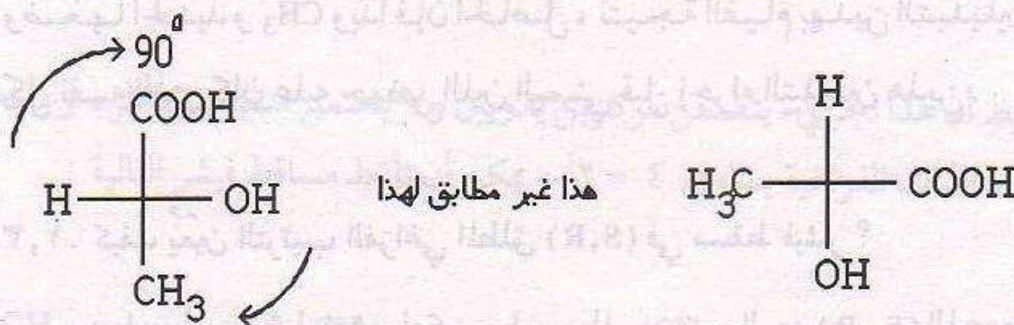
١ - يسمح بدوران مسقط فيشر زاوية مقدارها 180° أو أضعافها ضمن مستوي الورقة والشكل الذي يأخذه بعد الدوران يطابق المسقط الأصل .

مثال: لنجر دورانا بزاوية 180° على مسقط فيشر الذي يمثل حمض اللبن

«استخدم النموذجيات إن أمكن» فإن الشكل الذي يأخذه بعد هذا الدوران يطابق الشكل الأصل .



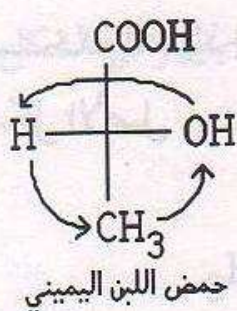
أما إذا دار 90° فلا يطابقه، بل يمثل متماكباً صورياً له. أي يعد مسقط فيشر لمركب آخر، كما يتضح مما يلي :



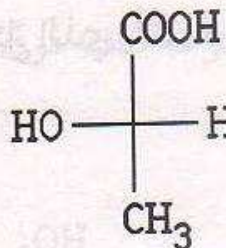
وكذا إذا دار مسقط فيشر خارج مستوي الورقة فإنه يؤول إلى متماكب صوري وبذا يفسد الغرض الذي وضع من أجله مسقط فيشر وهو أن يبين الترتيب الفراغي الكيميائي .

٢ - يسمح القيام بتبديلين أو أضعافهما، ولا يجوز الاقتصار على تبديل واحد فقط، كما لا يجوز أن تكون مرات التبديل فردية، كأن تبدل مجموعة بمجموعة أخرى من المجموعات الأربع التي تقع على الذرة اليدوية . فإذا أجري تبديلان كان المسقط الحاصل من بعد التبديلين - أو أضعافهما - هو نفسه مسقط فيشر الأصل .

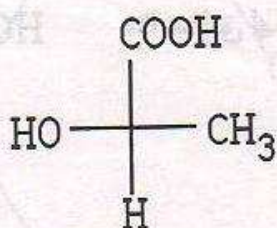
مثال : ليكن مسقط حمض اللبن اليميني .



التبديل الأول بين
H و OH



التبديل الثاني بين
H و CH3



حمض اللبن اليميني ذاته

يلاحظ أننا قمنا بتبديلين، التبديل الأول كان بين OH و H والتبديل الثاني بين H في وضعها الجديد و CH₃ وبذا فإن الحاصل، نتيجة القيام بهذين التبديلين، هو الشكل نفسه الذي كان عليه حمض اللبن اليميني قبل إجراء التبديلين هذين.

١, ٣, ٦. كيف يُعين الترتيب الفراغي المطلق (S, R) في مسقط فيشر؟

حينما يعطى مسقط فيشر لمركب ما، ويطلب وضع الرمز (S و R) الذي يعبر به عن الترتيب الفراغي (المطلق) للمجموعات المتصلة بالذرات اليدوية، فإنه من الممكن أن يتحقق ذلك فيما إذا تقيّد بالشرطين السابقين ثم اتبعت الخطوات التالية:

أ - ينبغي أن تحدد أولوية المجموعات المتصلة بالذرة اليدوية، وفقاً لقواعد التسلسل أو الأولوية التي سبق الإشارة إليها صفحة ٧٢.

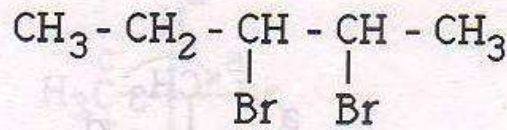
ب - يمكن أن يجرى تبديلان على هذه المجموعات، على أن توضع المجموعة الأدنى بالأولوية في الرأس.

ج - تحدد جهة الدوران من المجموعة الأعلى بالأولوية، فالتى تليها، ثم التى تليها. فإذا أخذت المجموعة ذات الأولوية الأولى الحرف a، فإن التى تليها تأخذ الحرف b، ثم التى تليها الحرف c، وعليه فالمجموعة ذات الأولوية الأدنى (انظر

ما جاء في ب) تأخذ الحرف d ، فإذا كان اتجاه السهم من a إلى c مع عقارب الساعة
أخذ المركز اليدوي الترتيب الفراغي الذي يرمز له بالحرف R وإن كان بالعكس أخذ
الرمز S.

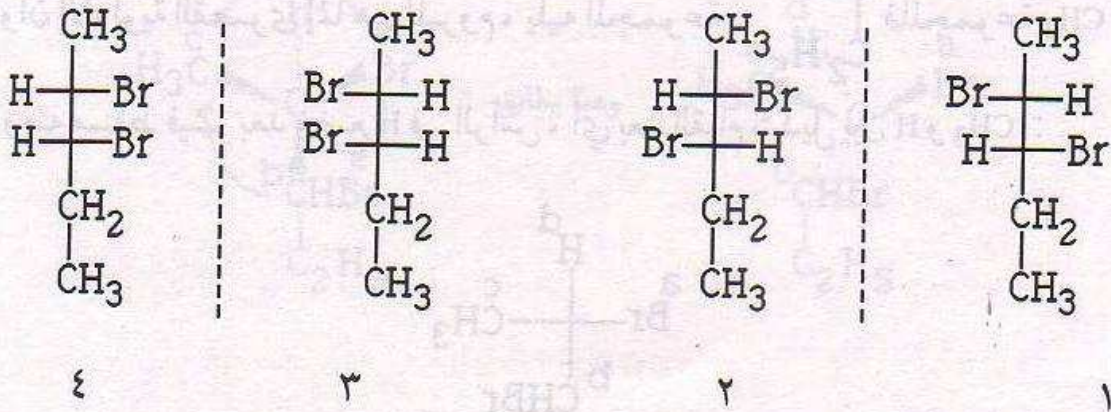
يتضح ذلك من المثالين التاليين :

المثال الأول : حدد الترتيب الفراغي لكل متماكب فراغي من متماكبات جزئية

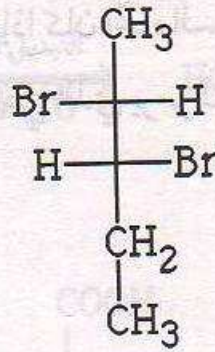


2,3 - Dibromopentane

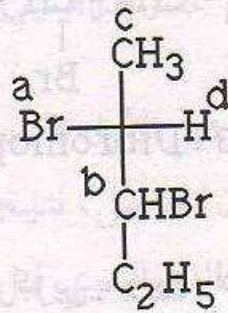
يلاحظ أن هذا الجزيء يتضمن مركزين يدويين ولا يحتمل مستوى تناظر، وعليه فإن
عدد المتماكبات الفراغية يساوي $2^n = 4$ ، يمكن أن تأخذ مساقط فيشر التالية :



كل زوج منها يمثل متماكبين فراغيين صوريين ، كما أن كل متماكب فراغي من
أي زوج يعد صنواً للمتماكبي الزوج الآخر الفراغيين .
لنحدد الترتيب الفراغي R , S لأحد هذه المتماكبات ولنأخذ المتماكب الفراغي ١



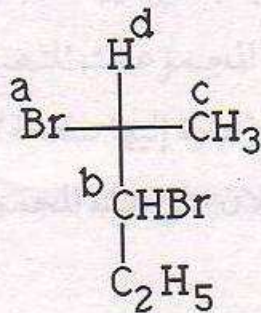
مبتدئين بالمركز اليدوي الأول أي الذرة رقم ٢ حسب تسمية IUPAC .



واضح أن ذرة الهيدرجين تمثل المجموعة الأدنى بالأولوية في هذا المسقط،

وأن الأولوية القصوى إنما هي للبروم، يليه المجموعة CHBr فالمجموعة CH_3 .

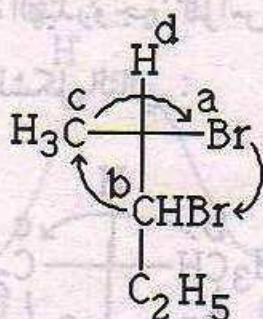
ومنه مسقط فيشر بعد وضع H في الرأس، أي بعد القيام بتبديل بين H و CH_3 :



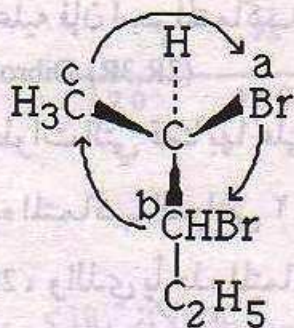
وبالطبع ينبغي أن يتبع هذا التبديل تبديل آخر ليأخذ الوضع الجديد الوضع الذي كان عليه المسقط قبل إجراء التبديلين هذين ؛ وذلك وفقاً لما تقتضيه القاعدتان أو الشرطان

الآنفي الذكر . وليس هناك أي محذور من أن يجرى التبديل الآخر على CH_3 في وضعها الجديد، بعد التبديل الأول، وبين البروم Br وبين المجموعه CHBr ، أو بين CH_3 وبين المجموعه الأخيرة هذه . ليكن التبديل الآخر بين CH_3

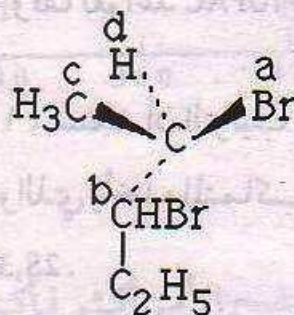
و Br ، فيغذو مسقط فيشر بالنسبة للذرة اليودية الأولى ، وذلك بوضع أسهم تدل على جهة الدوران وفقاً للأولوية، على النحو التالي :



والشكل الأخير هذا يمكن وضعه كما يلي :

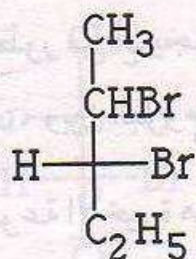


وهذا يطابق

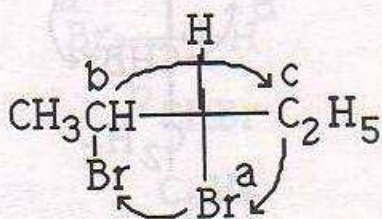


يلاحظ أن جهة السهم من a إلى c تتفق مع جهة دوران عقارب الساعة، لهذا فإن الترتيب الفراغي لذرة الكربون رقم ٢ هو $2R$.

لايختلف العمل ، كيما يعرف الترتيب الفراغي المطلق لذرة الكربون رقم ٣ حيث يوضع مسقط فيشر بالنسبة لهذه الذرة فقط ، أي :



ويأجروا تبديلين (التبديل الأول بين H و $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CHBr} \end{array}$ ، والتبديل الثاني بين Br و C_2H_5) ، بحيث تكون ذرة الهيدروجين الرأس ، فإن مسقط فيشر أعلاه يأخذ ، بعد وضع الأسهم من a إلى b ، الشكل التالي :

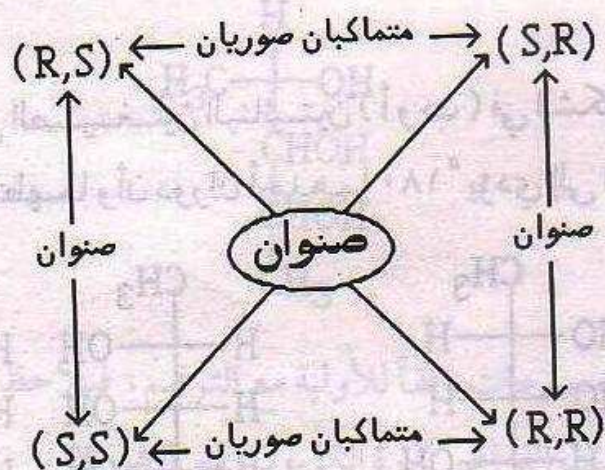


واضح من اعتبار الأولويات ، أن الترتيب الفراغي لذرة الكربون رقم ٣ إنما هو 3R . وعليه فإن اسم المتماكب الفراغي ١ الكامل ، وفقاً لقواعد IUPAC صار إذاً : (2R,3R)-Dibromopentane . وباتباع الخطوات التي قمنا بها على المتماكب الفراغي ١ ، سنجد أن الترتيب الفراغي ، الذي يأخذه المتماكب الفراغي ٢ ، إنما هو 2S, 3R ، والذي يأخذه المتماكب الفراغي ٣ هو 2R, 3S ، والذي يأخذه المتماكب الفراغي ٤ هو 2S, 3R .

فائدة :

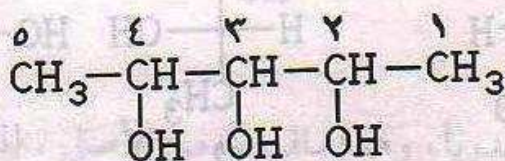
يلاحظ أن الترتيب الفراغي لكل متماكب من متماكبي أي زوج من الزوجين السابقين ، إنما هو عكس الترتيب الفراغي الذي للمتماكب الصوري . فالترتيب الفراغي ل ١ ، على سبيل المثال ، هو (2R,3R) بينما ترتيب متماكبه الصوري ٢ هو (2S,3S) . وكذا الترتيب الفراغي ل ٣ هو (2R,3S) فهو عكس الترتيب الفراغي للمتماكب الصوري ٤ الذي هو (2S,3R) .

نقطة أخرى تشد الانتباه : وهي أن عدد الأصناء لمتماكب بصوري في جزيء يتضمن مركزين يدويين ، إنما هو صنوان فقط . يأخذ أحدهما - كمتماكب بصوري للآخر - عكس الترتيب الفراغي للصنو الآخر . ولو أمعنا النظر أكثر لوجدنا أن صنو المتماكب البصري ذي الترتيب الفراغي (S , R) على سبيل المثال ، يأخذ الترتيب الفراغي (R , R) أو (S , S) وصنو المتماكب الفراغي (R , S) هو (S , S) أو (R , R) ، إذ كل متماكب يتفق مع صنوه بترتيب فراغي في ذرة ، ويختلفان في الذرة الأخرى (انظر صفحة ٩٣) . بناء على هذا يمكننا إجمال ماضى أنفاً بالجدول التالي :



المثال الثاني :

ضع الترتيب الفراغي المطلق لكل المتماكبات الممكنة لـ

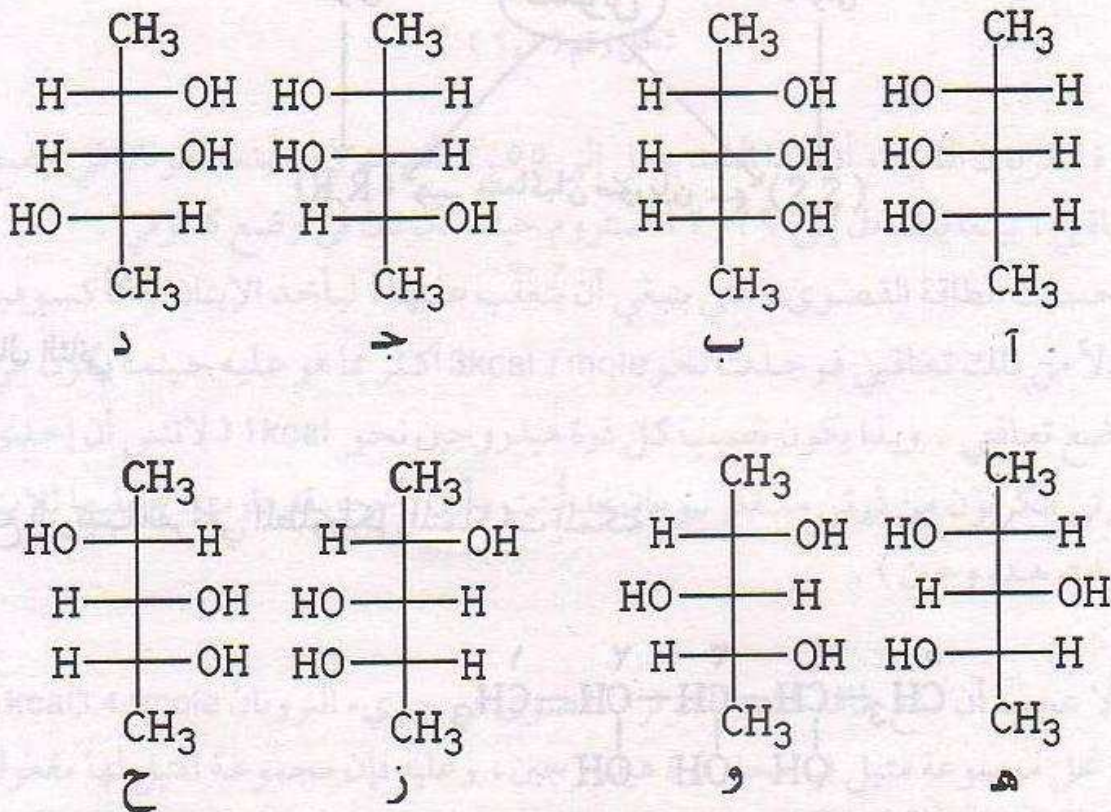


2,3,4-Trihydroxypentane

الحل :

ظاهر الصيغة البنائية أعلاه أنها تتضمن ثلاثة مراكز يدوية هي رقم ٢ و ٣ و ٤ ، أي يمكن أن يكون من هذا الجزيء ثمانية تماكبات $2^3 = 2 \times 2 \times 2$. وفي الواقع إن النظرة الفاحصة تبين أن الذرة رقم ٣ تحمل مجموعتين متماثلتين متطابقتين هما CH_3-CH و $\text{CH}-\text{CH}_3$ ، أي أن هذه الذرة ليست يدوية . بل يمكن أن ينقسم الجزيء عند هذه الذرة إلى نصفين متماثلين ، أي أن المركب في هذا المركز ، من نوع ميزو . وعليه فليس للمركب إذا سوى مركزين وبالتالي لانتوقع سوى أربعة تماكبات فقط من التماكبات الثمانية ، التي كان يُخيل أنها موجودة ، وهي في الواقع ليس لها وجود .

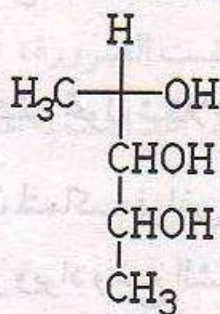
واضح من الصيغتين البنائيتين (أ و ب) في الشكل رقم (٦، ٥) أنهما متناظرتان في وسطهما وأن دوران أحدهما 180° يؤدي إلى الآخر ، لذا فهما ليسا



شكل رقم (٦، ٥)

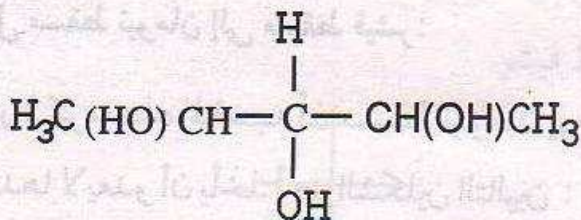
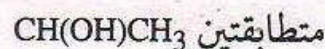
فعالين ضوئياً، وكذلك بالنسبة للصيغتين البنائيتين (هـ و) ؛ بل هي من نوع ميزو وأن (د) يتحول إلى (ز) إذا ما أدير ١٨٠°، لكنه غير متناظر في الوسط، فهما مركب واحد وكذا (ج) و (ح) يمثلان مركباً واحداً، وبذا يكون عدد المتماكبات أربعة، ثنتان منها ميزو وهما (آ) و (هـ) وثنان فعالان ضوئياً وهما (ج) و (د). لنحدد الترتيب الفراغي لأحد متماكبي ميزو ثم لأحد المتماكبين الآخرين، وليكن مركب ميزو (آ) :

لنضع المجموعة الدنيا في الأولوية بالنسبة للذرة المركزية رقم ٢ في الأعلى ولنجر تبديلاً آخر ليصير عدداً زوجياً أي :

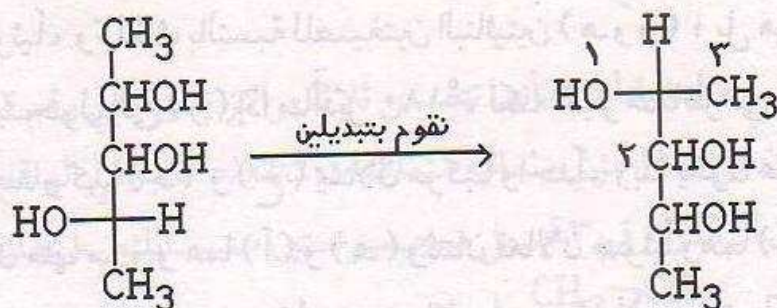


لنرتب هذه المجموعات وفقاً للأولوية مع الترقيم، فيلاحظ أنها تتفق مع عقرب الساعة . ومنه فالترتيب الفراغي لذرة الكربون رقم ٢ هو 2R .

لنأخذ الذرة اليدوية الثانية، أي رقم ٣ فنلاحظ أن عليها مجموعتين متماثلتين



لذا فهي ليست مركزاً يدوياً، وهذا ماقررناه من الأصل . لذا تنتقل إلى الذرة المركزية الثالثة أي رقم ٤ ونجري عليها الخطوات التي أجريناها على الذرة رقم ٢ أي :



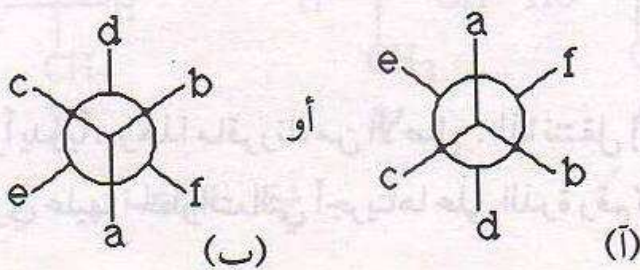
واضح أن هذا الانتقال من المجموعة a إلى b ف c انتقال مخالف لدوران عقرب الساعة لذا فإن الترتيب الفراغي لهذا المركز هو 4S ويكون الترتيب الفراغي للمتماكب الفراغي آ، وهو يمثل مركب ميزو، يكون 2R,4S. وعلى هذا النهج يمكن معرفة الترتيب الفراغي لكل متماكب من المتماكبات الفراغية الثلاثة الباقية.

٤, ٦. كيف تحول شكلاً فراغياً لآخر ؟

ربما تُعطى مسقط نيومان لمتماكب فراغي، ثم يطلب منك وضع مسقط فيشر المناسب. أو تعطى مسقط فيشر ويراد وضع الشكل المنظوري، أو بالعكس. في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يعرف كيف يتم التحويل من شكل إلى آخر. فإذا عُرف تحويل مسقط نيومان إلى مسقط فيشر، سهل معرفة العكس، وكذلك بالنسبة للشكل المنظوري. ناهيك أن القواعد لا تختلف في أي شكل اتبعناه. وفي الأمثلة التالية بيان لما تقوم به.

١, ٤, ٦. تحويل مسقط نيومان إلى مسقط فيشر:

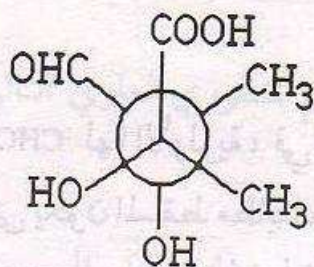
مما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن مسقط نيومان يوضع، في الغالب، بالوضع التعاقبي. وعندها لا يعدو أن يأخذ أحد الشكلين التاليين :



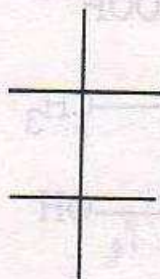
وسواء أخذ الشكل (آ) أو الشكل (ب)، فإن البعض يعتبر الذرة الأمامية في مسقط نيومان، الذرة الثانية في مسقط فيشر. لندرس تحويل مسقط نيومان إلى مسقط فيشر، على اعتبار أن الذرة الأمامية في الأول هي التي ترد أولاً في مسقط فيشر ولنطبق ذلك على مسقط نيومان (آ). ماعلينا إلا أن نضع مسقط فيشر مجرداً من أية مجموعة في أول الأمر ثم نملأ نهايات مسقط فيشر هذا بحيث تأخذ المجموعة a رأسه العلوي و d نهايته السفلى. أما b فتقع على يمين مسقط فيشر مرتبطة بالذرة الأولى بالترتيب، تقع c على يساره. توضع المجموعة e على يمين مسقط فيشر مرتبطة بالذرة الثانية و f على يساره، إذ ينبغي أن نتصور أن الذرة الخلفية صارت، وكأنها أمامية، أو بعبارة أخرى، وكأنها دارت 180° . ومن ثم نجري، إذا اقتضت الضرورة، تبديلين أو مضاعفاتهما، لوضع المجموعات، في مسقط فيشر، وفقاً لقواعد التسمية المنهجية "IUPAC"، كما ينبغي.

مثال :

ليكن مسقط نيومان التالي :

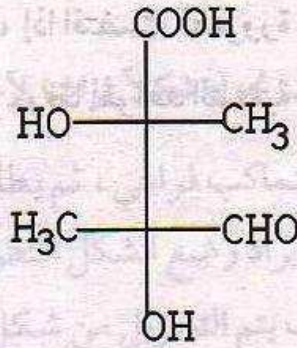


والمطلوب تحويله إلى مسقط فيشر

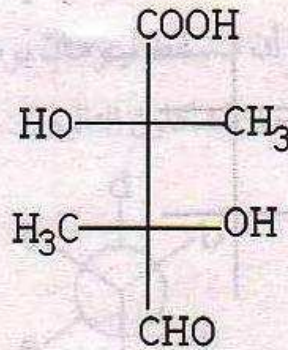


الحل :

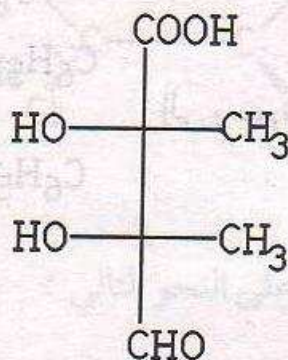
يمثل a في مسقط نيومان المعلوم المجموعة COOH . أما d فتمثلها المجموعة HO . تقع هاتان المجموعتان في رأس ونهاية مسقط فيشر . في حين تمثل b المجموعة CH₃ في الذرة الأمامية من مسقط نيومان وتمثل c المجموعة HO ، وتمثل المجموعة CHO الحرف e ، بينما تمثل المجموعة CH₃ الحرف f في الذرة الخلفية من مسقط نيومان .
 فإذا وضعت المجموعات في مسقط فيشر العاري أعلاه وفقاً للضوابط الآتية الذكر ، أخذ الشكل التالي :



بيد أن المجموعة CHO لها الأولوية ، في التسمية ، على المجموعة HO ، لهذا نضعها بدلاً عنها . وحتى يكون المسقط مطابقاً ، علينا أن نقوم بتبديلين . أما التبديل الأول فيكون بين HO و CHO :



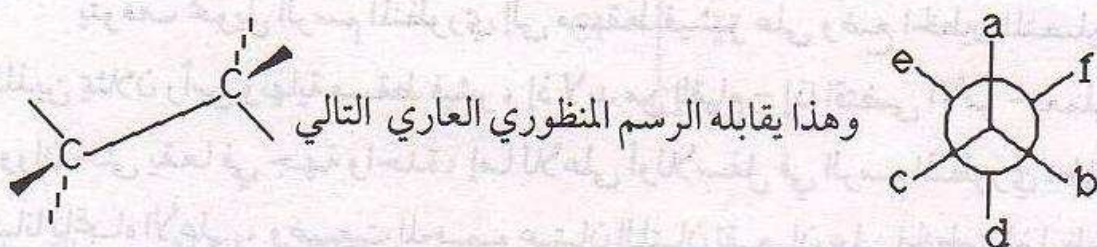
والتبديل الثاني بين HO و CH_3 وبالتالي يصير مسقط فيشر المطابق لمسقط نيومان على النحو التالي :



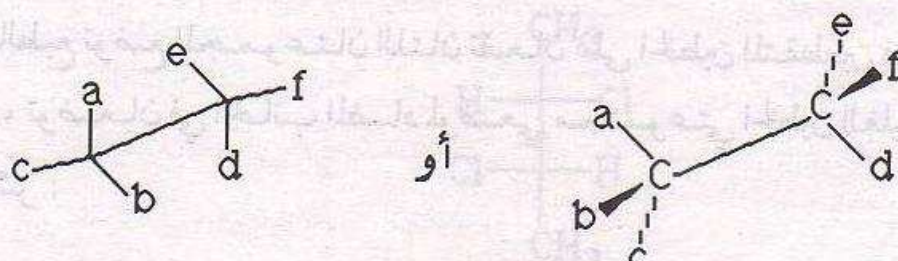
لا تختلف طريقة تحويل مسقط نيومان (ب) عما ذكر بخصوص تحويل (أ)، إلا أن المجموعة (b) توضع على يسار مسقط فيشر و (c) على يمينه، أما (e) فتبقى على اليسار.

٢, ٤, ٦. تحويل مسقط نيومان إلى رسم منظوري :

نعود مرة أخرى إلى شكلي مسقط نيومان آنفي الذكر أي (أ) و (ب). لنبدأ بـ (أ) :

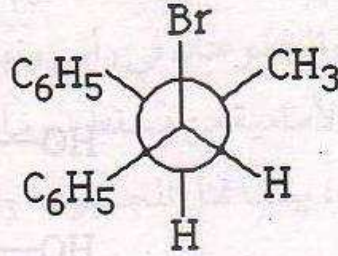


تقع المجموعتان a و d على الخطين المتصلين والمجموعتان c و e على الخطين المتقطعين. أما b و f فتقعان على الخطين السميكين (المثلثين)، أي أن الرسم المنظوري العاري أعلاه يغدو :



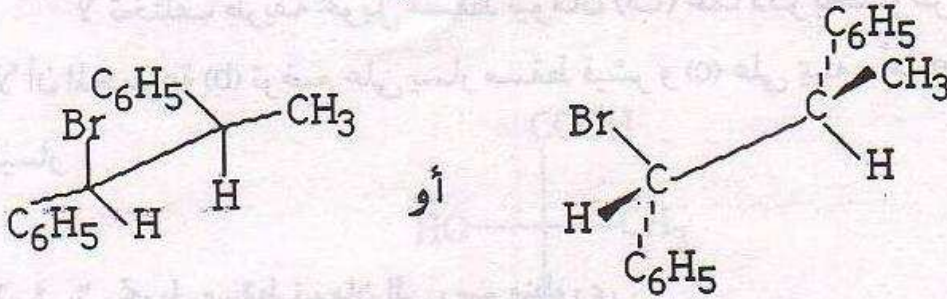
مثال : حول مسقط نيومان التالي :

إلى رسم منظوري .



الجواب :

وفقاً لما جاء أعلاه يأخذ الرسم المنظوري الشكل التالي :

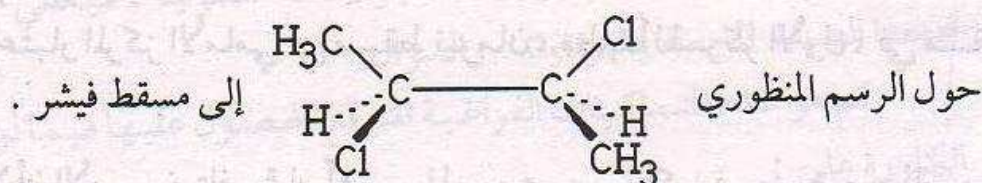


٦, ٥, ٣. تحويل الرسم المنظوري إلى مسقط فيشر :

يتوقف تحويل الرسم المنظوري إلى مسقط فيشر على وضع الخطين المتصلين اللذين يمثلان رأس ونهاية مسقط فيشر، إذ لا بد من القيام - إذا اقتضى الأمر - بعملية دوران حتى يقع في جهة واحدة، إما للأعلى أو للأسفل في الرسم المنظوري، فإن كانا باتجاه الأعلى، وضعت المجموعتان اللتان تقعان على الخطين الغليظين (الأسفين)، وضعتا على اليسار في مسقط فيشر، وبالعكس إن كان الخطان المتصلان باتجاه الأسفل وضعت المجموعتان اللتان تقعان على الخطين الغليظين، على اليمين في مسقط فيشر .

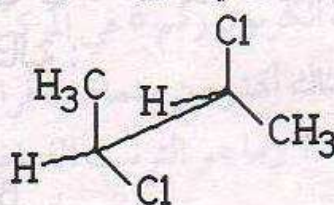
وبالطبع توضع المجموعتان اللتان تقعان على الخطين المتقطعين في الرسم المنظوري، توضعان في الجانب المضاد لموضعي مجموعتي الخطين الغليظين من مسقط فيشر .

مثال :

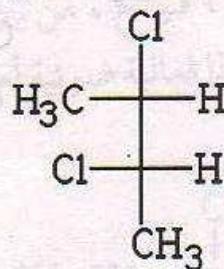


الجواب :

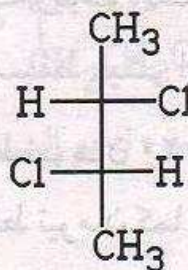
تعاد صياغة الرسم المنظوري على النحو التالي :



يلاحظ أن الخطين المتصلين يمثلان خطين شاقولين نحو الأعلى ، لذا فإن مسقط فيشر المناسب يعطى على النحو التالي :



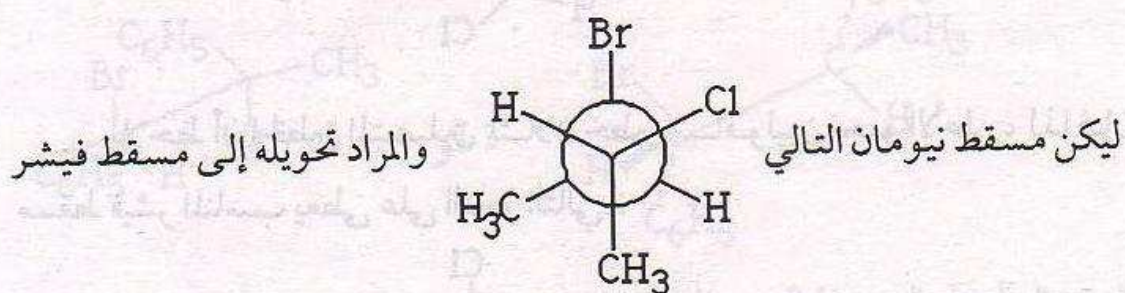
يبد أن رأس مسقط فيشر لا يتفق مع قواعد IUPAC ، لذا لا بد من القيام بتبديلين حتى تقع مجموعة CH_3 محل Cl في رأس مسقط فيشر ومنه فمسقط فيشر المناسب يأخذ الشكل التالي :



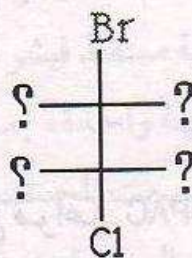
ولا بد من الإشارة هنا وقبل انتهاء الموضوع هذا أننا راعيننا، في دراستنا الآتية الذكر، اعتبار المركز الأمامي في مسقط نيومان، مطابقاً للمركز الأول، في مسقط فيشر.

إلا أن الأمر يختلف تماماً فيما لوروعي، ما ذكر في موضع سابق، أن المركز الأول في مسقط نيومان يطابق المركز الثاني في مسقط فيشر، ذلك أنه يحتاج إلى دوران 180° ، بالنسبة للمركز الثاني في مسقط نيومان والذي يقابل المركز الأول في مسقط فيشر كما يتضح من الأمثلة التالية :

المثال الأول :

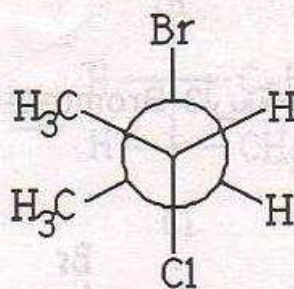


بهيئته التالية :



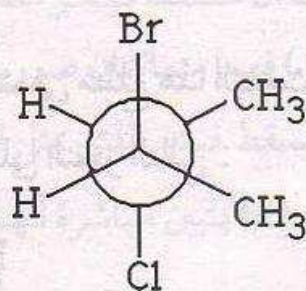
الجواب :

يلاحظ أن الذرة أو المجموعة الشاقولية ونحو الأسفل (أي CH_3) في مسقط نيومان، لا تمثل المجموعة الشاقولية في مسقط فيشر المنشود، (أي Cl) لهذا كان لابد من دوران المركز الأمامي في مسقط نيومان 180° ليتطابق وضع المجموعة الشاقولية في المسقطين، وعليه يصير مسقط نيومان كما يلي :

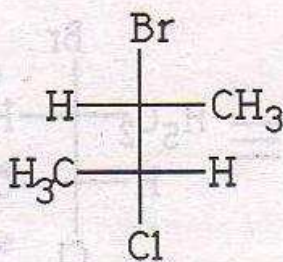


وهذا يعني أن ذرة الهيدروجين التي تقع على ذرة الكربون الأمامية (التي تمثل المركز الثاني في مسقط فيشر) في مسقط نيومان، تقع على الطرف الأيمن في مسقط فيشر والمجموعة CH_3 على الطرف الأيسر.

أما كيف يعرف أين تقع المجموعتان الأفقيتان على المركز الأول في مسقط فيشر، انطلاقاً من مسقط نيومان الذي آل إليه بعد الدوران 120° ، فما على الناظر إلا أن يتخيل أنه ينظر من خلف الصفحة وكأنه دار 180° أي يأخذ الوضع التالي :

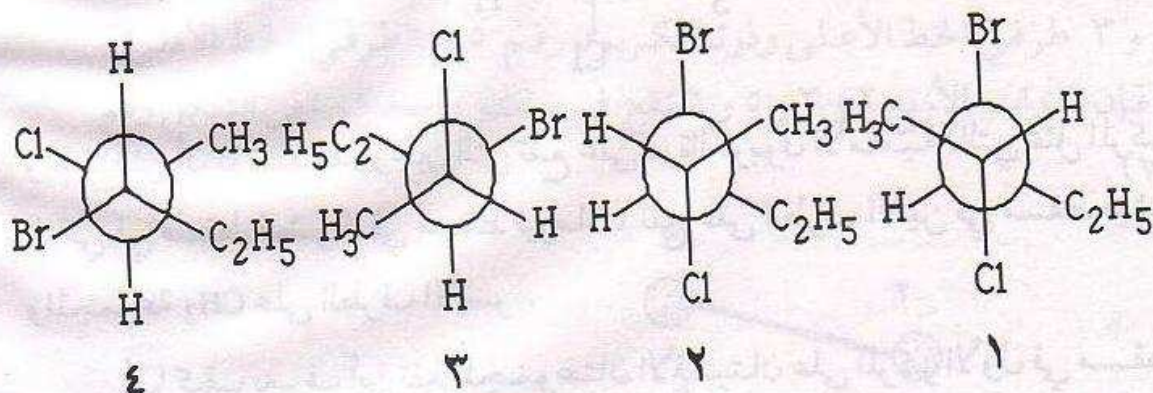


وهذا يعني أن CH_3 المرتبطة بالمركز الأول في مسقط فيشر توجد على يمينه والهيدروجين على يساره. وعليه فمسقط فيشر المنشود يأخذ الشكل التالي :



المثال الثاني :

للمركب 3-Bromo-2-chloropentane أربعة متماكبات تأخذ مساقط نيومان كما يلي :

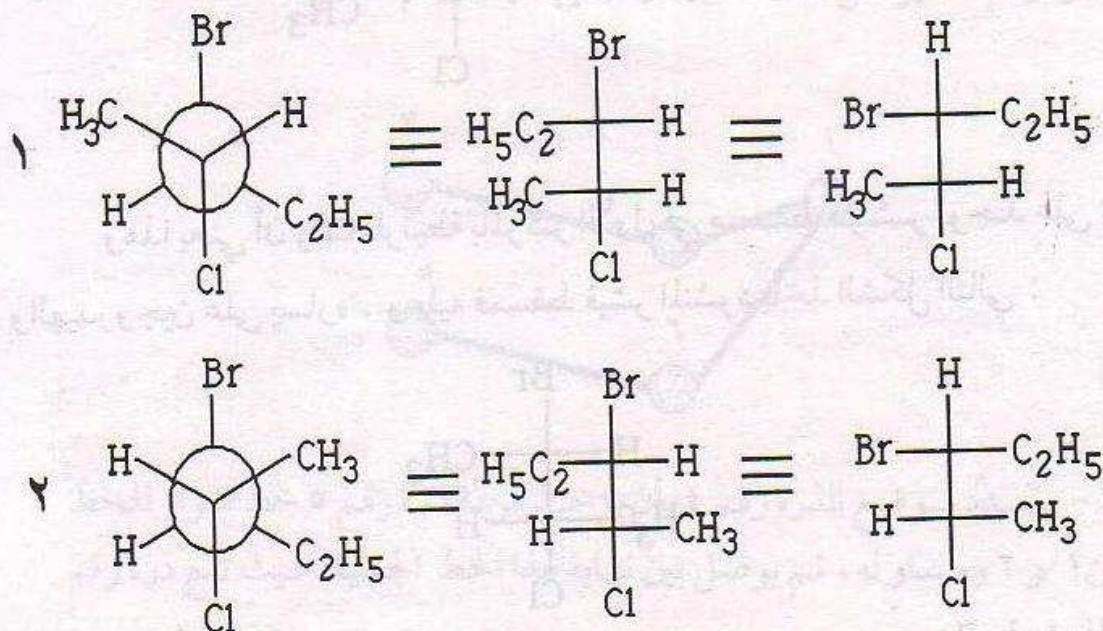


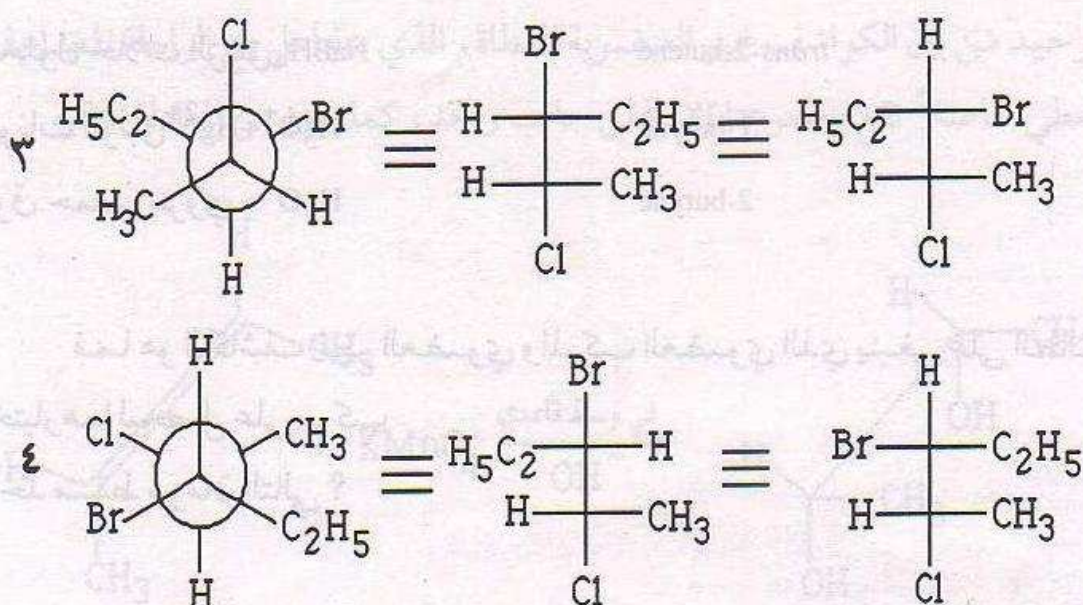
والمطلوب :

وضع مسقط فيشر الذي يقابل كلاً من هذه المتماكبات ، وبيان هل في هذه المتماكبات متماكبان متطابقان ، أو صوريان أو صنوان ؟

الحل :

بالرجوع إلى القاعدة العامة التي وضعت في مطلع هذا البحث نخلص إلى مساقط فيشر ، وضعت إلى يمين مساقط نيومان على النحو التالي :





يلاحظ أن مسقط فيشر المقابل لمسقط نيومان (١) يتفق في الترتيب الفراغي مع مسقط فيشر المقابل لمسقط نيومان (٢) في ذرة يدوية ويختلفان في الذرة الأخرى، وهذا يعني أنهما يمثلان صنوين .

ويلاحظ كذلك أن مسقط فيشر التابع للمتماكب الفراغي (٣) يمثل صورة للمتماكب الفراغي (١) فهما متماكبان صوريان .

ولدى مقارنة مسقط فيشر الذي يمثل المتماكب الفراغي (٤) بمسقط فيشر الذي يمثل المتماكب الفراغي (٢) يتبين مباشرة أنهما يتطابقان . وعليه فهما يمثلان متماكباً واحداً .

المثال الثالث :

إذا وضع بين يدي الطالب الكواشف غير العضوية والمركبات العضوية التالية :

المركبات العضوية

1-butene

cis-2-butene

الكواشف غير العضوية

(BH₃)₂ في وسط قاعدة

محلول مخفف من KMnO₄

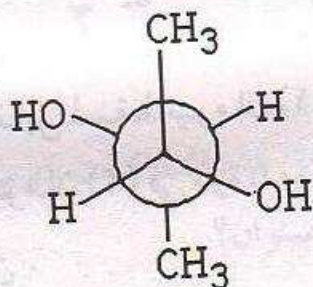
trans-2-butene

1-butyne

2-butyne

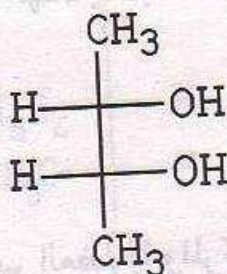
محلول خلاات الزئبق NaBH_4 ايونات الزئبق $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Hg}^{2+}$ فوق حمض بنزوي H_3O^+

فما هو الكاشف غير العضوي والمركب العضوي الذي ينبغي على الطالب اختيارهما ليحصل على مركب يأخذ مسقط نيومان التالي ؟



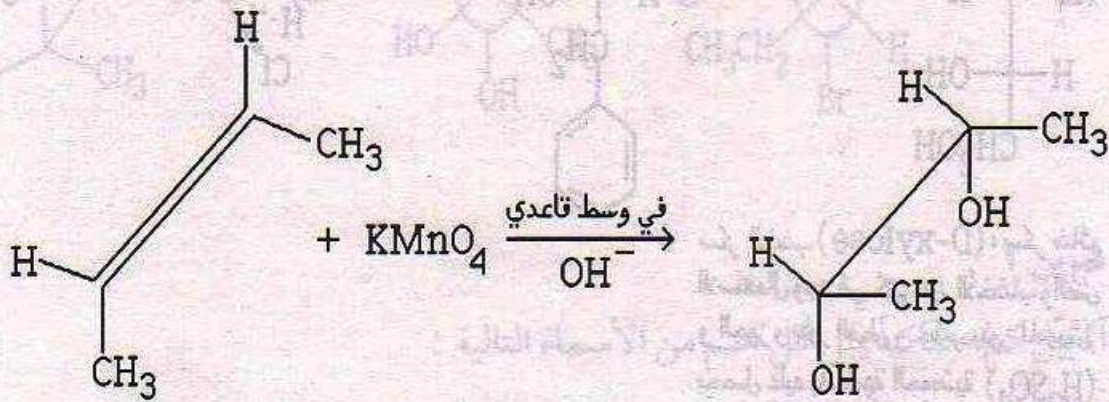
الحل :

يعمل لمسقط نيومان هذا مسقط فيشر ، على غرار ماسبق ، فيأخذ الشكل التالي :



واضح من مسقط فيشر هذا أنه يمثل مركباً من نوع ميزو أي أن مستوى تناظر ينصفه نصفين متطابقين . وهذا يقتضي أن يكون المركب العضوي *cis*-2-butene وأن يكون الكاشف غير العضوي محلول البرمنغنات البارد ، فهذا المحلول يمثل المحلول

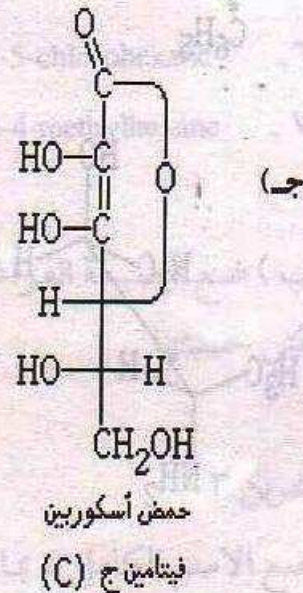
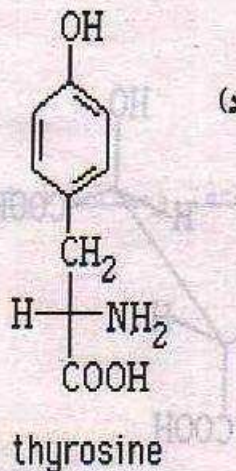
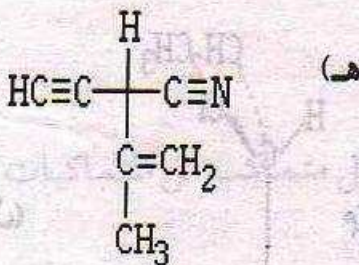
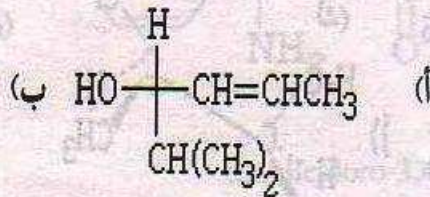
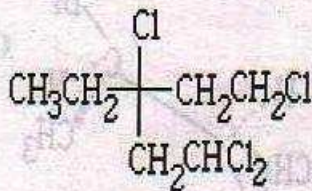
الوحيد من بين الكواشف غير العضوية المعطاة، الذي يتفاعل مع الرابطة المضاعفة ليعطي حاصلًا تقع مجموعتا OH على جانب واحد، كما يتبين من المعادلة التالية :

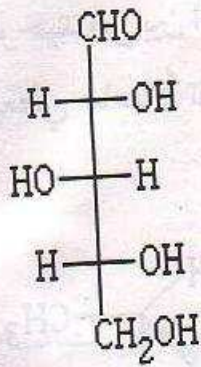


٥, ٦. تمارين ومسائل

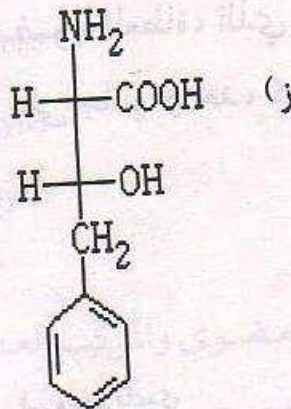
تمرين ١

ما هو الترتيب الفراغي المطلق (S, R) لكل مركز يدوي في كل مما يلي :

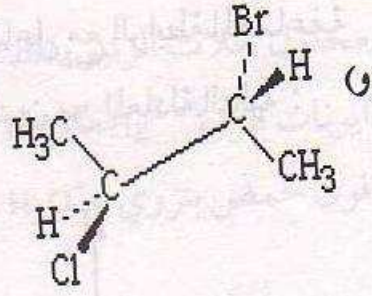




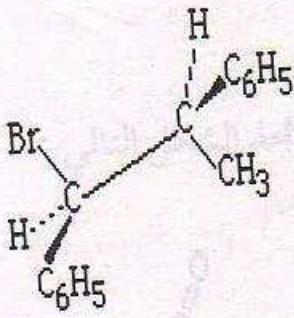
(ح)



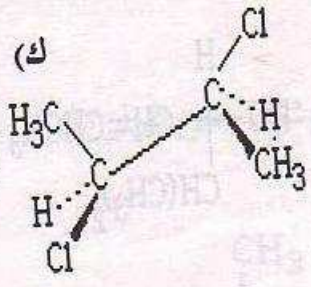
(ز)



سكر الخشب (D-xylose)، سكر شائع الاستخدام وجد في كثير من الأخشاب والفش والجوز وبنور القطن وخشب بنور المشمش. يحصل عليه بالحلمة الحمضية (H_2SO_4). أما في الصناعة فمن نفايات السيللوز. شاع استخدامه في صناعة السكاكر و الحلويات والعلكة، نظراً لأنه أقل ضرراً على الأسنان من سكر القصب. وهو يذوب في الماء.

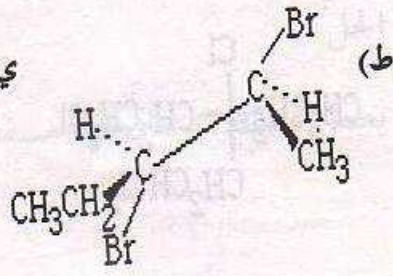


(ك)

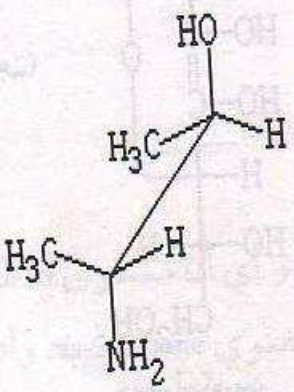


(ج)

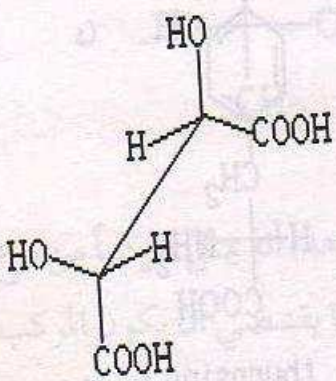
(ي)



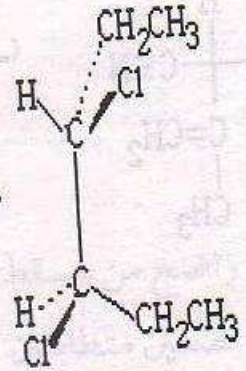
(ط)



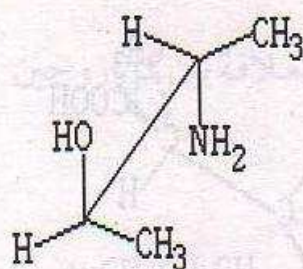
(و)



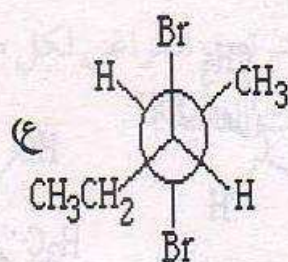
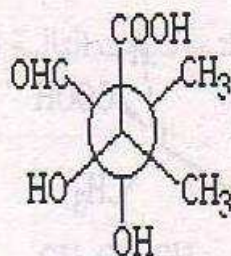
(م)



(د)



(ف)

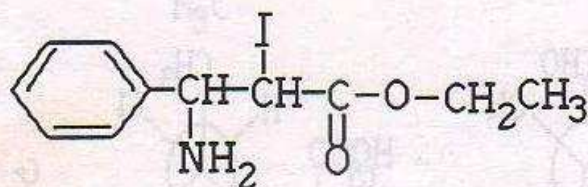


(س)

تمرين ٢

(أ) بين كم متماكباً يمثل كل اسم من الأسماء التالية :

- ١ - 3,4-dichlorohexane
- ٢ - 3,5-dimethylheptane
- ٣ - 2,4-dichloro-3-methylpentane
- ٤ - Ethyl-3-amino-2-iodo-3-phenylpranoate

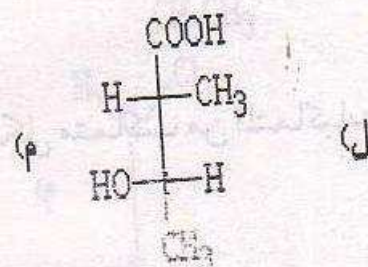
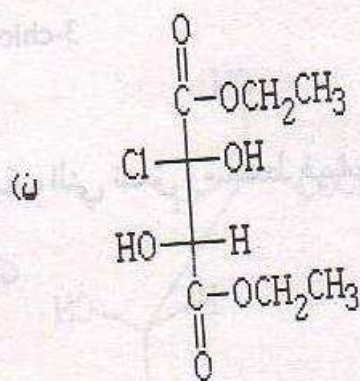
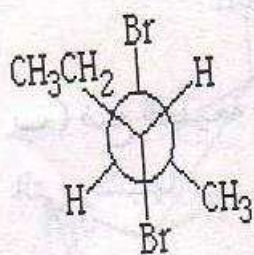
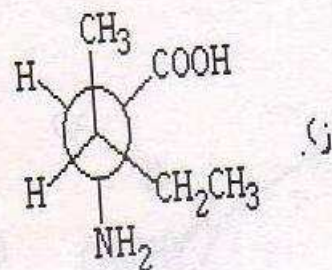
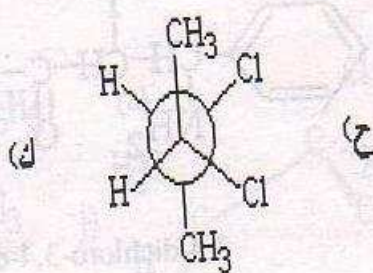
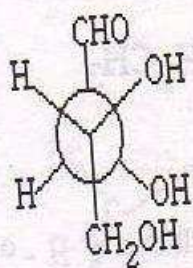
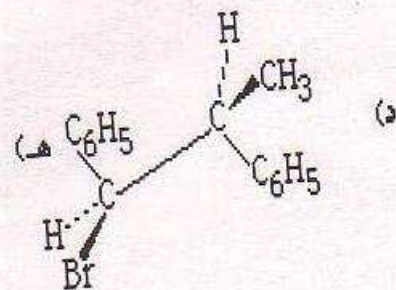
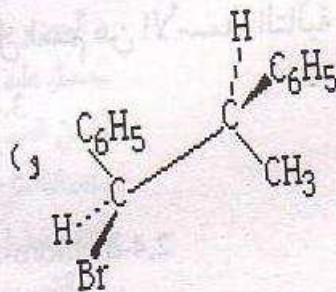
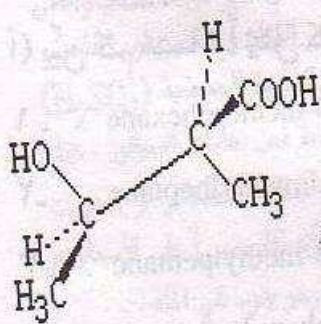
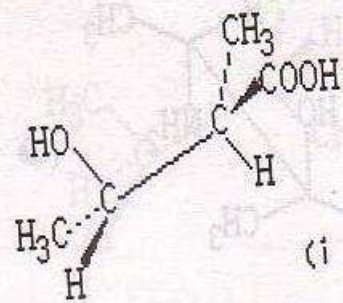
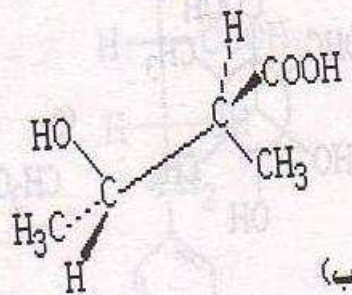
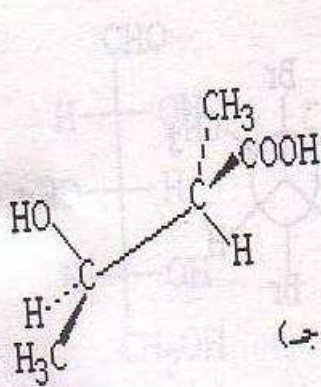


- ٥ - 3,4-dichloro-3,4-dimethylhexane
- ٦ - 2-bromo-5-chlorohexane
- ٧ - 3-chloro-4-methylhexane

(ب) ضع الصيغة الفراغية ، التي تتفق ومسقط فيشر ، لكل متماكب من المتماكبات التي حسبته .

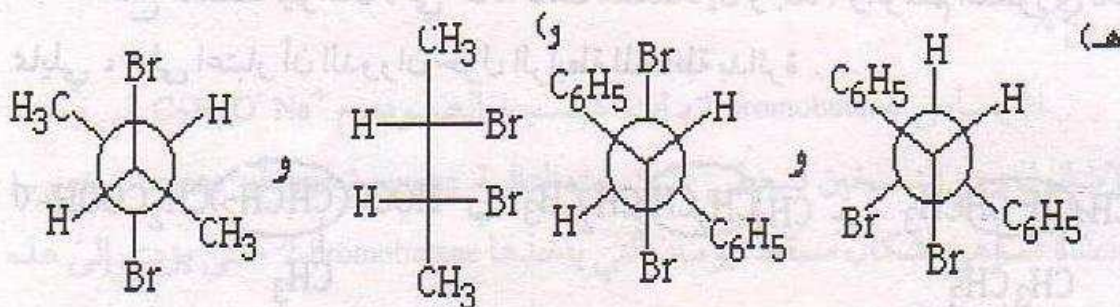
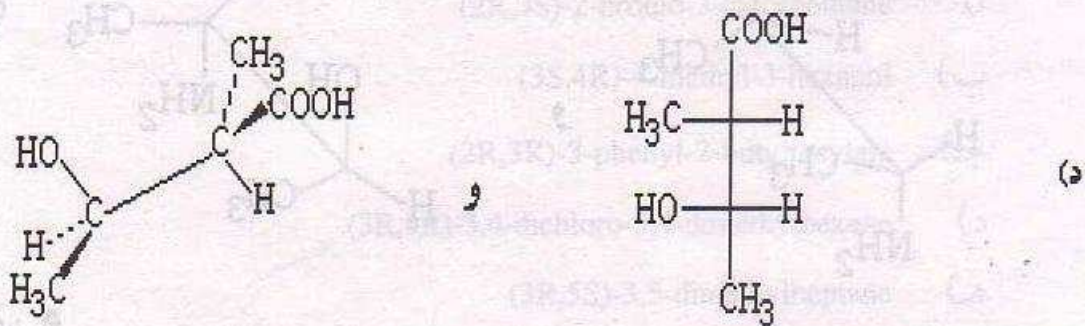
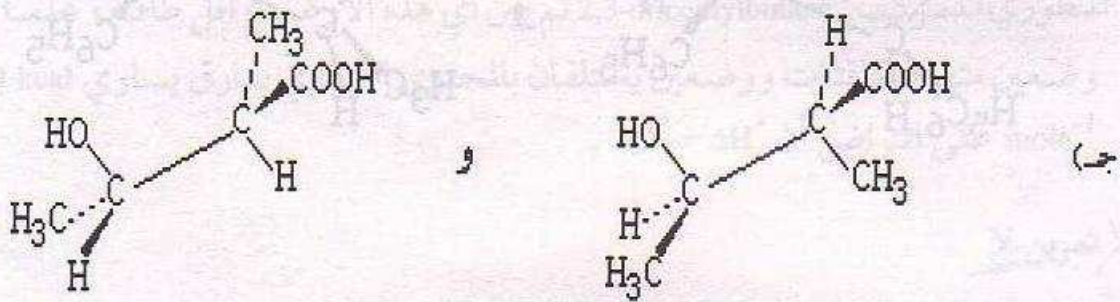
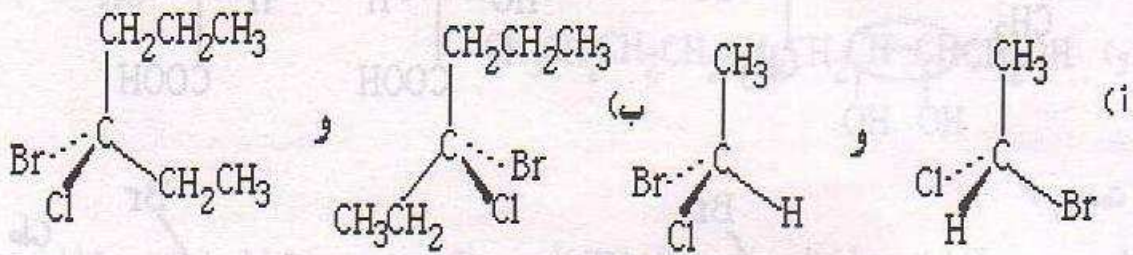
تمرين ٣

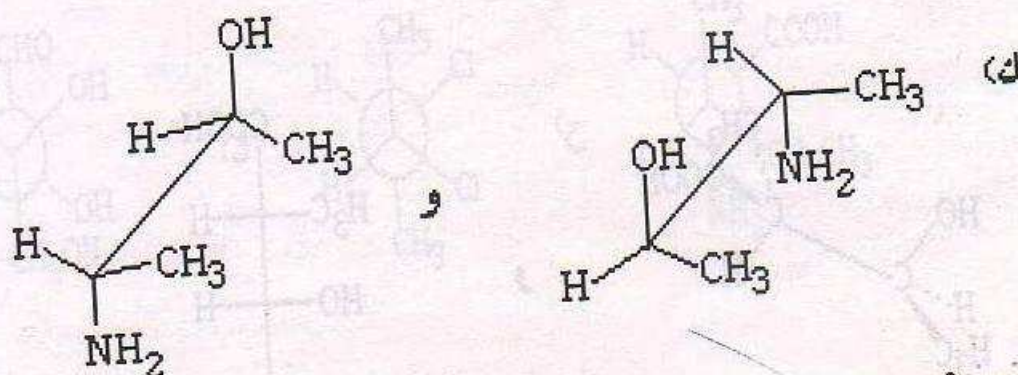
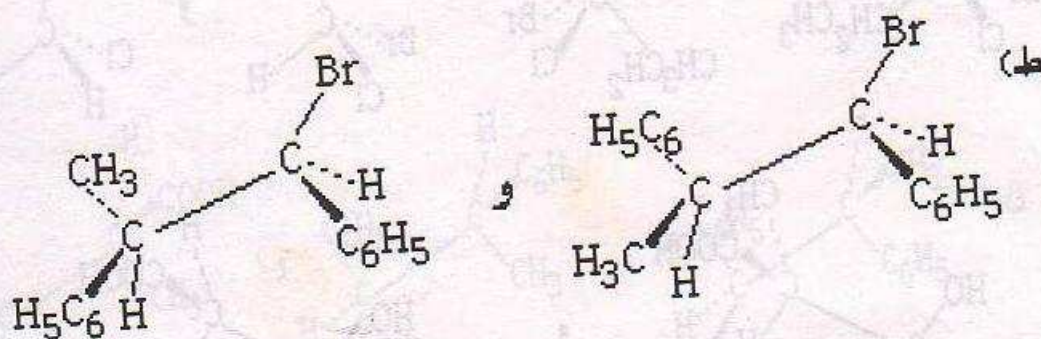
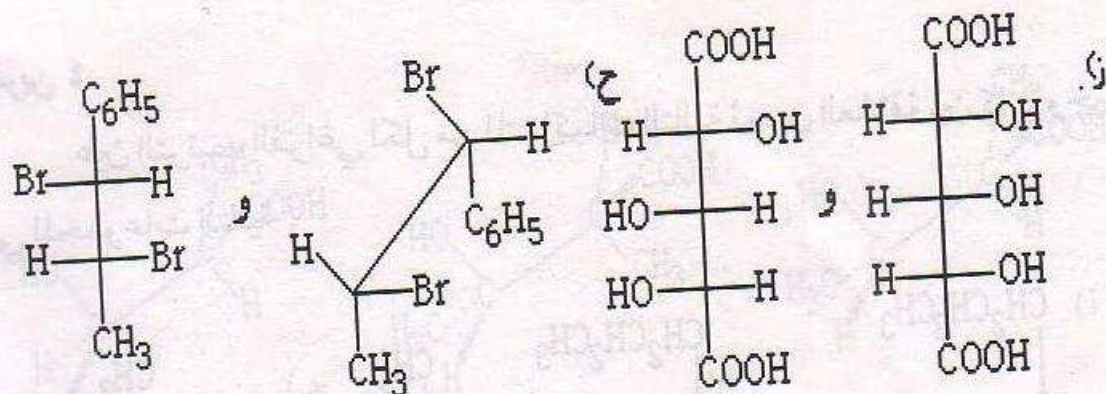
ضع الاسم الكامل ، بما فيها الترتيب الفراغي المطلق ، لكل من المتماكبات التالية :



تمرين ٤

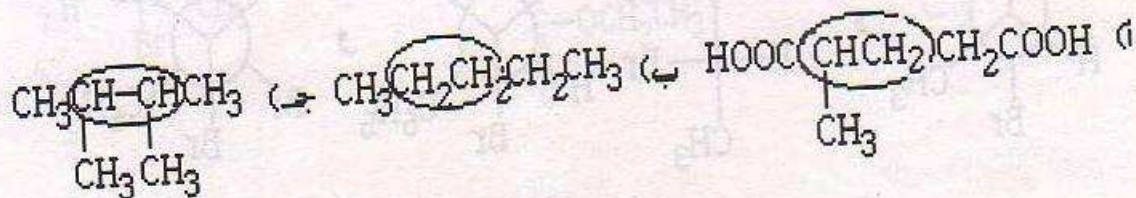
عين الترتيب الفراغي لكل من المتماكبات التالية ثم بين العلاقة بين كل زوجين في المجموعات التالية :

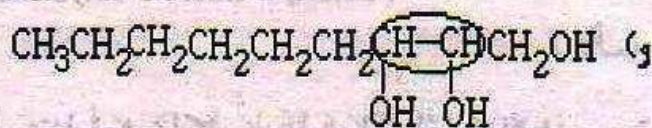
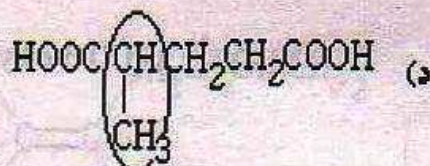




تمرين ٥

ضع مسقط نيومان (في حالة فلك متضاد إن وجد) والرسم المنظوري لكل ممائلي ، على اعتبار أن الدوران حول الرابطة المحاطة بدائرة .





تمرين ٦

ارسم مساقط نيومان التعاقبية الثلاثة المحتملة، وضع مايقابلها بالنسبة للرسم المنظوري للمركب: 2,3-dimethylbutane ثم بين أي هذه الأوضاع أقل طاقة، علماً أن وضعين منها متكافئتان ووضعين يختلفان بالمحتوى الحراري بفارق يساوي 0.9 kcal mole⁻¹ على افتراض أن $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ$.

تمرين ٧

ضع الرسم المنظوري لكل من المركبات التالية :

(أ) (2R,3S)-2-bromo-3-chlorobutane

(ب) (3S,4R)-4-methyl-3-hexanol

(ج) (2R,3R)-3-phenyl-2-butylosylate

(د) (3R,4R)-3,4-dichloro-3,4-dimethylhexane

(هـ) (3R,5S)-3,5-dimethylheptane

تمرين ٨

(أ) يعامل 2-bromobutane بإت أكسيد الصوديوم $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- \text{Na}^+$ في وسط الإيتانول ومع التسخين فيعطي المركبات التالية *cis*-2-butene و *trans*-2-butene و 1-butene فما هي أشكال مسقط نيومان التي يأخذها 2-bromobutane حتى يؤدي إلى هذه المركبات الثلاثة؟

(ب) يراد الحصول على المركب (R)-3-ethylhex-1-ene من المركب :

(2R,3R)-2-chloro-3-ethylhexane

وعلى (S)-3-ethylhex-1-ene من (2R,3S)-2-chloro-3-ethylhexane

وعلى (R)-3-ethylhex-1-ene من (2S,3R)-2-chloro-3-ethylhexane

(ج) ضع مسقط نيومان ومسقط فيشر لكل من المواد الأولية الثلاث ومسقط

فيشر للحاصلات الثلاثة .

(د) إذا كانت الرابطة المضاعفة بين الذرتين ٢ و ٣ فما هي الأشكال الهندسية

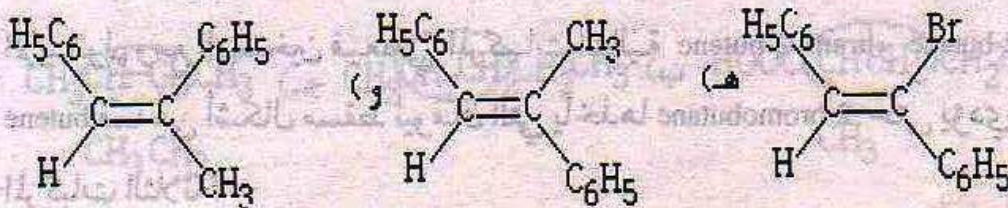
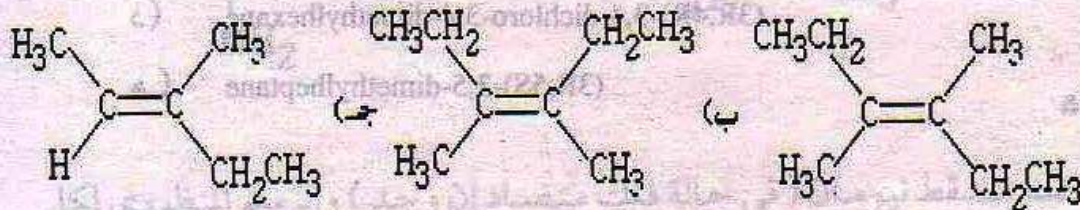
للمركبات الحاصلة الآتية الذكر ؟

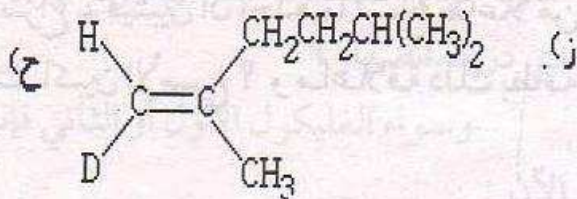
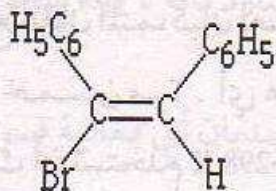
تمرين ٩

ما هو مسقط نيومان أو الرسم المنظوري الذي يمثل الغول أو هالو ألكان (أحادي

أو ثنائي الهالوجن) بحيث ، إذا خضع لتفاعل انتزاع من نوع E2، سواء بوجود

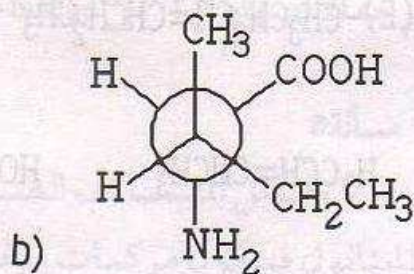
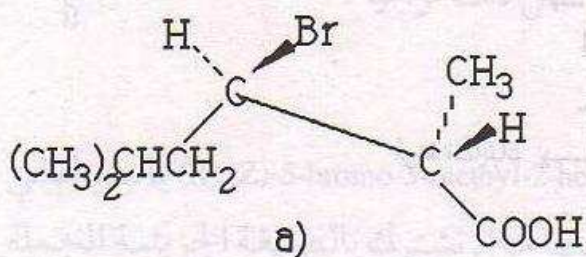
حمض أو قاعدة مناسبة ، أعطى مركباً غير مشبع له الصيغة البنائية الهندسية التالية :





مسألة ١

فيما يلي شكلان فراغيان لمتماكين أحدهما يمثل مسقط نيومان والآخر الرسم المنظوري ، فما هو الشكل الفراغي لـ :



أ (للمتماكب الصوري لكل منهما ؟

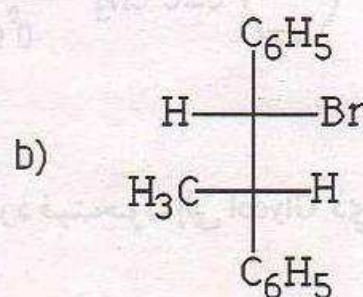
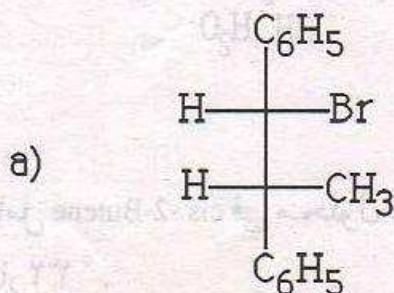
ب (الصنو لكل منهما ؟

ج (مسقط نيومان الذي يمثل (a)

د (الرسم المنظوري الذي يمثل (b)

مسألة ٢

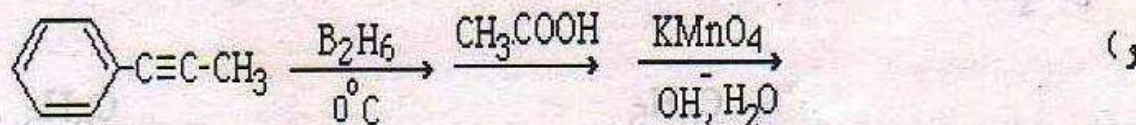
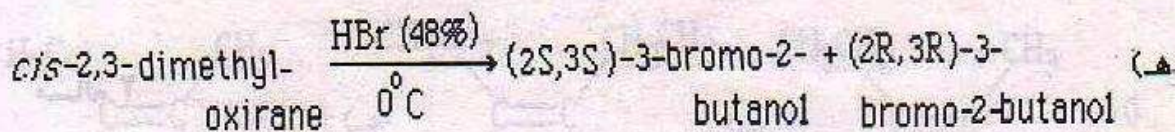
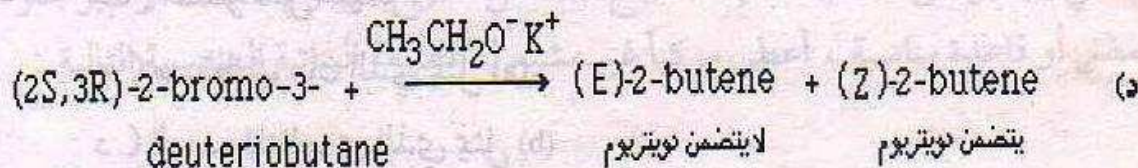
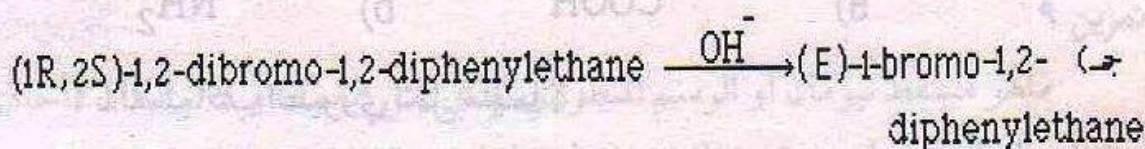
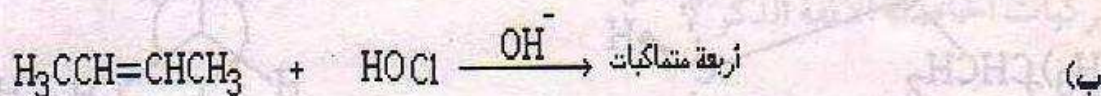
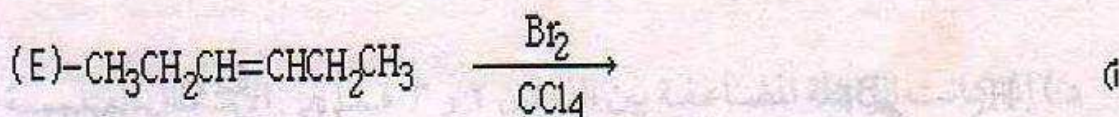
ماهي العلاقة بين المتماكين التاليين :



يخضع هذان المتماكبان لعملية الانتزاع ، فيتبين أن أحدهما أسرع تفاعلا من الآخر بنحو خمسين مرة . أي هذين المتماكبين الأسرع ؟ وما علاقة ذلك بطاقة التنشيط ؟ (لك أن تستخدم $T=298\text{ K}$).

مسألة ٣

ضع صيغة المتماكب الهندسي أو المتماكب الفراغي المنظوري (إن وجد أي منهما) لكل من المواد الداخلة والناجمة في أي من التفاعلات التالية :



مسألة ٤

يعامل cis-2-Butene في محلول البرمنغنات البارد فيتحول إلى Glycol ذي درجة انصهار 32° .

أما إذا عومل *trans*-2-butene بمحلول البرمنغنات البارد ذاته ، فإنه يتحول إلى غليكون ذي درجة انصهار ١٩° .

وسواء الغليكون الأول أو الثاني فإنهما لا يبديان أي فعالية ضوئية ، والسؤال

الآن :

(أ) لماذا لا يبدي أي منهما فعالية ضوئية ، علماً بأنهما يتضمنان مركزين يدويين؟

وما هو الترتيب الفراغي لكل منهما؟

(ب) تنعكس النتيجة إذا ما عومل المتماكب الهندسيان أنفا الذكر بحمض فوق

أكسيد ، إذ ينشأ الغليكون ذو درجة الانصهار ١٩° من *cis*-2-butene والغليكون ذو درجة الانصهار ٣٢° من *trans*-2-butene . علّل ذلك فراغياً .

مسألة ٥

يعامل المتماكب الصوري (R) (Z)-5-bromo-3-methyl-2-hexene بالبروم في

الميتانول فيتكون مركبات مختلفة من بينها مواد تشترك بالصيغة الجزيئية المجملة

$C_7H_{14}OBr_2$ والمطلوب :

وضع ميكانية التفاعلات ووضع الرسم المنظوري ومسقط فيشر لكل مركز

يدوي في أي متماكب من المتماكبات الناتجة .